达梦数据

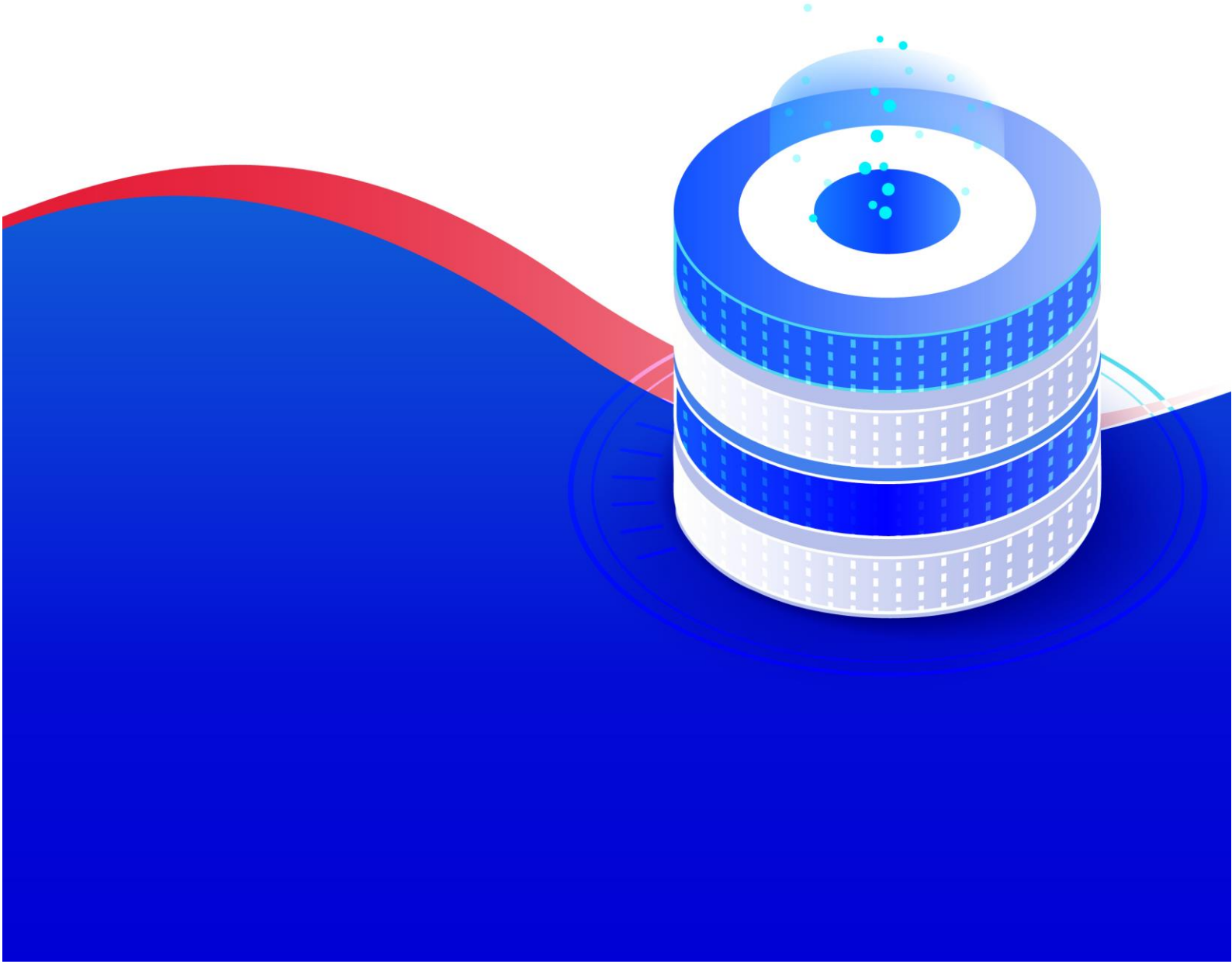
全栈数据产品与解决方案提供商

股票代码 688692

达梦技术手册

DM8 数据迁移工具 DTS

Service manual of DM_DTS



前言

概述

本文档主要介绍如何使用 DM 数据迁移工具 DTS 进行数据库对象的的迁移、迁移前评估、迁移后对比以及异构数据库之间的语句转换等功能。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的:

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 数据库管理员

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下:

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告:	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意:	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门:	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。

说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
HarmonyOS Sans SC Light	表示正文。
Poppins Light	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。
< >	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象，右边为相应的语法描述。
|	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…N 次（N 为大于 0 的自然数），但是大括号本身不能出现在语句中。
[ ]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的"\doc"子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站 www.dameng.com 阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmtech@dameng.com

目录

1 功能简介 1

2 DTS 入门 3

2.1 系统结构 3

2.1.1 单机 DTS 3

2.1.2 多机 DTS 4

2.2 使用 DTS 6

2.2.1 命令行启动与使用 6

2.2.2 图形化启动与使用 9

3 DTS 代理 15

3.1 实现原理 15

3.2 远程机器代理部署 15

3.2.1 代理获取 15

3.2.2 设置校验 KEY 15

3.2.3 启动代理 16

3.3 本机代理管理 16

3.4 代理使用 18

3.5 常见问题 20

3.5.1 代理适用场景 20

3.5.2 执行页面获取信息失败 21

3.5.3 解析 xml 任务显示连接失败 21
3.5.4 多个代理部署在一台机器 21
3.5.5 页面卡顿 21
3.5.6 运行中代理无法访问 22
4 DTS 迁移 23
4.1 实现原理 23
4.2 迁移配置 24
4.2.1 配置数据源连接 24
4.2.2 配置迁移选项 31
4.2.3 指定模式 43
4.2.4 指定对象 44
4.2.5 输入查询语句 62
4.2.6 配置对象迁移策略 63
4.2.7 配置远程代理 64
4.2.8 配置执行页面显示方式 65
4.2.9 全局选项配置 66
4.2.10 迁移模板配置 69
4.3 自定义数据转换接口 73
4.3.1 实现和使用方法 73
4.3.2 示例 74
4.4 迁移报告 75
4.5 迁移日志 77

4.6 迁移常见问题 78
4.6.1 性能调优问题 78
4.6.2 连接 Access 数据源问题 82
4.6.3 字符串截断 82
4.6.4 记录超长 83
4.6.5 违反唯一性约束 84
4.6.6 Socket read timed out(Oracle-DM) 84
4.6.7 SQLCODE=-551(DB2-DM) 84
5 DTS 对比 85
5.1 实现原理 85
5.2 对比配置 87
5.2.1 配置数据源连接 88
5.2.2 配置对比选项 88
5.2.3 指定模式 90
5.2.4 指定对象 91
5.2.5 配置对象对比策略 100
5.2.6 配置远程代理 101
5.2.7 配置执行页面显示方式 101
5.2.8 全局选项配置 101
5.2.9 对比模板配置 102
5.3 对比报告 103
5.4 对比日志 103

5.5 对比常见问题.....104
5.5.1 性能调优问题.....104
5.5.2 对比结果查看问题.....105
6 DTS 评估.....107
6.1 实现原理.....107
6.2 评估配置.....109
6.2.1 配置数据源连接.....109
6.2.2 配置评估选项.....110
6.2.3 指定模式.....113
6.2.4 指定对象.....113
6.2.5 配置远程代理.....114
6.2.6 配置执行页面显示方式.....114
6.2.7 全局选项配置.....114
6.2.8 评估模板配置.....115
6.3 评估报告.....116
6.4 评估日志.....117
6.5 评估常见问题.....118
7 DTS 转换.....119
7.1 实现原理.....119
7.2 转换配置.....119
7.2.1 配置转换节点.....120

7.2.2 全局选项配置 121
7.2.3 转换模板配置 122
7.3 转换报告 122
7.4 转换日志 122
7.5 转换常见问题 123
8 元数据管理 124
8.1 模板文件 124
8.2 节点配置文件 125
8.3 工程文件 127
9 作业调度 129
10 从 ORACLE 到 DM 迁移实践 133
10.1 确认迁移目标 133
10.2 迁移前评估 140
10.3 执行迁移 145
10.4 迁移后对比 148
附录一 默认驱动信息 152
1. DM 152
2. DM6 152
3. ORACLE 152
4. SQLSERVER 153
5. MYSQL 153

6. DB2 154

7. POSTGRESQL 154

8. INFORMIX 154

9. KINGBASE 154

10. SHENTONG 155

11. SYBASE 155

12. ACCESS 155

附录二 迁移默认类型映射关系 156

1. Access->DM 156

2. DB2->DM 156

3. DM6->DM 157

4. DM->DM6 158

5. DM->Oracle 158

6. Informix->DM 160

7. Kingbase->DM 161

8. MySQL->DM 164

9. Oracle->DM 166

10. ShenTong->DM 167

11. PostgreSQL->DM 168

12. SQLServer->DM 170

13. Sybase->DM 172

DM 技术支持..... 174

手册版本..... 176

1 功能简介

DM 数据迁移工具（DM Data Transformation Service），简称 DTS。DTS 是提供数据迁移功能及与之相关的辅助功能的工具，主要功能有迁移前的评估、迁移、迁移后对比，以及异构数据库到 DM 的 SQL 语句转换功能等。迁移路径主要包括主流大型数据库迁移到 DM、DM 迁移到主流大型数据库、DM 到 DM、文件迁移到 DM 以及 DM 迁移到文件等。迁移内容包括数据库中的各类对象和对象中存储的数据，具体根据不同迁移配置略有区别。

以下是 DTS 提供的主要功能:

- 迁移
- 对比
- 评估
- 转换

迁移包括迁移管理，迁移配置，以及迁移实施。迁移管理是把迁移分成项目和组进行管理，可以对迁移进行增删改查；迁移配置以向导方式供用户配置迁移信息；迁移实施是根据迁移配置生成迁移任务，分发执行迁移任务。

对比同样包括对比管理，对比配置，以及对比实施。对比管理是把对比分成项目和组进行管理，可以对对比进行增删改查；对比配置以向导方式供用户配置对比信息；对比实施是根据对比配置生成对比任务，分发执行对比任务。

评估同样包括评估管理，评估配置，以及评估实施。评估管理是把评估分成项目合组进行管理，可以对评估进行增删改查；评估配置以向导方式供用户配置评估信息；评估实施是根据评估配置生成评估任务，分发执行评估任务。

转换包括转换管理，转换配置和转换执行。转换管理是指把转换分成项目和组进行管理，

可以对转换进行增删改查；转换配置可以配置转换规则，也可以为部分转换规则配置参数；转换执行是指执行从源数据源到目的数据源的 SQL 转换操作。

为了提供更好的服务，DTS 还提供了一系列辅助功能:

- 元数据管理
- 作业调度

元数据管理是把迁移/对比/评估/转换配置信息保存到 XML 文件，供下次迁移/对比/评估/转换或作业调度使用。

作业调度提供基于时间的作业调度来定时执行迁移/对比/评估任务。

2 DTS 入门

本章简单介绍 DTS 的基本结构和简单使用。

2.1 系统结构

DTS 系统结构分为单机 DTS 和多机 DTS。对于轻量级任务，DTS 可以在单机上执行，消耗较少资源即可满足用户需求。然而当业务较为复杂，对性能要求较高时，就需要多台机器联合执行。以下为两种系统的结构介绍。

2.1.1 单机 DTS

DTS 采用插件式的体系结构来实现功能，每个数据源之间的迁移/对比/评估/转换以插件的方式加入系统。

系统结构图如下:

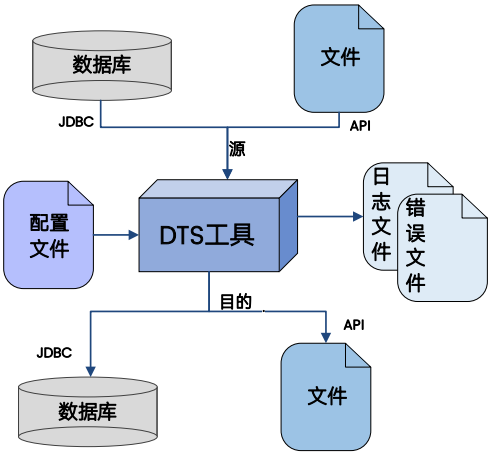


图 2.1 DTS 本地单机系统架构图

其中迁移功能是从源端数据库或文件中通过 jdbc 或读取文件的 API 读取对象和数据信息，通过对象和数据转换，把对象和数据迁移到目的端的数据库或文件中。其中配置文件用于保存迁移的元数据信息，包括迁移管理的迁移信息和迁移配置信息，迁移过程中会把迁移

日志写到日志文件中，把迁移过程中出错的数据信息写到错误文件中。

对比功能是分别从源端和目的端数据库或文件中通过 jdbc 或读取文件的 API 读取对象和数据信息，进行对比。其中配置文件用于保存对比的元数据信息，包括对比管理的对比信息和对比配置信息，对比过程中会把对比日志写到日志文件中，把对比过程中不一致的对象/数据写到不一致文件中。

评估功能是从源端数据库通过 jdbc 读取对象和数据信息，进行评估。其中配置文件用于保存评估的元数据信息，包括评估管理的评估信息和评估配置信息，评估过程中会把评估日志写到日志文件中。

转换功能分为两步：一是根据源端数据库 SQL 语法规则解析源 SQL；二是根据配置的转换规则转换成符合目的端数据库 SQL 语法规则的 SQL。

2.1.2 多机 DTS

在单机上安装并使用 DTS 工具执行任务，由于各个任务为串行执行，可能存在性能瓶颈问题。为了解决高并发情况下任务执行效率受电脑性能的限制，使用 DTS 多机器执行的方式支持任务的并行执行，用户可以在多台机器上配置 DTS 代理，用于接收指令和执行任务，并在本地机器上使用 DTS 图形化工具作为中心，统一执行信息的配置、发起远程执行，以及接收各 DTS 代理的任务执行反馈，汇总展示任务的状态、资源占用等信息。

下面介绍 DTS 多机器方式的执行原理与结构，将 DTS 图形化工具作为中心，配合 DTS 代理，支持将任务发送至多台远程机器上，通过 DTS 代理远程执行任务。

其中向 DTS 代理发送的任务（迁移、对比、评估）的执行过程与本地执行一致，此处不再赘述。

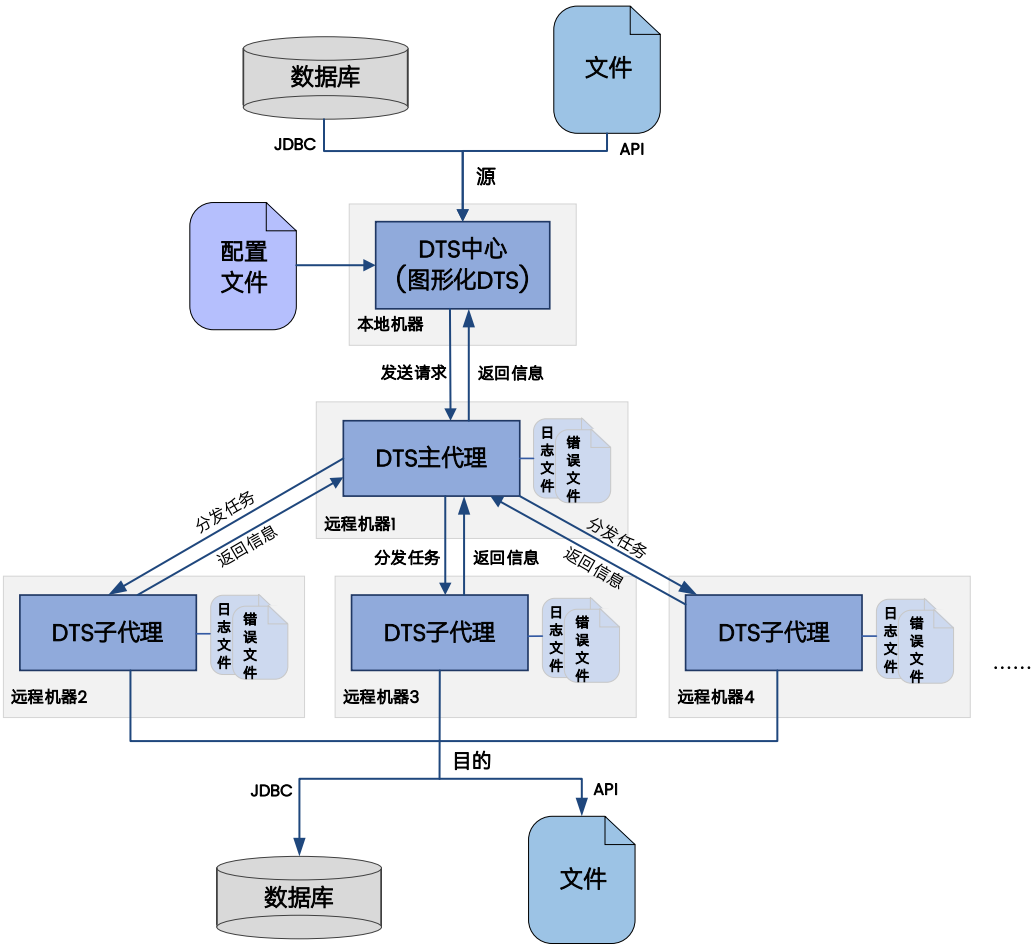


图 2.2 DTS 多机器执行的结构

DTS 中心在本地机器上以图形化界面方式启动，主要用于统一配置执行信息、发起远程执行请求和监控远程执行情况，区别于普通单机上的 DTS 工具，实际并不执行各类任务，即使关闭页面也不影响 DTS 代理执行任务。

DTS 代理（主代理、子代理）在远程机器上以命令行或服务方式启动，主要用于接收任务指令，执行迁移、对比、评估等任务，并返回执行的相关信息。其中主代理为在所有部署成功的代理中被指定成为处理中心的 DTS 代理，除与子代理一样拥有执行任务的功能，还支持接收 DTS 中心传输的请求，生成并分发任务，执行过程中最先可连接的代理会被选做主代理。

2.2 使用 DTS

DTS 可以通过命令行和图形化两种方式使用其功能。使用命令行执行迁移等各类功能，操作简单迅速，但要求用户提前准备好配置文件；图形化操作稍微复杂，但可以在没有配置文件时当下进行配置。另外，图形化操作也可以生成配置文件，用于命令行进行迁移等操作。下面将对两种方式进行介绍。

2.2.1 命令行启动与使用

在安装目录的"tool"子目录下可找到 DTS 命令行启动脚本文件 dts_cmd_run.bat（Windows）或 dts_cmd_run.sh（Linux）。

命令行启动主要支持以下几种方式：

1. config

DTS 迁移配置文件中配置迁移方式，这种方式支持所有图形化支持的迁移方式，其中迁移配置文件通过图形化工具配置和导出，详细参见 8.2 节点配置文件。

2. compare_config

DTS 对比配置文件中配置对比方式，这种方式支持所有图形化支持的对比方式，其中对比配置文件通过图形化工具配置和导出，详细参见 8.2 节点配置文件。

3. estimate_config

DTS 评估配置文件中配置评估方式，这种方式支持所有图形化支持的对比方式，其中评估配置文件通过图形化工具配置和导出，详细参见 8.2 节点配置文件。

4. imp_txt

TXT 迁移到 DM。

5. exp_txt

DM 迁移到 TXT。

6. imp_excel

EXCEL 迁移到 DM。

7. exp_excel

DM 迁移到 EXCEL。

每种迁移方式可以配置的参数可以通过以下语句进行查看。

```
dts_cmd_run.bat（或./dts_cmd_run.sh）
< config |
compare_config |
extimate_config |
imp_txt |
exp_txt |
imp_excel |
exp_excel > help
```

命令行启动分交互式和非交互式 2 种运行方式。

2.2.1.1 非交互式

非交互式启动即在启动脚本后直接跟参数运行。

例如 采用 config 方式执行 dm_dm.xml 迁移配置文件如下：

```
./dts_cmd_run.sh config file=/opt/dm_dm.xml report=/opt/report
```

回车即可开始运行 dm_dm.xml，迁移报告保存到 report 指定的目录。更多参数信息可以通过./dts_cmd_run.sh config help 查看。

同样方法的可以执行对比、评估、TXT 迁移到 DM、DM 迁移到 TXT、EXCEL 迁移到 DM、DM 迁移到 EXCEL。

2.2.1.2 交互式

根据提示，交互输入使用，具体操作如下:

启动操作系统的命令行窗口，进入“tool”目录，输入 dts_cmd_run.bat 或./dts_cmd_run.sh 可以查看 DTS 命令行工具的使用帮助，如下:

```
C:\dmdbms\tool>dts_cmd_run.bat
请输入使用方式:
HELP                :打印帮助信息
EXIT                :退出
SHOW_I [n]          :进度显示时间间隔(单位:秒),默认10s打印一次进度
-------------------------------------
support transform/compare/estimate
-------------------------------------
CONFIG              :DTS迁移配置文件(配置文件建议使用DTS工具自动生成,支持所有DTS支持的迁移方式)
COMPARE_CONFIG      :DTS对比配置文件(配置文件建议使用DTS工具自动生成,支持所有DTS支持的对比方式)
ESTIMATE_CONFIG     :DTS评估配置文件(配置文件建议使用DTS工具自动生成,支持所有DTS支持的评估方式)
IMP_TXT             :TXT    ==> DM
EXP_TXT             :DM     ==> TXT
IMP_EXCEL           :EXCEL  ==> DM
EXP_EXCEL           :DM     ==> EXECL
-------------------------------------
log and report(after start transform/compare/estimate)
-------------------------------------
REPORT [dir]        :导出EXCEL报告, [dir]指定导出的目录
HTML_REPORT [dir]   :导出HTML报告, [dir]指定导出的目录
LOG [dir]           :导出日志, [dir]指定导出的目录
ERR_LOG [dir]       :导出错误日志, [dir]指定导出的目录
OBJECT [dir]        :导出所有对象, [dir]指定导出的目录
-------------------------------------
dts agent command
-------------------------------------
AGENT <port>        :启动DTS代理,<port>代表代理端口号
INSTALL_SERVICE_KEY [-e <engine>] <password>:设置DTS代理密码,<engine>为密码引擎名,<password>为密码
```

图 2.3 DTS 命令行工具的帮助信息

进度信息缺省是 10s 打印一次，可以通过 show_i [n]命令来配置。

另外在迁移/对比/评估结束后，支持导出迁移/对比/评估报告，迁移/对比/评估日志，迁移/对比/评估错误日志，以及迁移错误 SQL 等分别通过 report [dir]/html_report[dir]，log [dir]，err_log [dir]，err_sql[dir]实现，其中[dir]为要导出到的目录位置，具体命令可以查看 help 信息。

根据上述提示，输入迁移/对比/评估方式，比如输入 config，就可以看到具体的 config 方式迁移的帮助信息，如下:

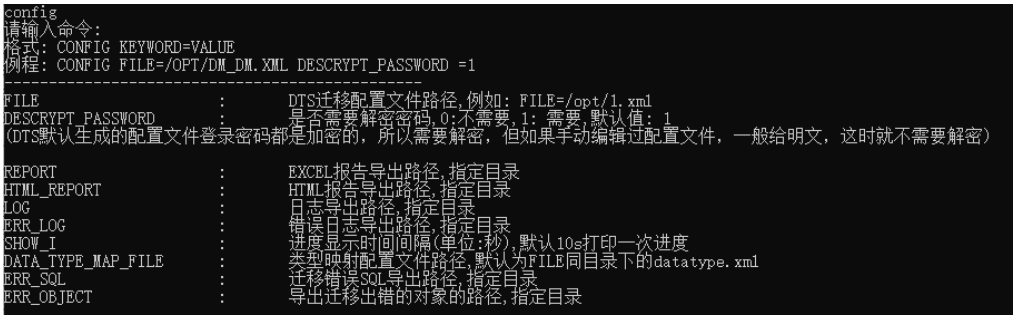


图 2.4 config 方式迁移的帮助信息

然后根据提示，输入 config 迁移方式的迁移命令。例如：

```
config FILE=/opt/dm_dm.xml DESCRYPT_PASSWORD=1
```

回车即可开始根据/opt/dm_dm.xml 文件中的配置信息进行迁移。

同样方法的可以执行对比，评估，TXT 迁移到 DM、DM 迁移到 TXT、EXCEL 迁移到 DM、DM 迁移到 EXCEL。

2.2.2 图形化启动与使用

2.2.2.1 图形化启动

安装好 DM 数据库管理系统后，在安装目录的“tool”子目录下可找到 DTS 图形化执行文件 dts.exe（Windows）或 dts（Linux）。

启动操作系统的命令行窗口，进入“tool”目录，输入 dts.exe 或./dts 即可启动 dts 图形化工具。

DTS 图形化工具可以配置启动参数，包括 Java 虚拟机（JVM）本身可配置的参数，比如-Xms 设置 JVM 初始堆大小，-Xmx 设置 JVM 最大堆大小等等，具体请查看 Java 官方文档；以及 DTS 自己提供的一些启动参数，详见下表：

表 2.1 DTS 图形化工具启动参数

参数	可选值	含义

-Ddameng.dts.log_and_report_dir	字符串	日志和报告路径，缺省为用户工作空间下的 workspace
-Ddameng.dts.drivers.third.dir	字符串	驱动使用到的第三方 jar 包的加载路径，缺省不给定
-Ddameng.dts.drivers.dir	字符串	日志和驱动 jar 包的加载路径，缺省为安装目录下的 tool/dropins/com.dameng/plugins/com.dameng.jdbc.drivers


注意：

DTS图形化工具配置启动参数时，Windows环境中配置dts.exe相同目录下的dts.ini；Linux环境中直接编辑dts启动脚本。

2.2.2.2 图形化使用

在 DTS 工具启动后，就可开始进行迁移等功能的使用了。本小节仅进行简单使用介绍，更详细内容可以参考后文各功能对应章节。

1. 创建节点并使用完成节点任务

可使用 DTS 创建一个迁移/对比/评估/转换节点，并对其进行配置，完成配置后执行相应功能。以迁移为例，操作步骤如下：

1） “迁移管理”中右键，选择“新建工程...”，创建迁移工程 test。

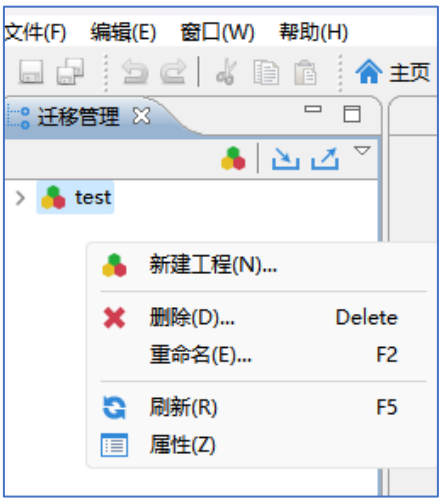


图 2.5 新建迁移工程 test

2） 展开刚刚创建的迁移工程 test，选中”迁移”节点右键，选择”新建迁移”，创建迁移 t1，可在新建时指定节点名称和最大保留历史次数，其中最大保留历史次数表示节点的历史执行任务结果可保留次数。

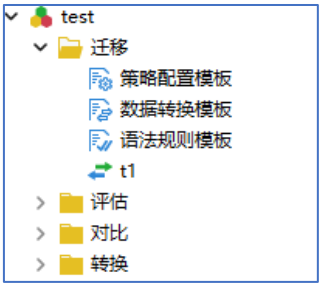


图 2.6 新建迁移 t1

3） 在右边打开 t1 的迁移向导面板中，按向导提示配置和执行迁移。用户可以在向导页中配置迁移源和目标数据库、迁移方式、迁移对象等。向导页配置项含义介绍可以参考 4.2 迁移配置章节。

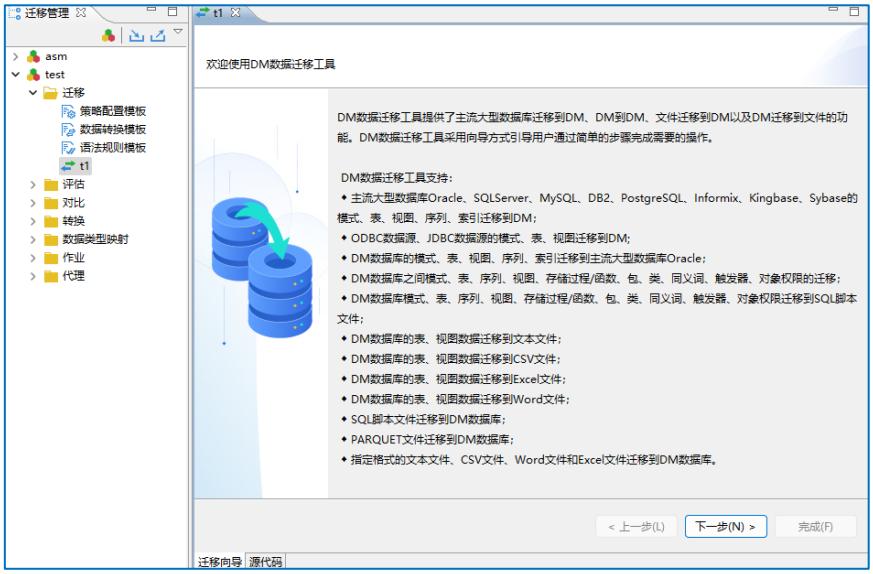


图 2.7 按照向导提示进行迁移配置

4） 配置完成后，可在审阅迁移任务向导页进行审阅，确认无误后点击完成可直接进行迁移。

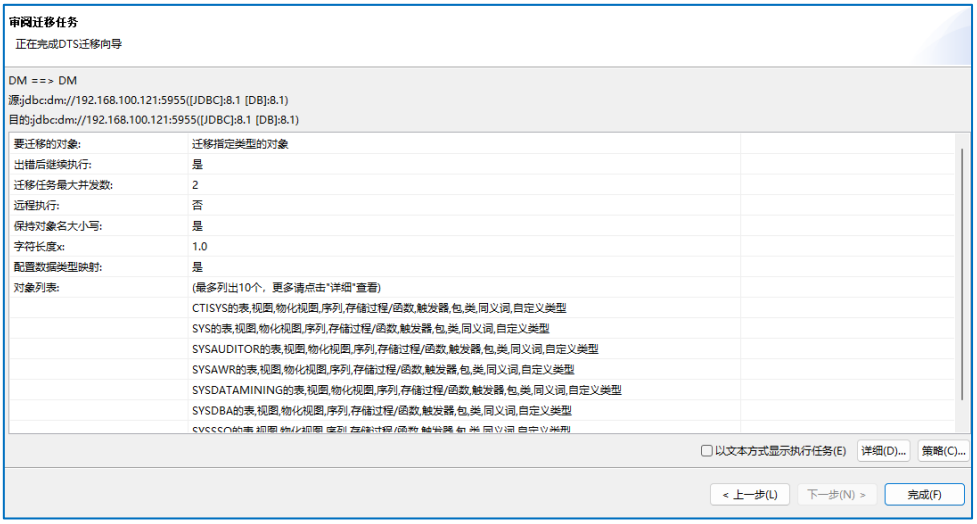


图 2.8 点击完成可执行迁移



注意： **对比和评估使用示例与迁移相同，选择工程中的"对比"或"评估"节点右键，选择"新建对比"或"新建评估"，创建对比或评估，然后在对比或评估向导面板中根据向导提示完成对比或评估。向导页中各项配置项的含义可以参考各功能对应的配置介绍章节。**

2. 节点管理

用户可以对迁移、评估、对比、转换节点进行项目、组管理，类似于以文件夹的形式进行文件管理。以迁移为例，用户可以创建不同的工程项目，在工程项目的“迁移”中创建迁移节点或者组，在组中创建子组或者子迁移节点。当迁移任务较多时，使用项目和组管理对迁移节点进行分类管理，更加清晰。

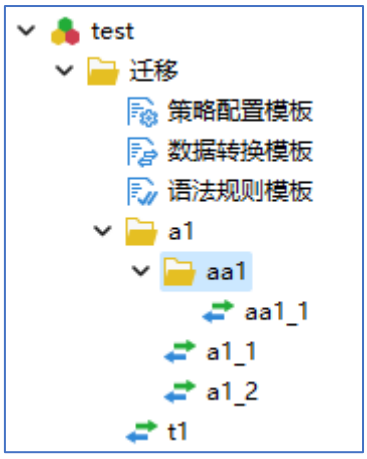


图 2.9 一个工程项目中以组为单位对迁移节点进行管理

3. 导出配置文件

图形化工具可在节点成功完成迁移/对比/评估/转换任务后，进行相应任务配置文件的导出。以迁移节点 t1 为例，右击该节点，并选择导出配置文件获取对应配置文件。

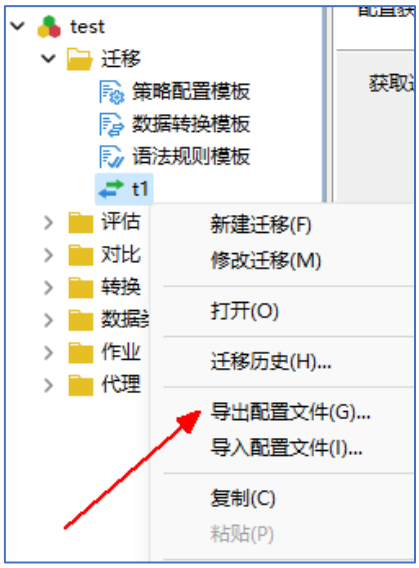


图 2.10 t1 导出配置文件

4. 使用配置文件完成节点配置

图形化既可以进行手动配置，也可以使用提前准备好的配置文件。创建新节点 t2，选中并导入配置文件，各向导页中配置项内容即为配置文件中选项，用户无需再逐一配置，可直接跳转到最后一页执行迁移。

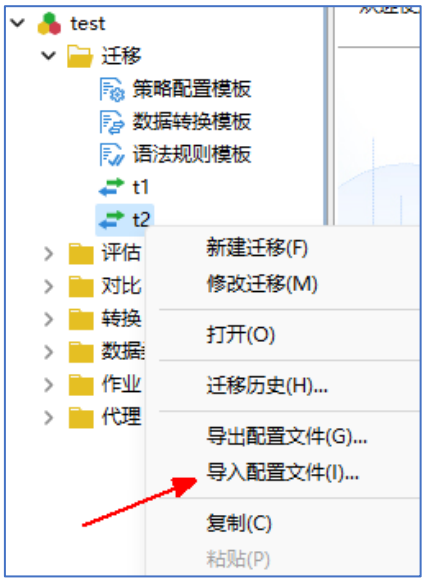


图 2.11 t2 导入配置文件

5. 工程导出导入

除了手动新建工程外，DTS 也支持对配置好的工程导出为文件，或者对导出的工程文件进行导入操作，可以将工程文件的导出和导入理解为工程中所有配置的集体动迁。

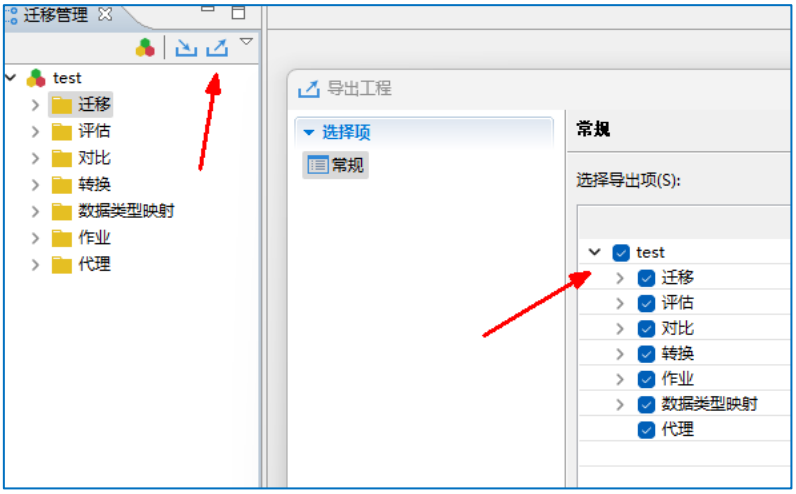


图 2.12 将 test 工程进行导出操作

3 DTS 代理

3.1 实现原理

DTS 代理（主代理、子代理）在远程机器上以命令行或服务方式启动，主要用于接收任务指令，执行迁移、对比等任务，并返回执行的相关信息。其中主代理为在所有部署成功的代理中被指定成为处理中心的 DTS 代理，除与子代理一样拥有执行任务的功能，还支持接收 DTS 中心传输的请求，生成并分发任务。详见 2.1.2 多机 DTS 中的介绍。

3.2 远程机器代理部署

在使用代理之前，需要在远程机器上提前部署代理。

3.2.1 代理获取

DTS 代理利用 DTS 命令行版本启动，命令行位于安装目录下，一般来说，安装目录下有 tool+jdk 目录就可以启动 DTS 代理，但如果需要使用 DM 的快速装载功能，还需要有 bin 目录。故建议在要启动 DTS 代理的机器上正常安装 DM 数据库。安装完成后，DTS 代理的启动脚本位于 tool 目录下：dts_cmd_run.bat（Windows）或 dts_cmd_run.sh（Linux）。

3.2.2 设置校验 KEY

考虑到端口安全，DTS 代理启动时会从根目录下读取 service.key 文件，设置 KEY。DTS 中心获取连接时需要传输 KEY 至 DTS 代理进行校验，只有通过校验后，DTS 中心才能连接 DTS 代理。DTS 代理自带一个 service.key，缺省 KEY 为 888888，也可以使用以下语句设

置 DTS 代理的校验 KEY（dts_cmd_run.bat（windows 环境）和./dts_cmd_run.sh（linux 环境））：

```
./dts_cmd_run.sh install_service_key [-e <engine>] <password>
或
dts_cmd_run.bat install_service_key [-e <engine>] <password>
```

参数 install_service_key 代表设置 DTS 代理的校验 KEY，其中<engine>为密码引擎名，<password>为密码,密码长度不少于 6 位不多于 16 位，[]代表里面的内容可省略。

3.2.3 启动代理

启动代理只需给定没有被其他应用占用的端口即可。可以使用以下语句启动代理（dts_cmd_run.bat（windows 环境）和./dts_cmd_run.sh（linux 环境））：

```
./dts_cmd_run.sh agent <port>
或
dts_cmd_run.bat agent <port>
```

参数 agent 代表启动代理，<port>代表代理端口号。



图 3.1 windows 环境下开启以 5880 为端口号的代理（密码缺省）

代理启动后，即可通过 DTS 工具连接并使用。

3.3 本机代理管理

远程机器配置代理后，可在本机 DTS 的工程中新增一项“代理”，方便后续在迁移/对比等的过程中直接使用，如下图示：

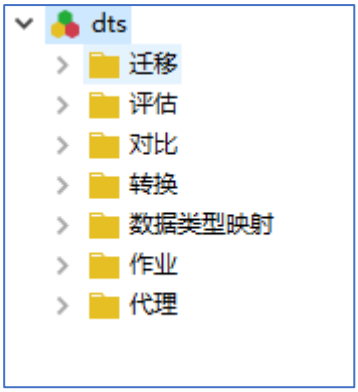


图 3.2 DTS 工程新增“代理”项页面

可以右键点击“代理”项，选择“添加代理”，打开如下页面：

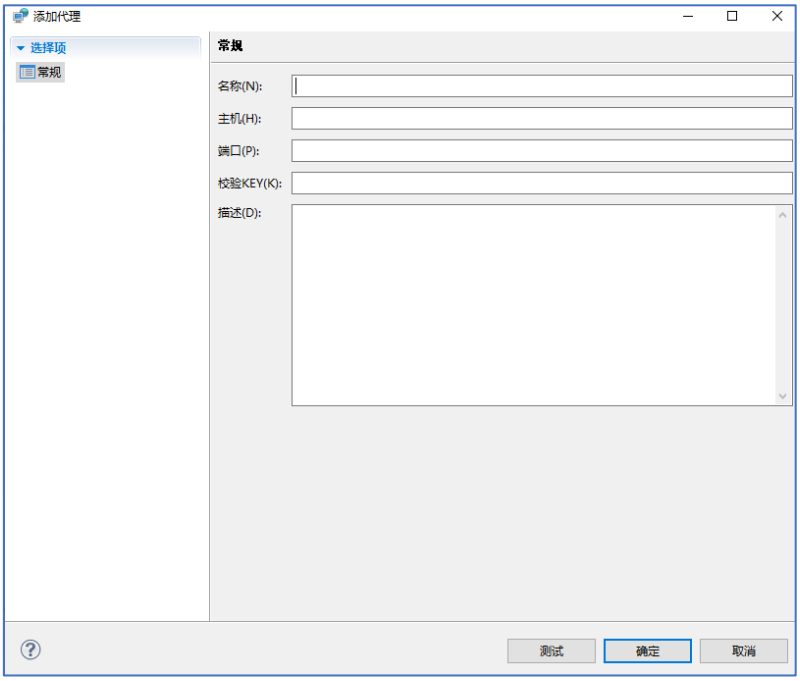


图 3.3 添加代理页面

其中各项内容解释如下：

名称：新添加代理的名称。

主机：代理所在的主机名。

端口：代理部署时选择的端口号。

校验 KEY：代理部署前，通过命令设置的密码，若未设置密码，则使用缺省密码“888888”。

在点击“确定”之前，可以先点击“测试”，确认代理可连接。

成功添加代理后可打开监控页面，监控页面分为两部分，如下图所示：

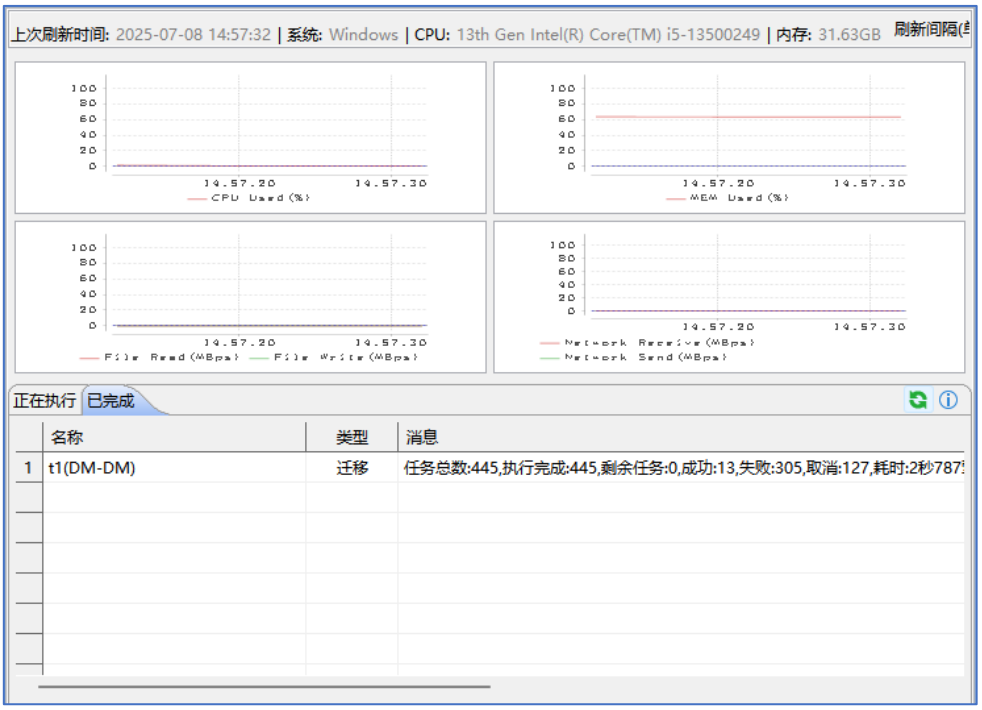


图 3.4 监控页面

上半部分展示的为代理基本信息，可以通过 CPU 使用率，内存使用率等信息判断代理是否可以继续启动任务。

下半部分展示的为正在执行和已完成的迁移/对比等，双击可以查看执行的详情，但仅可查看该代理执行的任务。迁移/对比等的执行页面可以查看所有代理执行结果的汇总情况。

3.4 代理使用

远程 DTS 代理部署完成后，本机可在迁移/对比等向导的“执行方式”页连接，用于执行迁移/对比等。

执行方式页面如下，勾选“远程执行”，即可添加代理并使用代理执行任务；不勾选时，则为本地执行。

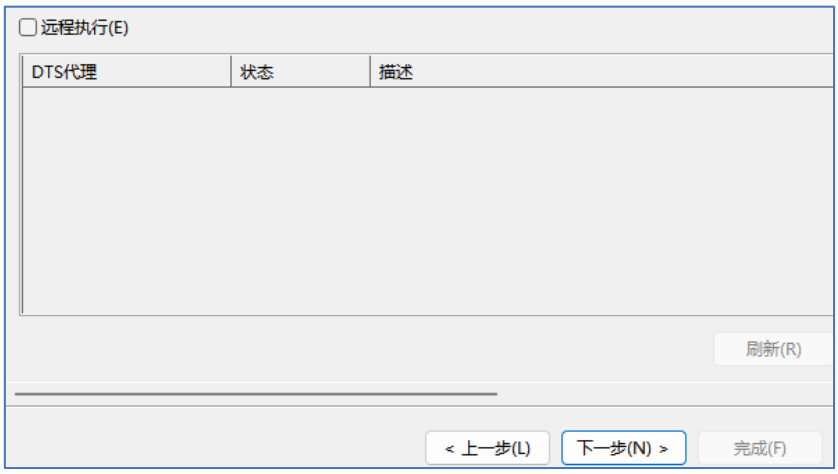


图 3.5 执行方式页面

选择远程执行后，需要在“添加代理”框中配置代理的相关信息。

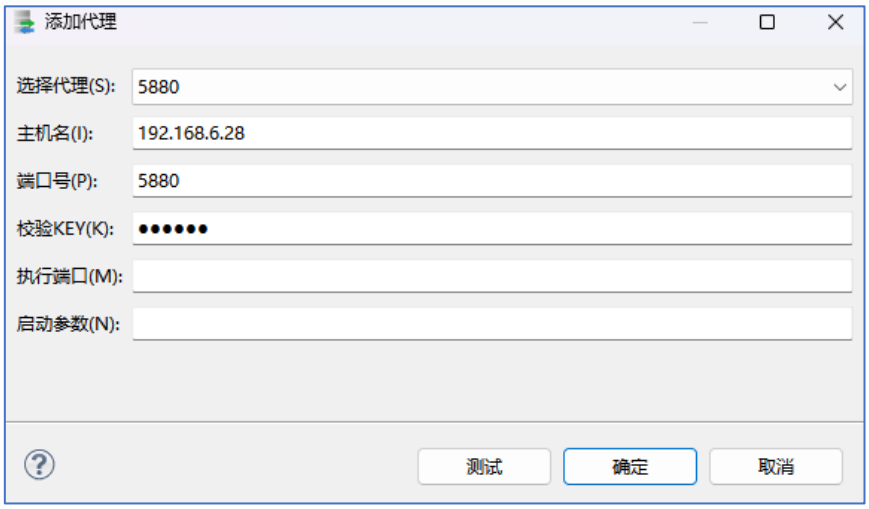


图 3.6 添加代理页面

支持配置的代理信息如下：

选择代理：可以直接选择“本机代理管理”中配置好的代理。对于多次使用的代理，无需重复填写信息。选择对应代理名称之后，主机名、端口号，校验 KEY 会自动填写。当代理管理中未配置代理信息时，也可直接填写主机名等对应项。

主机名：代理所在的主机名。

端口号：代理部署时选择的端口号。

校验 KEY：代理部署前，通过命令设置的密码，若未设置密码，则使用缺省密码“888888”。

执行端口：如果未配置执行端口，则迁移/对比等任务将由代理进程执行，适用于任务规模较小的情况；如果任务规模较大，可能会因为任务占用过多资源导致代理接收和发送信息卡顿；如果配置了执行端口，代理将启动一个进程来执行任务，此时任务执行与 DTS 代理使用的资源隔离，任务的执行不会代理造成影响，代理启动的进程将占用此端口。通常建议配置执行端口。

启动参数：配置执行端口后，代理会启动一个进程，可以通过此项来配置进程启动参数，常用的参数有：-Xms40m -Xmx4g。

可以添加多个代理共同执行一个迁移/对比等。


注意：**1. 建议配置执行端口，配置执行端口会多占用一个端口，但对于一次执行任务来说，会单独起一个进程执行此次任务，多人执行时可以互相不影响，并且不影响中心从代理获取状态信息。**

2. 配置远程执行后需要检查数据源连接的主机名，建议不要配置为 localhost，而是配置成具体 IP 地址，DTS 目前不支持对主机名配置的转换。

3.5 常见问题

3.5.1 代理适用场景

代理本质上是使用远程服务器的资源来执行任务，所以代理适用于对内存和 CPU 等资源有较高要求的场景。下述的适用与不适用是指对比本地执行是否能大幅提升性能。

推荐使用场景：任务中包含大量的迁移数据和对比数据任务，当一台远程机器资源不足时（即 CPU 和内存等资源占用高），可使用多代理。

不推荐使用场景：评估，仅迁移表结构，仅对比表结构。

3.5.2 执行页面获取信息失败

使用代理执行时，客户端工具仅供显示，不影响实际执行结果。出现获取信息失败的情况，应当刷新页面，若刷新后信息正常，则获取信息失败可能仅是暂时的网络问题，不影响执行结果；若刷新后仍失败，需要检查本机与远程机器的连接是否通畅，必要时需要登录远程机器检查代理是否仍在运行。

3.5.3 解析 xml 任务显示连接失败

解析 xml 任务显示连接失败，一般是因为连接数据库失败，建议检查源库或目的库是否允许代理所在机器连接；以及客户端工具是否使用 localhost 连接，因为使用代理时，数据源连接信息中主机名需要填写完整 IP，不要使用 localhost。

3.5.4 多个代理部署在一台机器

在不调整脚本情况下，用同一个脚本启动的代理会使用同一路径，同时使用这两个代理会因为路径冲突而出错。故一般不推荐一台机器启动两个代理，这样做没有实际意义。若在特殊情况下，在启动脚本中使用-Dlog_and_report_dir=<PATH>，调整代理存储文件的路径，可以保证两个代理所用路径不同。

3.5.5 页面卡顿

已经配置过代理的迁移/对比，打开时会检测代理是否正在执行该任务。若正在执行，则工具会直接进入执行页面，显示执行情况。若出现页面卡顿，多为代理无法连接，此次检测需要耗费最大连接时间。

3.5.6 运行中代理无法访问

这种情况一般出现于未使用执行端口时，代理缺省的启动参数为-Xms1024m -Xmx1024m，直接使用代理进行迁移，使用较大并发且迁移较大数据时，容易出现 OOM，即便不出现 OOM 也会导致代理申请空间需要很长时间，无法及时回应访问。使用执行端口可以避免这一情况。

4 DTS 迁移

数据库迁移功能是 DTS 迁移工具最主要的功能之一。数据库迁移是指将数据、数据库对象（如表、视图等）据以及通常与之相关的应用程序，从一个计算环境转移到另一个计算环境的过程。DTS 提供了主流大型数据库迁移到 DM，DM 到 DM，文件迁移到 DM 以及 DM 迁移到文件的功能。

4.1 实现原理

DTS 迁移实施过程可以分为两部分，包括对象迁移和对象中的数据迁移。

1. 对象迁移

对象迁移实现原理如下:

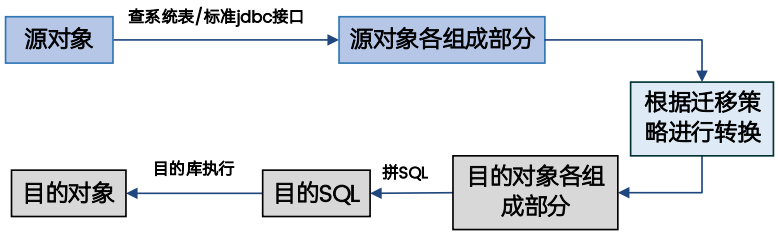


图 4.1 对象迁移流程

如上图所示，对象迁移是从源库中通过源库的标准 jdbc 接口或者查询系统表获取对象的组成信息；然后 DTS 根据各组成部分和迁移策略，转换成对应目的对象的各组成部分；再根据目的对象的组成部分，根据目的对象的语法，拼成创建目的对象的 SQL；然后在目的上执行对应 SQL。

2. 数据迁移

数据迁移实现原理如下:

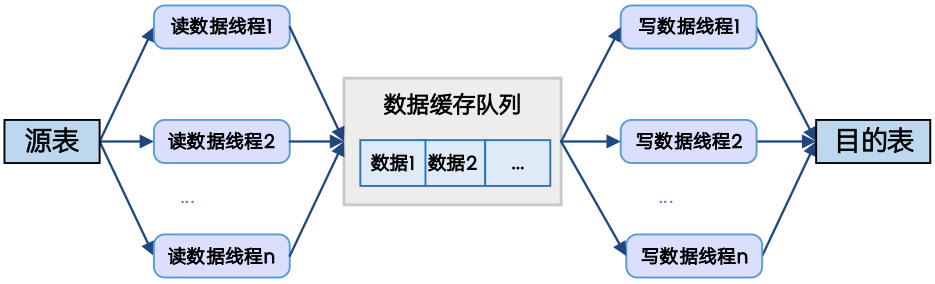


图 4.2 数据迁移流程

如上图所示，数据迁移是 DTS 通过读线程从源库中读取数据；读取到一批数据后，放到数据缓存队列；另一边写线程从数据缓存队列中取数据，插入到目的表中。读线程根据源库的类型，可以配置多个读线程同时进行读操作，写数据线程也可以根据目的库类型配置多个写线程同时往目的表中写入数据。

4.2 迁移配置

一个迁移节点需要指定迁移过程中多个维度的配置项才能够进行迁移实施。迁移配置包括全局配置、迁移节点配置和模板配置。其中，全局配置应用于所有工程的所有迁移节点；迁移节点配置应用于当前节点；模板配置应用于当前工程中的节点，但不是必须配置项，用户可选择是否添加模板到当前节点。

全局配置具体参见 4.2.9 全局选项配置，模板配置具体参见 4.2.10 迁移模板配置。

节点配置较为复杂，根据数据源和获取对象的方式不同，每一个迁移节点需要配置的内容也不同，总体来看，主要包括以下几个方面：配置源数据源、配置目的数据源、配置迁移对象、配置迁移策略、配置远程连接、配置执行页面显示方式，具体可根据实际使用中 DTS 的向导页指引进行。以下是对迁移节点中各向导页中配置项的介绍。

4.2.1 配置数据源连接

配置路径：向导页->"数据源"或"目的"。

配置数据源的连接信息。

以 ORACLE 作为数据源，DM 作为目的，其图形化配置如下所示：

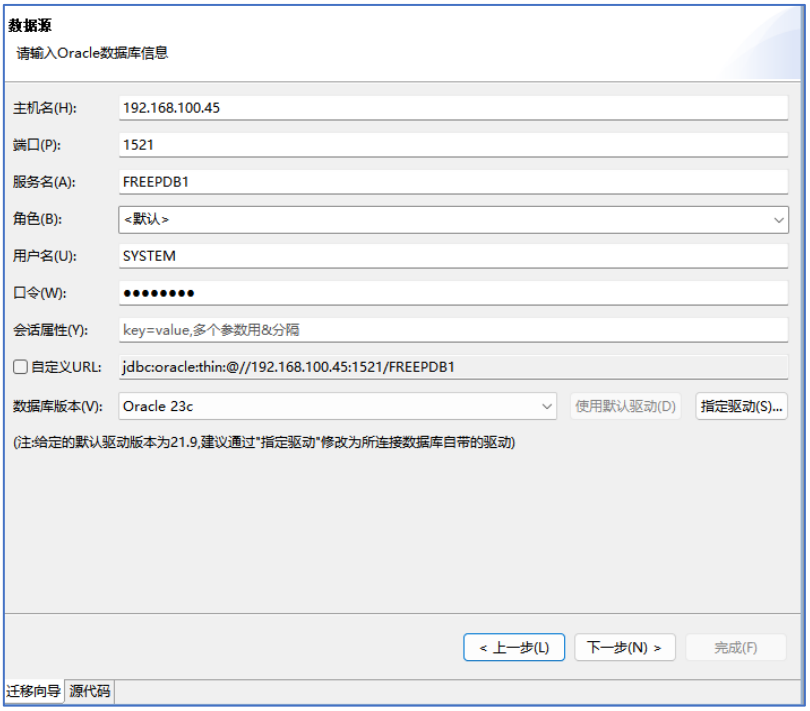


图 4.3 数据源界面（ORACLE）

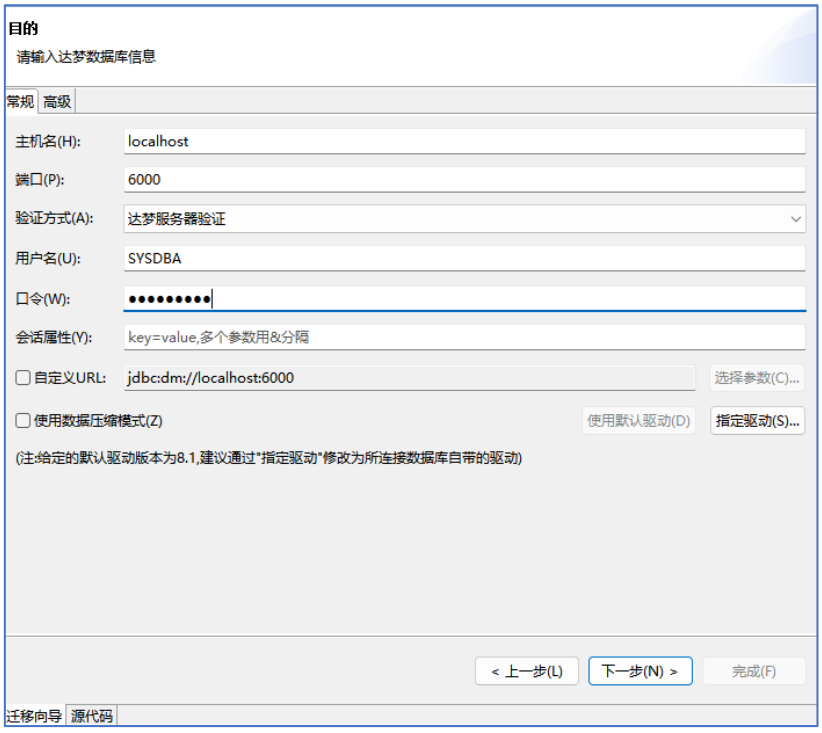


图 4.4 目的界面（DM）

数据源和目的的类型不同，所需要配置的内容也有所不同，以下是对各项配置的介绍。

4.2.1.1 数据库

根据不同的数据库类型，填写数据库连接信息。

DTS 会自带数据库驱动，缺省使用 DTS 自带的数据库驱动，自带的数据库驱动版本信息，在数据库连接页面有显示，具体的也可以参考附录一 默认驱动信息。

迁移时，建议使用与所连接的数据库版本匹配的驱动，指定方法:

在数据库连接配置页面，点击"指定驱动"，可以指定对应的驱动文件，以及配置驱动类和自定义 URL。

默认的 URL 只有基本的主机，端口，库信息等基本信息，如果需要指定其他连接参数，则需要自己自定义 URL。例如，连接 DM 时，需要开启 DM 的 jdbc 驱动日志，则可以按如下步骤操作:

在数据库连接配置页面，点击"指定驱动"，指定驱动文件所在的路径。通过"自动获取"获取驱动类名信息，然后选中"使用自定义 URL"，这样 URL 对应的编辑框就可以编辑 URL 了。



建议迁移时指定与数据库版本匹配的驱动。指定驱动时可以指定多个jar文件(有时查询数据库除jdbc驱动外还需要其他的jar，比如oracle的xdb.jar，这是需要同时指定oraclejdbc.jar和xdb.jar)。

4.2.1.2 文件

根据不同的文件类型，填写文件路径，编码等信息。不同的文件作为源端数据源和作为目的端数据源填写的信息也不一样。

4.2.1.2.1 TXT 文件

1. 源端(即 TXT-DM)

需要指定 TXT 文件或目录，即可以支持同时迁移 1 个或多个 TXT 文件的迁移。

需要指定 TXT 文件的编码，缺省是自动识别，特殊的识别不准确的情况下需要指定。

需要指定 TXT 文件的行分隔符，可以是十六进制表示的字符。

需要指定 TXT 文件的列分隔符，可以是十六进制表示的字符。

需要指定 TXT 文件的文本限定符，可以是十六进制表示的字符。

需要指定 TXT 文件的是否第一行含列名称，即第一行是列名还是内容。

需要指定将什么作为 null 值导入，即数据中存在什么样的字符时认为是 null 值。

需要指定是否对单个文本文件多线程乱序迁移到数据库。

2. 目的端(即 DM-TXT)

需要指定文件目录，迁移的文件名是 DTS 根据模式名和表名生成的，这里只需指定文件所要存放的目录。

需要指定文件的编码，即迁移创建的文件的编码格式。

需要指定"将 null 值导出为"什么，即迁移数据中如果有值为 null，则指定导出到文件时，null 用什么字符表示。


注意：

TXT-DM，DM-TXT只迁移表数据，不迁移结构信息，TXT-DM TXT内容必须是有一定格式的TXT，并且如果目的表由DTS创建，则所有列类型都为VARCHAR(200)。

4.2.1.2.2 EXCEL 文件

1. 源端(即 EXCEL-DM)

需要指定文件路径。

需要指定数据读取方式，包括：

1） 全部按照字符串读取，即所有都当成字符串处理。

2） 按照设定的数据格式读取(每列的格式以第二行格式为基准，第一行为列名)，即 EXCEL 文件中第一行为列名，每列的数据类型通过读取第二行数据自动识别。

需要指定将什么作为 null 值导入，即数据中存在什么样的字符时认为是 null 值。

2. 目的端(即 DM-EXCEL)

需要指定文件路径或目录:

1） 所有表使用一个 EXCEL 文件，即所有表数据迁移到一个 EXCEL 文件，这时只需指定要存放的 EXCEL 文件路径，如果是迁移多个表，这每个表按 sheet 写到 EXCEL 中。

2） 每张表使用单独的 EXCEL 文件，这时只需指定要存放的 EXCEL 文件目录，文件名根据模式和表名自动生成。

需要指定"将 null 值导出为"什么，即迁移数据中如果有值为 null，则指定导出到文件时，null 用什么字符表示。


注意：

EXCEL-DM，如果全部按照字符串读取，且目的表由DTS创建，则所有列类型都为VARCHAR(200)。

4.2.1.2.3 SQL 文件

1. 源端(即 SQL-DM)

需要指定 SQL 文件或目录，即可以支持同时迁移 1 个或多个 SQL 文件的迁移。

需要指定 SQL 文件的编码，缺省是自动识别，特殊的识别不准确的情况下需要指定。

需要配置迁移参数选项，包括:

1) 一次提交 SQL 语句条数。

2) 缓存批数。

2. 目的端(即 DM-SQL、ORACLE-SQL)

需要指定定义脚本文件路径。

需要指定数据脚本文件路径，数据脚本可以选择:

1) 使用对象定义脚本文件，即与对象定义脚本存放在同一个文件中。

2) 对每个表使用单独的数据脚本文件，即每个表的数据脚本单独存放在一个文件中，这里只需指定存放的目录，数据脚本文件根据表模式和表名自动生成。

3) 所有数据脚本使用一个单独的文件，即所有表的数据脚本存放在同一个文件中，且该文件与对象定义脚本文件不为同一个，这里需要指定的是存放数据脚本的文件的路径。

需要指定文件编码，即迁移写文件内容的编码格式。

需要指定迁移选项，包括:

1) 仅迁移对象定义。

2) 仅迁移数据。

3) 迁移对象定义和数据。

需要指定定义脚本末尾是否加"/"。

需要指定脚本文件是否分片，如果分片需要指定分片大小，即达到多少条 SQL 则分为多个文件存储。


注意： **DM-SQL，迁移数据时迁移为insert into语句。**

4.2.1.2.4 WORD 文件

1. 源端(即 WORD-DM)

需要指定文件路径。

需要指定数据读取方式，包括:

1) 格式化读取文本，同 txt-dm ，按一定格式读取内容，可以设置读取格式:

(1) 行分隔符。

(2) 第一行含有列名称，即第一行是否当作列名信息读取，不作为表数据。

(3) 列分隔符。

(4) 文本限定符。

2) 只读取表格，只读取 word 文件中的表格内容作为表数据，可以配置第一行是否作为列信息导入。

需要指定将什么作为 null 值导入，即数据中存在什么样的字符时认为是 null 值。

2. 目的端(即 DM-WORD)

需要指定文件路径。

需要指定"将 null 值导出为"什么,即迁移数据中如果有值为 null,则指定导出到文件时,null 用什么字符表示。

 注意： **DM-WORD，是把数据导入到WORD表格中，每张表一个表格。**

4.2.1.2.5 CSV 文件

1. 源端(即 CSV-DM)

配置项跟 TXT-DM 一样。

2. 目的端(即 DM-CSV)

配置项跟 DM-TXT 一样。

4.2.1.2.6 PARQUET 文件

1. 源端(即 PARQUET-DM)

需要指定文件路径。

4.2.2 配置迁移选项

配置路径：向导页->"配置迁移选项"。

即配置要迁移的对象的获取方式和迁移的策略。

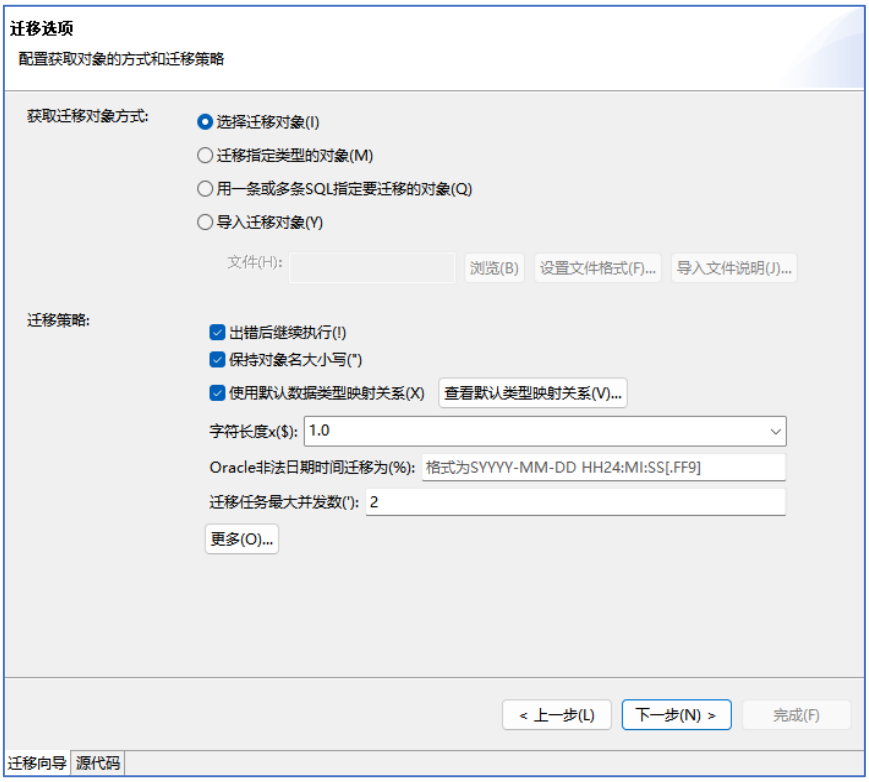


图 4.5 迁移选项界面

4.2.2.1 获取对象的方式

迁移对象获取方式包括：导入迁移对象、用一条或多条 SQL 指定要迁移的对象、迁移指定类型的对象、选择迁移对象。方式 1 和 3 界面操作比较轻量，统一配置类型相同的对象迁移策略，方式 4 比较灵活，可以具体配置每个对象的迁移策略。

4.2.2.1.1 导入迁移对象

通过其他方式把要迁移的对象名信息放入文本文件中，迁移工具直接从文本文件中读取要迁移的对象，进行填充，迁移，如果对象名在源数据源中不存在，则跳过，格式不正确的也跳过，对于跳过的对象仅会在日志中记录。

文本文件格式如下:

```
#source_schema,source_object,dest_schema,dest_object,object_type
#例如"SYSTEM","T1","SYSTEM","T2","table"
#说明:
#1.如果目的和源一样,可以不指定
#例如"SYSTEM","T1","table"
#2.如果对象是表,可以不指定
#例如"SYSTEM","T1"
#3.object_type 包括如下值:
table,view,schema,sequence,procedure,function,package,
synonym,public_synonym,class,trigger,mview,type,directory,
context,job,program,schedule,profile,user,role,tablespace
#4.对于库对象(不属于某个模式),source_schema 应该置空
```

选择”导入迁移对象”后后续迁移配置包括：配置对象迁移策略->配置执行页面显示方式。

4.2.2.1.2 用一条或多条 SQL 指定要迁移的对象

通过 SQL 语句指定要迁移的对象，迁移的是 SQL 的结果集。

选择"用一条或多条 SQL 指定要迁移的对象"后后续迁移配置包括：选择迁移对象->配置执行页面显示方式。

4.2.2.1.3 迁移指定类型的对象

指定要迁移的对象类型，或者是模式下的哪些类型的对象，即不需要把每个对象列出来，适合迁移某一类的所有对象，例如迁移某个模式下的所有表。

选择"迁移指定类型的对象"后后续迁移配置包括：指定对象复制（指定对象类型）->配置对象迁移策略->配置执行页面显示方式

4.2.2.1.4 选择迁移对象

通过选择来指定要迁移的对象，这样会列出所有的模式，且在指定对象类型后，列出所有的该类型的对象供选择，并可以对每一个对象单独配置迁移策略。

选择"选择迁移对象"后后续迁移配置包括：指定对象复制（指定对象类型）->选择迁移对象->配置执行页面显示方式。

4.2.2.2 迁移策略

各迁移策略根据数据源和目的、获取对象方式的不同，可能会有部分不必要的配置项隐藏的情况，需根据实际显示的配置项进行配置。迁移策略可单独配置，也可使用模板进行配置，模板配置请参考 4.2.10.1 策略配置模板。

4.2.2.2.1 保持对象名大小写

配置是否保持对象大小写，如果勾选，则保持对象大小写，即源端对象名是什么目的端对象名是什么；如果手动修改对象名，则与修改的保持一致；否则如果不勾选，则会提升对象名为大写。

缺省情况下，Access-dm，MySql-dm，SqlServer-dm 不保存对象大小写，即提升对象名为大写，其他迁移缺省保存对象大小写。

4.2.2.2.2 配置数据类型映射关系

如果选中"使用默认数据类型映射关系"，则按默认规则转换数据类型关系，默认数据类型映射关系可参考附录二 迁移默认类型映射关系；如果取消勾选，则优先使用配置的数据类型映射关系。

其中，手动配置数据类型映射关系有 2 种方式:第一种是迁移工程全局配置，在"数据类型映射节点"进行配置，配置方法可参考 4.2.9.3 数据类型映射全局配置选项；第二种是直接对本节点进行数据类型映射配置，配置方式如下:

向导页"配置获取对象的方式和迁移策略"->取消勾选"使用默认数据类型映射关系"->点击旁边的"配置类型映射关系"按钮->打开数据类型映射关系配置对话框，可以查看已经配置的和默认的数据类型映射关系，也可以增删该本次迁移要用的数据类型映射关系。配置规则同迁移工程全局配置。

源端数据类型最好参考向导页"选择迁移对象"->选择要迁移的表，选中->点击转换—>打开表映射关系表对话框，查看"列映射选项"，最后 3 列，查看源列的数据类型，精度，标度信息。


注意：

数据类型映射配置中源精度和源标度如果配置，则会严格匹配，即如果配置 VARCHAR，精度 10，标度 0，映射为目的的 TEXT，则严格的只有源 VARCHAR 类型，且精度为 10，标度为 0 的，才会映射为目的的 TEXT；如果精度和标度不配置，则所有的 VARCHAR，全部都映射为目的 TEXT。另外默认值不会影响目的类型，只是作为一种默认值转换。

源端数据类型到目的端数据类型映射查找顺序为:

1) 如果取消选择"使用默认数据类型映射关系"选项，则首先查找手动配置的数据类型映射关系。

因为目前收到配置的数据类型映射关系有迁移工程全局配置和每一个迁移单独配置 2 种，优先从每一个迁移单独配置的数据类型映射关系中查找，没有找到对应的映射关系，再从迁移工程全局配置的数据类型映射关系中查找。

2) 如果 1）中没有找到对应的数据类型映射关系，则从默认的数据类型关系中查找。

3) 如果 2) 中没有找到对应的数据类型映射关系，则通过与 JDBC 类型的映射来查找。

一般数据库的每种类型都会映射到标准 JDBC 类型，例如 Oracle 的 Long 类型对应的 JDBC 类型为 Types.LONGVARCH(一个常量），而对应 JDBC 类型的 Types.LONGVARCH 的，DM 数据库的类型有 CLOB，TEXT 等。按顺序操作，第一个为 CLOB，则 Oracle 的 Long 类型如果没有配置类型映射关系也没有默认的类型映射关系，则通过 JDBC 映射查找的话，对应目的端 DM 的 CLOB 类型。

4) 如果 3）中没有找到对应的数据类型映射关系，则源端数据类型是什么，目的端数据类型就是什么。

4.2.2.2.3 字符长度*n

配置字符长度扩展倍数倍数，缺省 1，可以选择也可以手动输入，但必须是整数倍。

迁移时默认目的端字符长度与源端保持一致，特殊的，如果需要扩大长度，可以配置该倍数，通常对于多字节字符类型的迁移需要扩大。

扩大后如果精度超过目的端支持的最大精度长度，则会自动调整为目的端支持的最大精度长度。

具体的支持扩展的数据类型，即配置后会起作用的数据类型，包括所有映射为 JDBC 类型的 CHAR、VARCHAR、NCHAR、NVARCHAR 类型。

4.2.2.2.4 索引名重复时重命名索引

配置索引名重复时是否重命名索引。如果勾选该策略，则当迁移过程中迁移索引任务出现了“索引已存在”错误就会重命名索引并重新执行任务；如果不勾选，则在上述情况下直接抛出错误。

4.2.2.2.5 字符集转换

配置字符集转换。勾选此选项后，在迁移数据时，如果源库支持获取字符串对应的字节就直接获取字节；否则将从源库获取的字符串根据指定的编码字符集转换成字节，获取字节后再根据解码字符集将字节转换为字符串。

4.2.2.2.6 出错后继续执行

配置迁移出错后是否继续执行。如果勾选，则如果迁移过程中某个任务出错了会继续执行其他任务；否则如果不勾选，则如果迁移过程中某个任务出错了，整个迁移停止。

4.2.2.2.7 迁移任务最大并发数

配置是最大多少个迁移任务并行执行，缺省是 2。可以并发执行的默认只有迁移表数据和删除表数据任务，但可以配置创建表任务，创建索引任务，创建主键任务为并行执行。

4.2.2.2.8 每次分析对象个数

每个对象迁移之前都需要先从源对象中获取对象的信息。分析对象即读取要迁移的对象，然后从源数据源中获取对象的信息填充对象，然后提交给任务分发器，分发给任务执行器执行，分析对象可以批量的执行。

“每次分析对象个数”即配置批量的大小，缺省是 50。

4.2.2.2.9 对象缓存池大小

分析对象时读取要迁移的对象和填充对象是并发执行的。读取对象线程读到一批之后就会放入到缓存池，填充对象线程从缓存池获取一批对象进行填充，填充完成后提交给任务分发器。

“对象缓存池大小”即配置对象缓存池的最大大小，缺省是 4，对象缓存池大小达到这个配置的最大大小，则读取对象线程等待，如果对象缓存池为空，则填充对象线程等待。

4.2.2.2.10 填充对象线程个数

分析对象时，填充对象线程通常是从源数据源中查询系统表/视图，获取源对象信息。这个操作通常比较耗时，可以设置多个线程同时填充，缺省是 2。

4.2.2.2.11 任务缓存池大小

分析对象和任务执行是并发执行的。分析对象分析完一批对象后生成对应的迁移任务，放入任务缓存池；任务分发器从缓存池获取一批任务，提交给任务执行器执行。

“任务缓存池大小”即配置任务缓存池的最大大小，缺省是 4，任务缓存池大小达到这个配置的最大大小时，则分析任务等待，如果任务缓存池为空，则任务分发器等待。

4.2.2.2.12 忽略编译选项

如果勾选，且目的端是 DM，创建类、包、存储过程/函数、触发器、自定义类型以及视图时，会先执行” SELECT SET_SESSION_COMPILE(0)”，这样即使这些对象定义中也错误目的数据库服务器也不会报错，对象可以正常迁移过去，默认勾选。

4.2.2.2.13 迁移任务最大并发数

该参数配置迁移任务的并发数，缺省是 2。

可以并发执行的默认只有迁移表数据和删除表数据。

可配置的包括创建表任务、创建索引任务、创建主键任务。

该参数对于表，即多少张表同时迁移数据，表间并发，需要多少张表同时迁移数据就配置成多少。


注意：

该参数老版本是”迁移数据并发数”， 需要配置成2的倍数，即2张表并发迁移数据，需要配置成4；但现在是”迁移数据并发数”，即实际并发数是多少就是多少，例如2张表并发迁移数据，则只需配置成2。

4.2.2.2.14 并发创建表

该参数配置是否需要并发执行创建表任务。

4.2.2.2.15 并发创建索引

该参数配置是否需要并发执行创建索引任务。

4.2.2.2.16 并发创建主键

该参数配置是否需要并发执行创建主键任务。

4.2.2.2.17 所有任务并发

该参数配置是否需要并发执行所有任务。

4.2.2.2.18 使用快速装载

当迁移的目的端是 DM 时，可选择在迁移数据时是否使用快速装载，加快数据迁移的速度。一般数据量比较大时使用。其中”多实例”表示是否需要多个快速装载同时往一张表中导数据，“参数配置”可以配置快速装载相关参数。

4.2.2.2.19 每批装载最大大小

每批装载最大大小，单位为 M，缺省值为 0，即不限制。

迁移数据时，读取线程每次从源端获取多少行之后提交到缓存池中，然后写线程从缓存池中读取该批数据写入到目的端。本来这个多少行数是由“目的一次提交行数”来控制，但如果一行数据比较大，需要的内存比较多，则通过设置该参数，控制一次提交的数据大小，即

如果数据大小达到了“每批装载最大大小”，即使这时没有达到“目的一次提交行数”，也会把已读到的数据放入到缓存池中。

4.2.2.2.20 大字段表每批装载最大大小

参数和“每批装载最大大小”用法一样，但该配置仅对大字段表生效。一般仅包含大字段的表需要限制每批装载最大大小时，可以通过该参数配置。

4.2.2.2.21 每批装载最大等待时间

每批装载最大时间，单位为秒，缺省值为 60。

迁移数据时，读取线程每次从源端获取多少行之后提交到缓存池中，然后写线程从缓存池中读取该批数据写入到目的端。本来向缓冲池中提交多少行数是由“目的一次提交行数”来控制，但如果读取线程比较慢，读一行数据时间比较长，则通过设置该参数控制。也就是说如果超过“每批装载最大时间”还没有向缓冲池提交数据，而且此时缓存池中还不满，即使这时没有达到“目的一次提交行数”，也会把已读到的数据放入到缓存池中，供写入线程写。

4.2.2.2.22 源一次读取行数

配置迁移数据任务从源一次读取多少行作为一批数据。

4.2.2.2.23 目的一次提交行数

配置迁移数据任务目的一次提交多少行数据。

4.2.2.2.24 缓存批数

配置缓存队列的长度。调整该参数可以调整迁移过程中内存的使用。

4.2.2.2.25 并发导出

配置迁移数据任务是否使用多个连接同时从源读取数据以及具体的连接数。默认不开启，开启后缺省连接个数为 2，连接数可以手动修改。

4.2.2.2.26 并发导入

配置迁移数据任务是否使用多个连接同时向目的插入数据以及具体的连接数。默认不开启，开启后缺省连接个数为 2，连接数可以手动修改。

4.2.2.2.27 自动重连

配置迁移任务执行过程中，如果是连接断开问题是否需要自动重连，如果勾选，则需要配置"重连次数"和"重连间隔"，即每隔多长时间重连一次，总共试着重连多少次，如果自动重连还是连接不上，才抛出异常。

4.2.2.2.28 按字节流迁移 CHAR 和 VARCHAR 数据

是否直接按字节流迁移字符类型数据。仅 Oracle 到 DM、DM 到 DM 支持。缺省是按字符串迁移，但某些特殊编码按字符串迁移会导致乱码，此时可以使用按字节流来迁移，如果按字节流迁移，需要保证源数据源和目的数据源编码一致。

4.2.2.2.29 Oracle 非法日期时间迁移为

Oracle 中会因为某些原因插入一些非法的日期时间数据，这些数据会导致迁移失败，为了保证正常迁移，可以通过该设置将这些非法的数据统一迁移为一个固定的值，比如 1999-01-01 00:00:00。

4.2.2.2.30 日期时间类型数据使用 TO_DATE

导出 SQL 脚本时，日期时间类型数据是否使用 TO_DATE，如果不是，则直接使用日期时间格式串。仅 DM-SQL，Oracle-SQL 支持。

4.2.2.2.31 MySQL 的 CHAR 默认迁移为 DM 的 VARCHAR

是否 MySQL 的 CHAR 类型默认迁移为 DM 的 VARCHAR 类型，缺省否，即 MySQL 的 CHAR 类型迁移为 DM 的 CHAR 类型。但由于 MySQL CHAR 类型数据读取时默认不会补齐空格，需要配置 MySQL 的相关参数才会补齐，但迁移到 DM 的 CHAR，会默认补齐空格，为了保持应用一致，可以勾选该选项，把 CHAR 迁移为 VARCHAR。

4.2.2.2.32 MySQL 的 Unsigned 类型添加 CHECK(列>=0)

迁移 MySQL 的 tinyint/smallint/mediumint/int/bigint unsigned 等类型迁移到 DM 时，由于 DM 没有对应的 unsigned 类型，所以通常默认都加上 check 约束(check(列>=0))，如果不需要可以通过该配置项取消。

4.2.2.2.33 INTERVAL 默认迁移为 DM 的 VARCHAR

PostgreSQL、Kingbase 的 INTERVAL 类型迁移为 DM 的 VARCHAR 还是 INTERVAL 类型。缺省迁移为 VARCHAR，因为 PostgreSQL、Kingbase 的 INTERVAL 类型数据格式支持非常丰富，DM 无法完全转换兼容，所以迁移为 VARCHAR。如果不勾选该选项，则迁移为 DM 的 INTERVAL，但这样需要注意的是会有些不兼容的格式数据迁移失败。

4.2.2.2.34 默认 VARCHAR 精度

TXT、CSV、WORD、EXCEL 迁移到 DM 时默认迁移都是 VARCHAR 类型。VARCHAR 类型的精度缺省是 200，也可以通过该参数来配置修改。

4.2.2.2.35 分区列为函数表达式时，使用虚拟列处理

有些源库支持分区列为函数表达式，但 DM 不支持，如果勾选该选项，则会对表新增一个虚拟列，虚拟列表达式为对应的函数表达式，然后分区列为该新增的虚拟列；否则保持原有，由服务器进行报错。目前 MySQL 到 DM、Kingbase 到 DMPostgreSQL 到 DM 支持。

4.2.3 指定模式

配置路径：向导页->“指定模式”。

配置要迁移的对象类型，包括库对象类型以及要迁移的模式和模式对象类型。

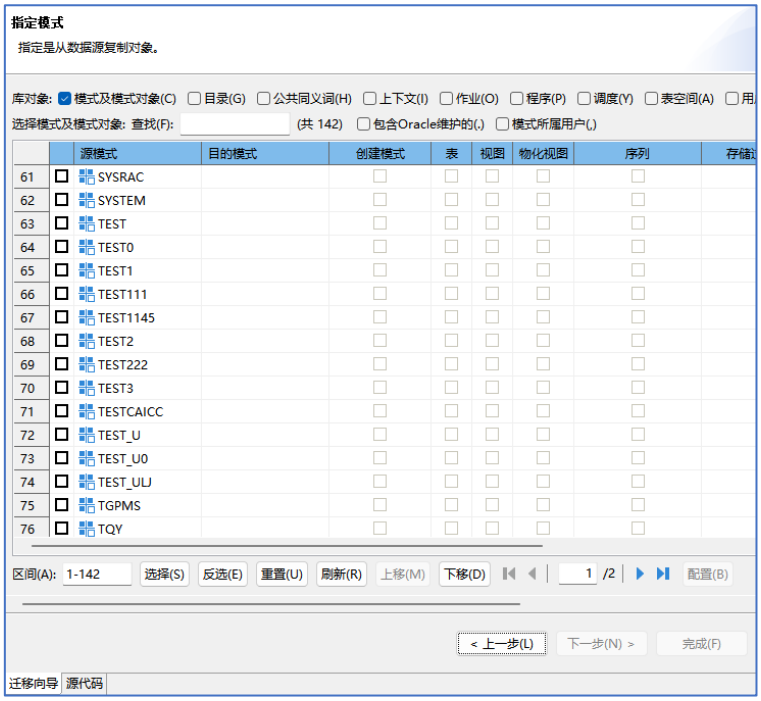


图 4.6 指定模式界面

如果源端数据源是 Oracle，且版本大于等于 12，则会有如下配置。

4.2.3.1 包含 Oracle 维护

该配置控制是否迁移 Oracle 数据库系统的一些对象，oracle12 之后，系统会创建很多系统对象。有时，用户只需迁移用户自己的对象，这些系统的对象查出来，因为比较多，会影响用户选择用户自己的对象，所以如果想移除这种系统对象的影响的话，则取消该选项。

该选项默认勾选，即不做任何对象过滤，查询出当前用户能够查询到的所有对象供选择迁移。

4.2.3.2 模式所属用户

该配置控制是否迁移 Oracle 数据库系统的所有用户。勾选时只会迁移与选中模式同名的用户，不勾选时可以迁移所有用户。该选项默认不勾选，即可以迁移全部的用户。

4.2.4 指定对象

配置路径：向导页->“指定对象”。

选择要迁移的对象，可以通过过滤选择要迁移的对象，同时选中对象并点击转换配置每一个对象的迁移策略。

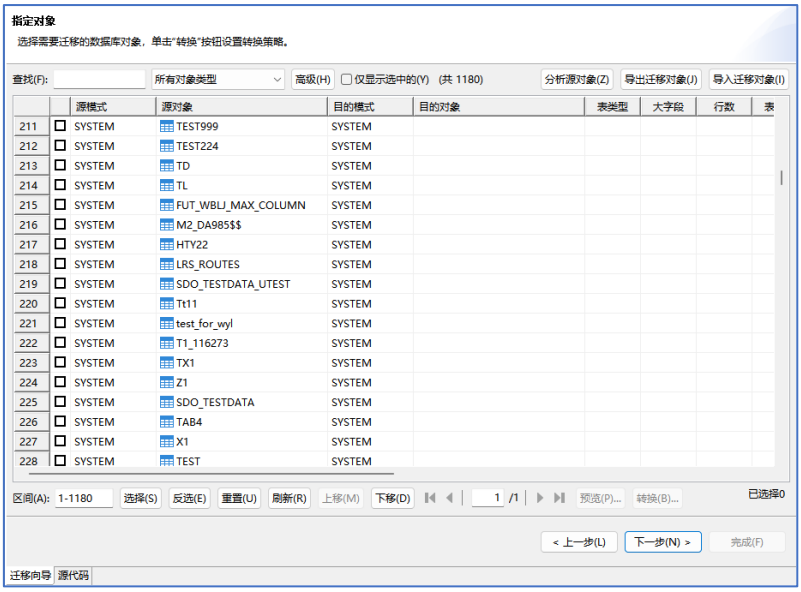


图 4.7 指定对象界面

4.2.4.1 导入迁移对象

导入迁移对象是从文件中获取要迁移的对象名信息，可以直接选中对应的对象进行迁移，不用自己一个一个选。

包括从文本文件中获取对象名信息，和从 SQL 脚本中获取。

另外导入迁移对象文件，存放的是要迁移对象的模式名和对象名，可以按照一定的行分隔符，列分隔符，文本限定符，以及是否第一行为列信息的格式进行存储，导入时只要设置的文件格式与实际文件存储的格式一致即可。

从 SQL 脚本中获取，SQL 脚本中需要包含当前列出的任何供选择的迁移对象的任何一个对象，否则无法解析出。

4.2.4.2 导出迁移对象

导出迁移对象的对象名信息到文本文件。可以作为下次迁移的导入迁移对象方式的输入文件，详细参见 4.2.2.1 配置对象获取方式和 4.2.2.2 迁移策略。

4.2.4.3 分析源对象

对要迁移的对象进行分析，统计要迁移的对象个数分布。如果包含表对象，可以分析表对象的表类型、大小、空间、包含主键、外键、LOB 字段等情况等。用户可以根据统计信息来配置对象迁移策略。

4.2.4.4 迁移对象映射关系

每种对象映射关系，可以选择其中一个对象配置，然后使用“映射当前选项到其他同类对象”，把相同的配置应用到其他同类对象中。

 注意：

不是所有的当前的映射关系配置都可以应用，手动编辑的不可以应用。选中“映射当前选项到其他同类对象”后打开“选择其他同类对象”对话框中，点击“选择要应用的选项”可以查看和选择哪些配置选项可以应用。

每种类型的对象，都可以通过手动编辑 SQL 方式，编辑要在目的端创建对象的 SQL 语句，如果选中编辑后，则配置的属性选项无用，默认自动生成。

每种类型的对象，迁移映射关系配置不一样，可点击“转换”按钮进行迁移映射配置，配置项包括：

4.2.4.4.1 表

包括迁移策略选项和列映射选项。

4.2.4.4.1.1 迁移策略选项

1. 表定义

配置是否迁移表定义，默认的如果表存在会不选中，即不迁移表定义，如果表不存在会

选中，即需要迁移表定义。

可以配置是否迁移表的存储信息，勾选“包含存储”，可以选择“保留原有存储选项”和：“配置存储选项”。如果选择“保留原有存储选项”，则源端表的存储信息是怎么样的，目的就是怎么样的；如果选择“配置存储选项”，则目的端表的存储信息按配置的来创建。如果该配置应用到其他同类对象，则所有应用的表的存储信息都按照该配置来创建。

2. 如果目的表存在

配置当目的表存在时，需要对已存在的目的表所做的操作：

1）不处理

即 DTS 不做任何处理，直接创建表，由服务器报错。

2）先删除

即先删除已存在的目的表，再创建。

3）跳过

即当 DTS 检测到目的表存在时，不创建该表。

3. 压缩

配置是否迁移表的压缩属性。如果要迁移，缺省保留源端压缩属性，也可以自己配置。

4. 保留列属性的原有模式信息

配置表中的默认值，自定义类型等属性中如果包含模式信息时，是保留原有的模式信息还是使用当前要迁移表的目的模式。

5. 主键迁移策略

配置是否迁移主键。如果迁移，主键类型可以选择：保留主键类型(即源端主键是什么类型目的端主键就创建成什么类型)、强制聚集主键(即不管源端主键类型，目的端都创建为聚集主键)、强制非聚集主键(即不管源端主键类型，目的端都创建为非聚集主键)。


注意：

如果目的是DM数据库，且包含大字段，则会强制转化为非聚集主键，即使选项为强制聚集主键。

6. 列名转换

配置迁移时是否转换列名。如果勾选，需要配置列名转换规则，迁移时会根据列名转换规则处理列名，列名转换规则分为两类：

1) 根据关键字匹配列名：如果原始列名是 DM 数据库中不支持作为列名的关键字，可根据配置为列名添加前缀或后缀。

2) 根据自定义正则表达式匹配：输入正则表达式和替换后文本，如果列名能与正则表达式完全匹配，列名会被替换为指定的替换后文本。

7. 约束

配置是否迁移约束，包括外键约束、唯一约束、检验约束。迁移外键时，如果勾选“保留引用表原有模式信息”，则迁移表的外键时，外键引用表的模式为源端外键引用表的模式一样；如果取消勾选，则外键引用表的模式为所迁移的目的表所在的模式。如果勾选“WITH INDEX”选项后，迁移外键会带上关键字 with index，缺省勾选。

8. 索引

配置是否迁移索引。

也可以配置是否迁移索引的存储信息。勾选“包含存储”，可以选择“保留原有存储选项”和“配置存储选项”。如果选择“保留原有存储选项”，则源端索引的存储信息是怎么样的，目的就是怎么样的；如果选择“配置存储选项”，则目的端索引的存储信息按配置的来创建。如果该配置应用到其他同类对象，则所有应用的表的索引的存储信息都按照该配置来创建。

“异步索引”，勾选了该选项后迁移目的索引为异步索引。

“并行创建索引，并行数”，配置是否并行创建索引,并可设置并行数。

9. 对象权限

选择该选项后，迁移对象的同时会迁移该对象的相关权限，如果要成功的迁移对象权限，目的数据库上必须有需要迁移的对象权限涉及到的用户和角色。

10. 表及字段注释

配置是否迁移表及字段注释。

11. 子分区名转换

配置是否转换子分区名，仅 Oracle-DM、Kingbase-DM 可以配置。

其中 Oracle 创建分区表使用分区模板时，Oracle 中二级分区名格式为：模板名_二级分区名。勾选该按钮后，会将二级分区中符合<模板名_二级分区名>格式的分区，自动修改为<二级分区名>，不勾选时保持从 Oracle 系统表中获取的分区名。

其中 Kingbase 创建分区表的语法包括原始的 PostgreSQL 语法和其兼容的 Oracle 语法。例如：表名为 test，分区子表为 part，采用原始 PostgreSQL 语法创建会获取到子分区名为 part；采用兼容的 Oracle 语法创建分区子表，实际表名为 test_part。金仓里可同时使用这两种语法。勾选该按钮后，会处理符合<表名>_<分区名>格式的分区名，自动修改为<分区名>，例如：test_part，调整为 part；否则保持原有。

12. 范围分区转换

配置是否转换范围分区，仅 Kingbase-DM 适用。如果勾选该按钮，Kingbase 的 range 分区的 from to 更改为 less than，将 default 更换为 maxvalue；否则保持原有。

由于 Kingbase 的 range 范围可以无序，而 DM 的范围要求有序，DTS 无法进行完全转换，所以增加配置，建议进行转换时都勾选该配置，但勾选后也不一定可以完全迁移。

13. 分区表迁移为堆表

配置是否把分区表迁移为堆表，仅 Oracle-DM 适用。解决 Oracle 分区表迁移到达梦时，经常遇到报错“局部唯一索引必须包含全部分区列”问题，所以用户可以配置把 Oracle 的分区表迁移为 DM 的堆表。

14. 强制全局索引

配置是分区表迁移为堆表时，是否强制全局索引，仅 Oracle-DM 适用。Oracle 分区表的索引默认为创建全局索引，DM 堆表的分区表索引默认为创建局部索引，所以新增”强制全局索引”选项，用户可以选择配置是否创建为全局索引。

15. 使用 IDENTITY 自增列

配置自增列是迁移为 DM 的 IDENTITY 自增列方式，还是迁移为 AUTO_INCREMENT 方式。缺省不勾选保持原样。

16. 列 ON UPDATE 语法

配置是否迁移列的 ON UPDATE 属性，仅 Mysql-DM 适用。DM8 暂不支持该属性，DTS 无法迁移该属性，忽略。

17. Row Change Timestamp Column 迁移为触发器

配置是否把 DB2 的 Row Change Timestamp Column 迁移为 DM 触发器，仅 DB2-DM 适用。DB2 的 generated always for each row on update as row change timestamp 用于自动获取行更新的时间戳，DM 没有对应语法，但可以通过 DM 的触发器实现该功能，所以该选项可以配置是否将 generated always for each row on update as row change timestamp 转换为 DM 的触发器迁移。

18. 数据

配置是否迁移数据。

19. 如果目的表存在，不迁移数据

配置如果目的表存在时，是否迁移数据。

20. 启动标志列插入

配置是否启动标志列插入（即是否开启自增列的插入）。如果选中，则迁移表数据时，即使是自增列，也会从源中读取数据，绑定插入到目的表中；否则如果不选中，则迁移表数据时，如果是自增列，则对应列不绑定插入数据。

21. 显示行数

配置迁移时是否先查询表数据行数，通常考虑到性能问题，有的数据库查询表数据行数会比较慢，所以缺省不显示行数，该配置并不会影响迁移。

22. 拷贝记录/删除后拷贝记录

配置迁移之前是否需要先删除目的端表中原有的数据，缺省选“拷贝记录”，即不执行删除数据操作，直接迁移。

23. 忽略错误

配置迁移数据时是否忽略数据错误，即如果表数据中其中某一个数据有问题，是否忽略。如果选中，则忽略，会继续迁移，错误数据保持到文件，可以查看，也可以重迁；否则如果没有选中，则直接抛出错误，停止该表的数据的迁移任务。

24. 源允许脏读

配置是否允许读到源库中的脏数据。

25. 限制行数/最多迁移行数

配置是否限制迁移行数，并可以配置限制最多迁移多少行。例如，需要配置仅迁移该表的 1000 行数据，则可以勾选该选项，并配置最多迁移行数为 1000。

26. 日期时间类型格式

1） 配置文件中日期时间文本的格式。

27. 转换数据

配置数据迁移过程中是否对数据进行转换处理。如果勾选，则可以配置数据转换规则，对表中符合规则的数据进行相应的处理。其中转换规则包括匹配条件和转换模板，转换规则可以手动配置，也可以使用内置规则。内置规则对应系统中的数据转换模板，可以参考4.2.10.2 数据转换模板。

手动添加规则的流程如下：

点击“添加”按钮进行添加，过程中需要配置：

1） 匹配条件

匹配条件是按源表的列进行匹配的，即当源表的列符合配置的规则时才会对相应的数据进行处理。其中可以按源表列的名称（name）、 类型（type）、精度（precision）、标度（scale）进行匹配。

可以配置比较匹配条件的比较符、比较值以及多个匹配条件直接的关系（OR 或者 AND），支持通过下拉列表方式选择相应条件的比较值，会展示该表的列名称或者列字段类型；支持手动输入的方式，这种情况会对列字段类型进行检测。

2） 处理方式

配置使用什么函数对数据进行处理，通过“转换类型”的下拉列表，用户可以选择 DTS 内置的函数（即 JAVA 实现的函数），或可以通过导入 Jar 包的方式使用自定义函数，自定义方式参考 4.3 自定义数据转换接口章节；也可以选择使用数据库函数，即使用目的库支持的函数对相应的列进行处理；还可以填入策略函数名以及掩码函数名以使用 DBMS_RLS 的动态脱敏流程。

配置 Java 函数以及自定义函数都可以使用“函数参数”表格来指定函数的参数值，并对结果进行校验。

函数的配置可以通过“导入模板”的方式来快速应用，已经配置好的函数配置，可以点击“保存为模板”将其持久化到“迁移”节点下的“数据转换模板”中，支持增删改查操作。

注意，使用 DTS 内置转换函数时，函数的参数类型要求与 DTS 使用 JDBC 获取到的 Java 类型一致，多数情况下会进行适配。

28. 主键冲突处理

配置主键冲突处理策略，包括：默认、覆盖、忽略。其中默认指的是不处理；覆盖指的是覆盖原有已存在的主键列相同的记录；忽略指的是如果原有存在相同的主键列的记录，则忽略不迁移。

其中主键列如果存在主键或唯一约束的话，则给定主键或唯一约束列，否则可以指定。

29. 表迁移参数

配置表的迁移参数，普通表和大字段表单独配置，包括源一次读取行、目的一次提交行数、缓存批数。数据迁移执行流程如下：

读数据线程从源读取数据，把读取到的数据存放入数据缓存池中，如果数据缓存池满，则读数据线程阻塞等待，否则重复。写数据线程从数据缓存池读取数据，导入数据到目的表，如果数据缓存池为空，则写数据线程阻塞等待，否则重复。

每次读数据线程读取到多少行数据后放入数据缓存池（写数据线程一次从缓存中读取到多少行数据后提交到目的端执行），这个数据行数通过“目的一次提交行数”来设置，数据缓存池的大小通过“缓存批数”来配置。

另外“源一次读取行数”，用于设置 fetchsize。


注意：

每次读数据线程读取到多少行数据后放入数据缓存池，除了"目的一次提交行数"来控制之外，还受"每批装载最大大小"，"每批装载最大时间"影响，详细参见相关章节介绍。

30. 并行导出，并发数

配置是否使用并行导出。如果使用，则需要配置并发数。DTS 的并行导出通过分页查询实现，即配置的并发数平均分页查询一部分数据，同时并发读取，所以是否正在并发导出依赖于各数据库是否支持分页查询，并发导出的的性能依赖于各数据库的分页查询的性能。支持分页查询的数据库有 DM、DB2、Kingbase、Oracle、ShenTong、PostgreSQL。

如果使用并行导出，则不保证迁移到目的端的数据与源端数据顺序一致。

如果使用并行导出，则默认的开启"显示行数"参数（见上述"13 显示行数"配置项）。

31. 并行导入，并发数

配置是否使用并行导入，如果使用，则需要配置并发数，即是否使用多线程并发导数据导目的端。

如果使用并发导入，则不保证迁移到目的端的数据与源端数据顺序一致。

32. 使用快速装载

配置是否使用 DM 的快速装载，目前仅目的端为 DM 时支持快速装载。使用快速装载前需要配置快速装载相关参数，具体参数说明参见《DM8 快速装载工具使用手册》。

也可以配置使用快速装载"多实例"，如果勾选该选项，则相当于多个快速装载工具同时向同一张表中迁数据。在某些性能要求比较高的情况下可以勾选该选项，但多实例的使用有一些场景的限制，具体限制请参考《DM8 快速装载工具使用手册》中的 PARALLEL 参数说明。

4.2.4.4.1.2 列映射选项

配置源端表的列和目的端表的列的转换关系，可以增加列和删除列。如果是增加列，即目的端的列比源端列多，则源端有相关列映射到目的端的多个列；如果删除列，即目的端的列比源端列少，即源端有些列不迁移。

也可以配置目的端列的属性，包括类型、精度、标度、缺省值、虚拟列等等。目的列的值也可以是表达式，表达式可以为数据库函数，也可以是用 JAVA 实现的自定义转换函数，具体使用方法参见 4.3 自定义数据转换接口。

4.2.4.4.2 上下文/目录/类/自定义类型/包/同义词/触发器

迁移选项包括：

1. **如果目的上下文/目录/类/自定义类型/包/同义词/触发器已经存在**

配置如果目的对象已经存在的情况下，可以选择不处理、先删除或者跳过操作。

2. **替换已经存在的目的上下文/目录/类/自定义类型/包/同义词/触发器**

配置是否替换已经存在的目的对象，如果选中则拼的 SQL 语句为 CREATE OR REPLACE，否则为 CREATE。

3. **语法转换（触发器专用）**

配置是否进行语法转换转换，如果选中，则可以点击转换规则进行语法规则转换，各转换规则的含义可以查看对应行的描述。

仅 SQLServer->DM 和 MYSQL->DM 提供该选项。

4. **强制为确定性函数（包专用）**

配置包中的函数是否迁移为确定性函数。

4.2.4.4.3 物化视图

迁移选项包括：

1. 如果目的物化视图已经存在，先删除

配置如果目的对象已经存在的情况下，是否先执行删除操作。

2. 包含存储

配置是否迁移物化视图的存储信息，如果迁移，也可以配置存储选项。

3. 索引

也可以配置是否迁移索引的存储信息，勾选“包含存储”，可以选择“保留原有存储选项”和“配置存储选项”，如果选择“保留原有存储选项”，则源端索引的存储信息是怎么样的，目的就是怎么样的；如果选择“配置存储选项”，则目的端索引的存储信息按配置的来创建，如果该配置应用到其他同类对象，则所有应用的物化视图的索引的存储信息都按照该配置来创建。

4. 物化视图注释

配置是否迁移物化视图的注释信息。

4.2.4.4.4 存储过程/函数

迁移选项包括：

1. 如果目的存储过程/函数存在

配置如果目的对象已经存在的情况下，是否先执行删除操作。选择 不处理 选项后，迁移过程中不会删除已存在的目的存储过程，而是直接创建存储过程；选择 先删除 选项后，迁移过程中会先删除已存在的目的存储过程，再重新创建新目的存储过程；选择 跳过 选项后，迁移过程中如果目的存储过程已存在，将不会删除和创建目的存储过程。

2. 替换对象

配置是否替换已经存在的目的对象，如果选中则拼的 SQL 语句为 CREATE OR REPLACE，否则为 CREATE。

3. 语法转换

配置是否进行语法转换。如果选中，则可以点击转换规则进行语法规则转换，各转换规则的含义可以查看对应行的描述。

仅 SQLServer->DM 和 MYSQL->DM 提供该选项。

4. 对象权限

配置是否迁移对象权限，DM-DM 提供该选项。

5. 强制为确定性函数

配置是否迁移为确定性函数，DM-DM 提供该选项。

4.2.4.4.5 序列

迁移选项包括：

1. 如果目的序列已经存在，先删除

配置如果目的对象已经存在的情况下，是否先执行删除操作。

2. 以源序列的下一个值作为目的序列的开始值

配置迁移后的目的序列的开始值策略。如果勾选，则目的序列的开始值为源序列的下一个值。

3. 以源序列的 LAST_NUMBER 值作为目的序列的开始值

配置迁移后的目的序列的开始值策略。如果勾选，则目的序列的开始值为源序列的 LAST_NUMBER 值。

4. 以源序列的开始值作为目的序列的开始值

配置迁移后的目的序列的开始值策略。如果勾选，则目的序列的开始值为源序列的开始值，Oracle-DM 不提供该选项。

5. 对象权限

配置是否迁移对象权限，DM-DM 提供该选项。

4.2.4.4.6 视图

迁移选项包括：

1. 如果目的视图已经存在，先删除

配置如果目的对象已经存在的情况下，是否先执行删除操作。

2. 替换已经存在的目的视图

配置是否替换已经存在的目的对象。如果选中，则拼的 SQL 语句为 CREATE OR REPLACE，否则为 CREATE。

3. 语法转换

配置是否进行语法转换。如果选中，则可以点击转换规则进行语法规则转换，各转换规则的含义可以查看对应行的描述。

仅 SQLServer->DM 和 MYSQL->DM 提供该选项。

4. 对象权限

配置是否迁移对象权限。DM-DM 提供该选项。

5. 视图注释

配置是否迁移视图的注释信息。

4.2.4.4.7 资源限制

配置当目的资源限制存在时，需要对已存在的目的资源限制所做的操作。

如果目的资源限制存在时，可做的操作有：

1. 不处理

即 DTS 不做任何处理，直接创建资源限制，由服务器报错。

2. 先删除

即先删除已存在的目的资源限制，再创建。

3. 跳过

即当 DTS 检测到目的资源限制已存在时，不创建该资源限制。

4.2.4.4.8 表空间

1. 如果目的表空间存在

配置当目的表空间存在时，需要对已存在的目的表空间所做的操作：

1）不处理

即 DTS 不做任何处理，直接创建表空间，由服务器报错。

2）先删除

即先删除已存在的目的表空间，再创建。

3）跳过

即当 DTS 检测到目的表空间存在时，不创建该表空间。

2. 自定义表空间信息

配置是否使用表空间默认信息，默认不勾选。不勾选时可以查看默认表空间信息，迁移时保持源库表空间信息不变；勾选时可以配置表空间配置信息，迁移时使用配置的表空间信

息。

4.2.4.4.9 用户

1. 用户定义

配置是否迁移用户定义，缺省选中。

2. 如果目的用户存在

配置当目的用户存在时，需要对已存在的目的用户所做的操作：

1) 不处理

即 DTS 不做任何处理，直接创建用户，由服务器报错。

2) 先删除

即先删除已存在的目的用户，再创建。

3) 跳过

即当 DTS 检测到目的用户存在时，不创建该用户。

3. 迁移资源限制

配置是否迁移用户对应的资源限制。如果迁移可以配置“关联资源限制对象”，修改用户的资源限制信息时可以绑定一个资源限制对象或者直接修改用户的相关配置信息。勾选“关联资源限制对象”时会直接将给用户绑定资源限制对象，要求目的库中存在与源库同名的资源限制对象；不勾选时，会从源库的资源限制中获取具体配置信息，将这些配置直接设置给用户，默认勾选。

4. 包含表空间

配置迁移用户时是否指定默认表空间，默认不勾选。勾选后可以选择“保留表空间原有选项”和“配置表空间选项”。

选择“保留表空间原有选项”时，创建用户时指定的默认表空间与源库默认表空间同名；选择“配置表空间选项”时可以修改用户的默认表空间名，同时可以配置“新建表空间”并设置表空间基本信息，配置新建表空间选项后，创建用户前会按照配置的表空间信息来创建用户默认表空间。

5. 自定义用户信息

配置是否使用默认用户信息。如果不勾选，则目的用户信息会保持和源库的用户配置信息一致；勾选后，可以配置用户信息，创建用户时会按配置的信息来创建。

6. 迁移权限

配置是否迁移权限，默认勾选。勾选后可以选择“保留权限原有选项”和“配置权限选项”，选择“保留权限原有选项”时会迁移全部兼容的权限；选择“配置权限选项”时可以选择需要迁移的权限，执行时只会迁移选中的权限。

7. 使用默认系统权限映射关系

配置是否使用默认的系统权限映射关系。源库和目的库之间权限不一定完全兼容，迁移时会构建源库和目的库系统权限的映射关系，勾选时会使用默认的映射关系；不勾选时用户可以新增映射关系或修改已有映射关系，配置后迁移时会根据配置的映射关系迁移权限。

4.2.4.4.10 角色

1. 角色定义

配置是否迁移角色定义，默认勾选

2. 如果目的角色存在

配置当目的角色存在时，需要对已存在的目的角色所做的操作：

1) 不处理

即 DTS 不做任何处理，直接创建角色，由服务器报错。

2）先删除

即先删除已存在的目的角色，再创建。

3）跳过

即当 DTS 检测到目的角色存在时，不创建该角色。

3. 迁移权限

同 4.2.4.4.9 用户“迁移权限”配置。

4. 使用默认系统权限映射关系

同 4.2.4.4.9 用户“使用默认系统权限映射关系”配置。

4.2.5 输入查询语句

配置路径：向导页->“输入查询语句”。

如果“获取对象的方式”选择“用一条或多条 SQL 指定要迁移的对象”，则会需要配置查询语句，用户可以手动输入查询 SQL，或导入 SQL 脚本。

对于输入的 SQL 或导入的 SQL 脚本，主要迁移查询结果集，即每一个查询语句，把它的查询结果集作为源端的表，迁移策略和方法与表的迁移一致。

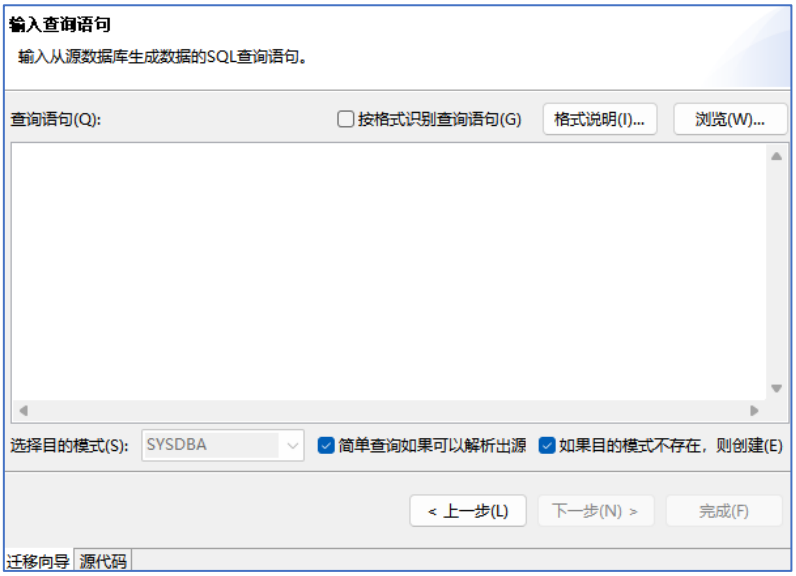


图 4.8 输入查询语句界面

4.2.6 配置对象迁移策略

配置路径：向导页->“配置对象迁移策略”。

统一配置所有要迁移的对象的迁移策略，对于同类对象迁移策略一致。

具体可以配置:

1. **按对象名过滤**

即可以配置只迁对象名符合哪些规则的对象。

2. **配置表迁移策略**

即配置要迁移的所有表对象的迁移策略，具体迁移策略可以参考 4.2.4.4.1.1 迁移策略选项。

3. **配置其他对象迁移策略**

配置除表对象之外其他对象的迁移策略，仅需配置“如果目的对象已经存在，先删除”选项，即如果目的对象已经存在，是否先删除已存在的对象，然后再开始迁移创建对象的任务。

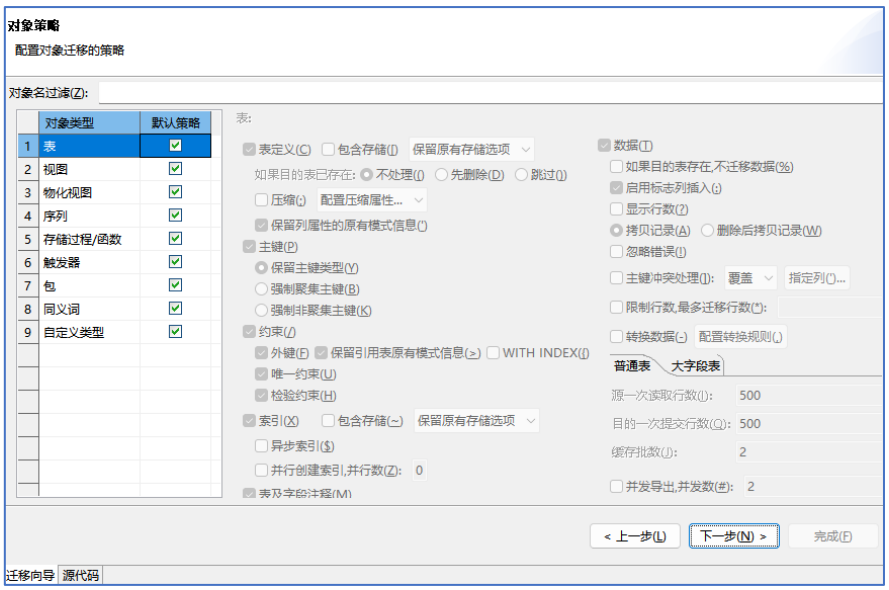


图 4.9 配置对象迁移策略界面

4.2.7 配置远程代理

配置路径：向导页->“执行方式”。

配置本地执行任务还是远程执行任务以及具体的远程代理。



图 4.10 执行方式界面

具体可以配置：

1. 远程执行。

即可以配置是否远程执行，若不配置则默认本地执行。

2. **配置 DTS 代理。**可参考 3.4 代理使用章节。

即通过主机名、端口号和校验 KEY 配置执行任务的 DTS 代理。

4.2.8 配置执行页面显示方式

配置路径：向导页->“审阅迁移任务”。

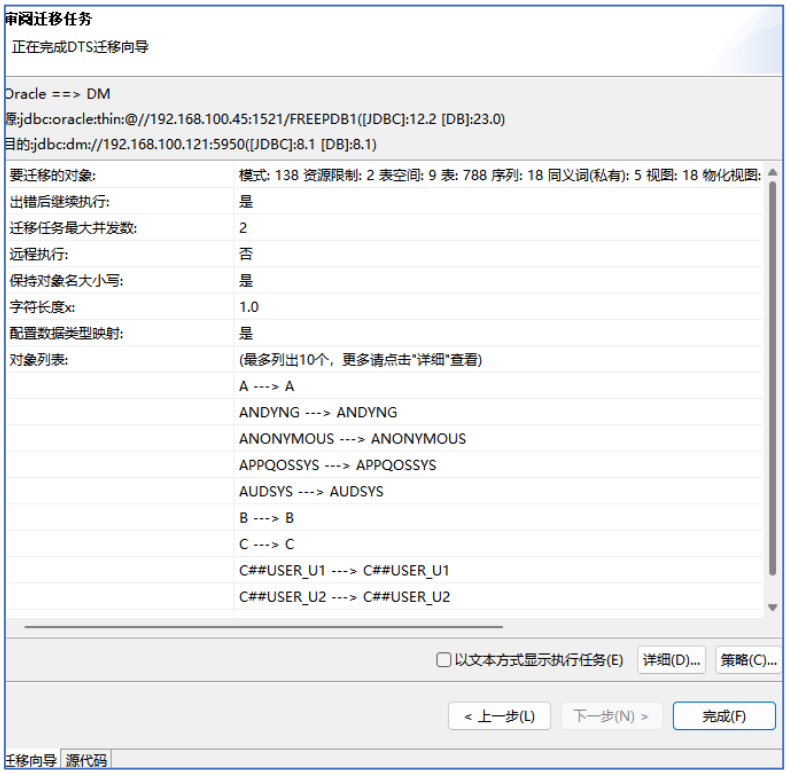


图 4.11 审阅迁移任务界面

迁移执行任务显示方式包含 2 种：

1. 显示执行的概述统计信息，以及正在执行的任务信息，出错的任务信息，以及迁移日志信息，定时刷新这些信息，出错的任务信息分页显示，迁移日志信息缺省最多显示 1000 条。

默认使用这种显示方式，页面上面显示执行的概述统计信息，下面显示正在执行的任务信息，出错的任务信息，以及迁移的日志信息。

其中正在执行的任务信息、出错的任务信息以及迁移的日志信息、迁移日志的最大显示

条数可以在“全局选项配置”中配置。

2. 以文本方式显示执行

即所有迁移任务进度信息以文本方式显示，定时刷新进度信息。

在显示页面上面文本框显示整个迁移的进度信息，下面文本框显示正在迁移的任务进度信息。

4.2.9 全局选项配置

4.2.9.1 整体全局配置选项

配置路径：窗口->选项->数据迁移工具。

整体全局选项配置即配置后对所有工程的迁移、评估、对比都适用。配置后应用，刷新导航树对应的工程节点即可生效。

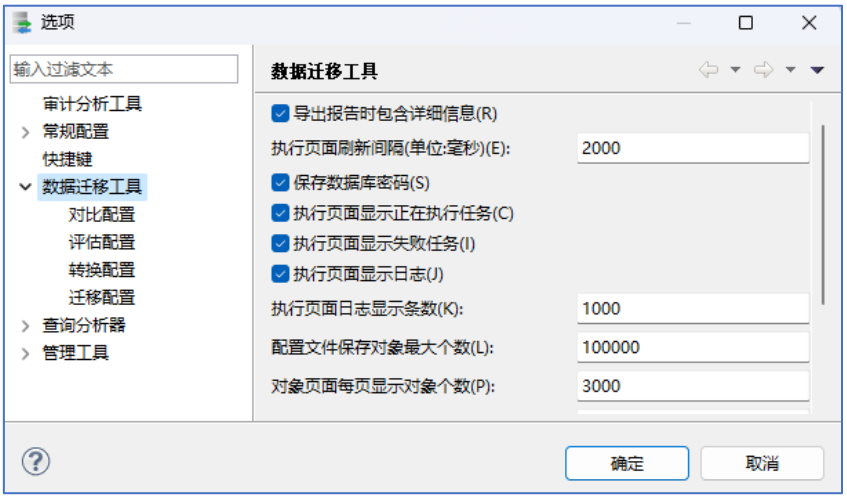


图 4.12 整体全局迁移选项配置

下面分别介绍各配置选项。

4.2.9.1.1 导出报告时包含详细信息

配置导出报告时是否包含详细信息，默认包含，但如果迁移的对象特别多，可能导出的

报告会非常大，同时页会影响导出性能，可以选择不包含详细。

4.2.9.1.2 执行页面刷新间隔

执行页面的显示信息都是定时刷新的，刷新间隔缺省为 2000ms。

4.2.9.1.3 执行页面显示正在执行任务

执行页面是否需要显示正在执行的任务，缺省显示，可以取消。

4.2.9.1.4 执行页面显示失败任务

执行页面是否显示失败的任务，缺省显示，可以取消。

4.2.9.1.5 执行页面显示日志

执行页面是否显示日志，缺省显示，可以取消。

4.2.9.1.6 执行页面日志显示条数

执行页面如果显示日志的话，日志显示最大条数，缺省 1000。

4.2.9.1.7 html 报告单表最大错误数据行数

导出 html 报告时，错误数据导出的最大行数。缺省全部导出，但可能会有内存问题，可以通过该参数配置导出最大行数。

4.2.9.1.8 保存数据库密码

是否保存数据库的密码信息到迁移配置文件中，默认勾选。

4.2.9.1.9 对象页面每页显示对象个数

该配置控制向导页“选择对象”每页显示的对象个数，缺省为 3000。

4.2.9.1.10 配置文件保存对象最大个数

配置保存对象最大个数。缺省为 100000 个，0 表示不限制。

如果要迁移的对象超过配置的最大个数，则不保存配置文件。

4.2.9.2 迁移全局配置选项

配置路径：窗口->选项->数据迁移工具->迁移配置。

迁移全局选项配置即配置后对所有工程的迁移节点都适用，配置后应用，刷新导航树对应的迁移工程节点即可生效。

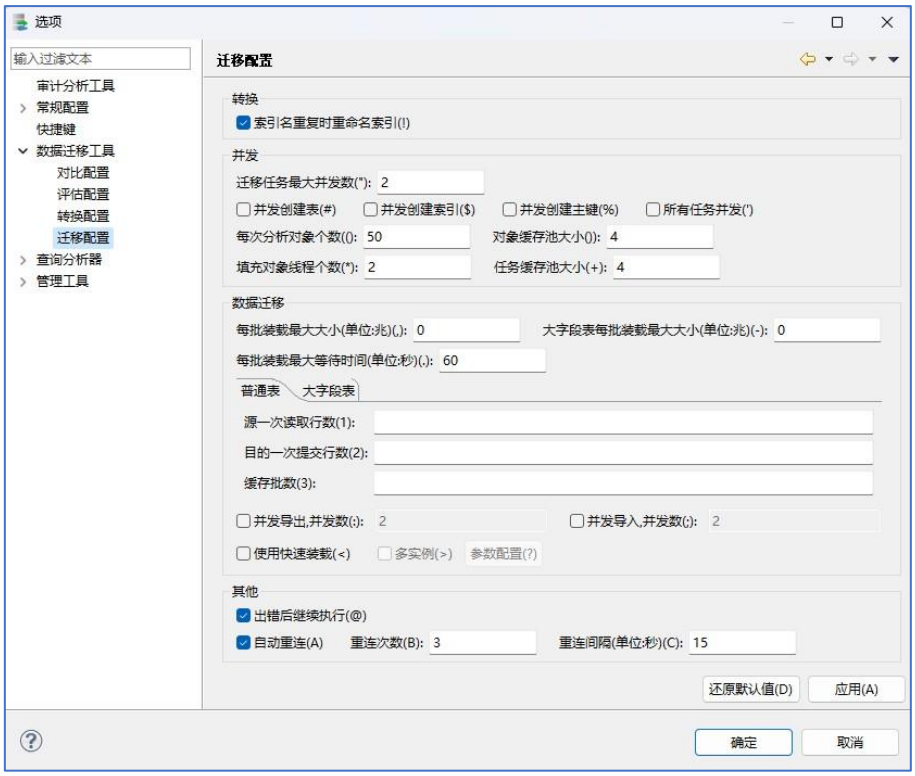


图 4.13 迁移全局选项配置

其中各配置选项功能请参考 4.2.2.2 迁移策略 小节。

4.2.9.3 数据类型映射关系全局配置选项

可对当前工程的迁移节点手动配置全局数据类型映射关系。

配置方式：迁移管理->找到对应的迁移工程->展开"数据类型映射"节点->找到对应的源端数据源->找到对应的目的端数据源->双击打开数据类型配置页面->在右边打开面板中可以对数据类型映射关系进行增删改操作。

新增一行数据映射关系时，源端数据类型如果要匹配精度和标度信息，可参考 4.2.2.2.2 配置数据类型映射关系 中对节点映射关系配置的介绍。

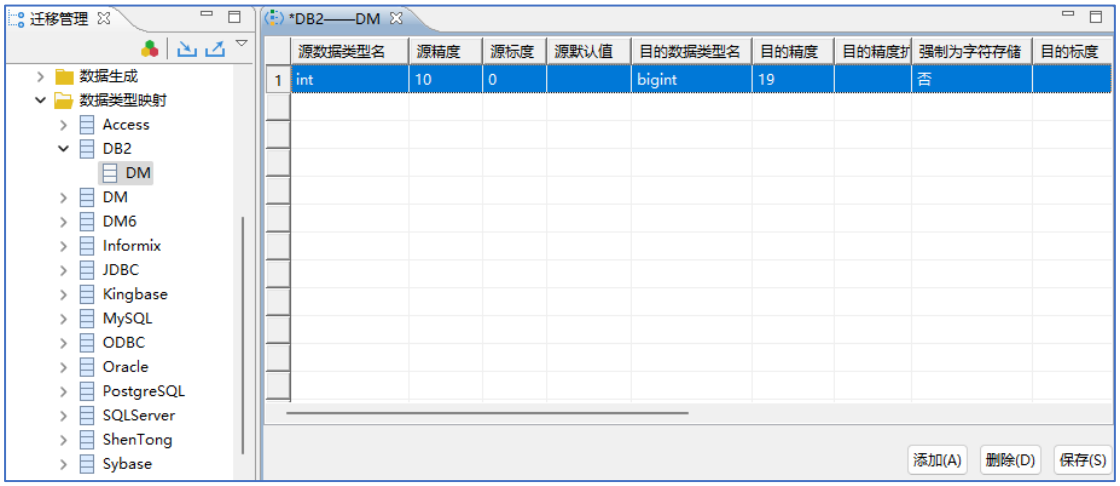


图 4.14 DB2->DM 手动新增一行数据类型映射关系

4.2.10 迁移模板配置

DTS 节点进行迁移配置时，可提前配置规则模板，并保存在对应模板管理中，供后续配置迁移节点时使用。目前 DTS 迁移有三类模板可进行配置，分别为策略配置模板、数据转换模板和语法规则模板。

4.2.10.1 策略配置模板

策略配置模板中配置的内容为迁移过程中的整体策略，如是否保持对象名大小、迁移任务最大并发数等，对应向导页“迁移选项”中的内容，配置项可参考 4.2.2.2 迁移策略的介绍。

目前系统中默认的策略配置模板有三个，分别为“对象比较多场景”、“数据量比较大场景”和“对象比较多以及数据量比较大场景”，这三个模板都着重勾选了并发方面内容，以降低迁移时间。用户可酌情使用上述模板，也可自己创建合适的模板进行使用。

- **创建模板**

DTS 支持两种创建策略配置模板的方式。

1. 直接在模板管理界面新建模板并进行配置。可直接在迁移管理->迁移->策略配置模板->右侧点击“添加模板”，勾选各策略选项并调整参数，进行新模板的创建和配置。

2. 在节点配置完成后将该节点的迁移配置策略保存为模板。可在正在配置的迁移节点的向导页“配置迁移选项”中点击“更多”进行迁移策略配置，配置完成后点击“保存为模板”，即可将该节点中的迁移策略保存为模板。

- **使用模板**

DTS 支持将配置好的策略配置模板应用于节点。

可在正在配置的迁移节点的向导页“配置迁移选项”中点击“更多”，并点击“导入模板”，选择合适的模板进行该节点的模板配置。

4.2.10.2 数据转换模板

数据转换模板中的配置的内容为数据迁移过程中对数据进行转换的策略配置，当迁移节点选择对表中数据进行数据迁移，且对迁移的数据进行数据转换时，可进行该项配置，对应“对象策略”向导页和“指定对象”向导页中对“表对象”进行数据转换配置的内容，可参考

4.2.4.4.1.1 迁移策略选项中的“转换数据”配置项。

目前系统中默认的数据转换模板有以下六个:

1. 当列类型为字符串时，数据去掉前导和末尾空格：即如果是插入类型的列，不管数据是什么，都进行去掉前导和末尾空格的处理，处理后再插入到目的表中。

2. 当列类型为字符串时，数据去掉前导空格：即如果是插入类型的列，不管数据是什么，都进行去掉前导空格的处理，处理后再插入到目的表中。

3. 当列类型为字符串时，数据去掉末尾空格：即如果是插入类型的列，不管数据是什么，都进行去掉末尾空格的处理，处理后再插入到目的表中。

4. 当列类型为字符串时，中国大陆身份证号只展示前 3 位和后 4 位：即如果是插入类型的列，不管数据是什么，只展示前三位及后四位字符，目的是对中国大陆 18 位身份证号形式的数据进行脱敏后插入到目的表中，不足 18 位的数据会进行遮盖，超过 18 位的不会处理。

5. 当列类型为字符串时，中国大陆手机号字段遮盖中间 4 位：即如果是插入类型的列，不管数据是什么，都会遮盖掉中间 4 位，目的是对中国大陆 11 位手机号形式的数据进行脱敏后再插入到目的表中，不足 11 位的数据也会进行处理，超过 11 位的不会处理。

6. 当列类型为字符串时，中国大陆银行卡号仅显示最后 4 位：即如果是插入类型的列，不管数据是什么，都只展示末尾 4 位，目的是对中国大陆的银行卡号进行脱敏处理后再插入到目的表中，不足位数的会进行遮盖，空格字符会跳过。

- **创建模板**

对数据进行转换的功能本质上依赖于函数，包括系统内置函数和用户自定义函数。创建数据转换模板之前，需要先确认当前系统中存在符合用户需求的函数。如果不存在，用户可参考 4.3 自定义数据转换接口自行创建函数。

系统中存在用户所需函数后，即可基于该函数创建数据转换模板，有以下两种方法:

1. 直接在模板管理界面新建模板并进行配置。可直接在迁移管理->迁移->数据转换模板->右侧点击“添加模板”，在弹窗中填入新模板名称，选择合适的函数分类，找到目标函数名，点击确定即可添加成功。

2. 在节点配置完成后将该节点的数据转换策略保存为模板。可在正在配置的迁移节点的“对象策略”向导页或“指定对象”向导页中，在进行表对象的数据配置时，选中“转换数据”，点击配置，进行数据转换配置，配置完成后点击“保存为模板”，即可将该节点中的数据转换策略保存为模板。

- **使用模板**

DTS 支持将配置好的数据转换模板应用于节点。

可在正在配置的迁移节点的“对象策略”向导页或“指定对象”向导页中，进行表对象的数据配置时，点击“转换数据”->配置->内置规则，找到目标模板并点击确定，即可将该模板应用于当前表中符合列匹配条件的列数据上。

4.2.10.3 语法规则模板

语法规则模板中配置的内容为对视图、存储过程/函数、触发器这些以 SQL 语句形式存在于库中的对象进行 SQL 语法转换，使之符合 DM 的语法规则，便于迁移完成后能够在新库中正常发挥作用，对应“对象策略”向导页和“指定对象”向导页中对视图、存储过程/函数、触发器的语法转换配置，可参考 4.2.4.4 迁移对象映射关系中对视图、存储过程/函数、触发器的描述。该模板仅支持 SQLServer->DM 和 MYSQL->DM。

- **创建模板**

DTS 支持两种创建模板的方式。

1. 直接在语法规则模板界面新建模板并进行配置。可直接在迁移管理->迁移->语法规则模板->右侧点击“添加模板”，勾选各语法规则转换选项进行新模板的创建和配置。

2. 在节点配置完成后将该节点的迁移配置策略保存为模板。可在正在配置的迁移节点的“对象策略”向导页和“指定对象”向导页中，对视图、存储过程/函数、触发器这几类对象进行语法规则配置，并在配置完成后点击“保存为模板”，即可将该节点中的迁移策略保存为模板。

- **使用模板**

DTS 支持将配置好的模板应用于节点。

可在正在配置的迁移节点的“对象策略”向导页和“指定对象”向导页中，在视图、存储过程/函数、触发器这几类对象进行语法规则配置的界面点击“导入模板”，选择合适的模板进行该节点的模板配置。

4.3 自定义数据转换接口

DTS 迁移时支持自定义数据转换接口，用于数据迁移过程中的数据转换配置。

4.3.1 实现和使用方法

要实现和使用自定义数据转换接口需要完成以下步骤:

1. 实现自定义转换类

使用 ClassAnnotation 注解标记，属性包括 name(名称)。

2. 实现自定义转换函数

在自定义转换类中实现自定义转换函数，使用 FunctionAnnotation 注解标记，属性包含 order(序号)，category(类别)，param(参数)，desc(描述)。

3. 存放自定义类到指定路径

通常自定义类存放在 DTS jar 包相同路径下，即安装目录的 tool\dropins\com.dameng\plugins 下，也可以放在其他路径，如果放在其他路径，则启动时需要配置 DTS 启动参数-Ddameng.registry.classpath 来执行存放的路径。

4. 使用自定义转换类

自定义转换类实现好后，在向导页"选择迁移对象"->选择要迁移的表，选中->点击转换->打开表映射关系表对话框，查看"列映射选项"， 对需要进行自定义设置的表列，双击"表达式"列，转换类型选择自定义函数，即可选择自定义转换，需要注意的是，在选择使用自定义转换时，不能选中"是否数据库函数"。

4.3.2 示例

具体示例如下:

1. 实现自定义转换类和函数如下，将其打包为 jar 包，并放入指定路径中:

```
@ClassAnnotation (name = "UserFuntion")
public class UserFunction
{
    @FunctionAnnotation (order = "1", category = "测试", desc = "返回数值 2")
    public int convert(int a)
    {
        return 3;
    }
}
```

2. DTS 中使用自定义转换配置，在向导页"选择迁移对象"->选择要迁移的表，选中->点击转换->打开表映射关系表对话框，查看"列映射选项"，对需要进行自定义设置的表列，

双击“表达式”列，转换类型选择自定义函数，即可选择步骤 1 中实现的自定义转换:

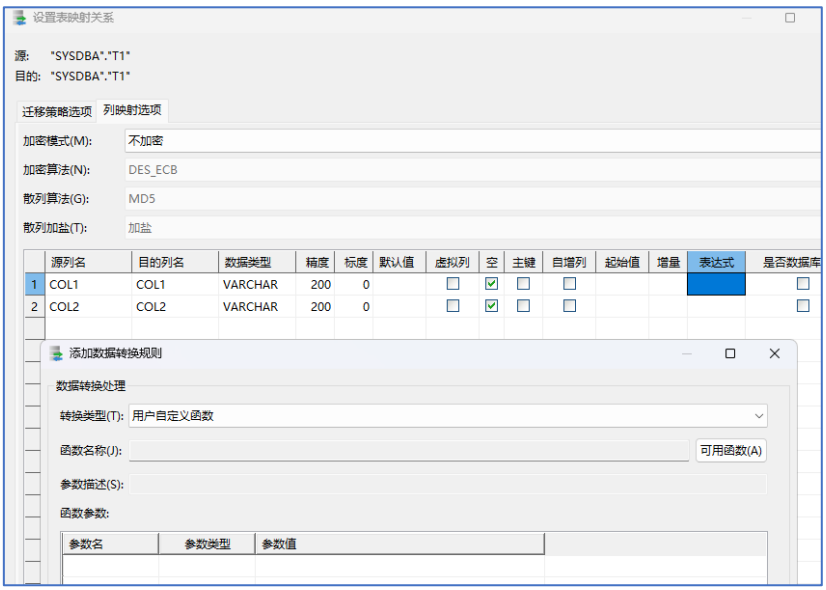


图 4.15 设置表映射关系界面

4.4 迁移报告

查看路径：向导页“执行迁移”页面->点击“查看迁移报告”按钮，即可打开迁移报告对话框查看。

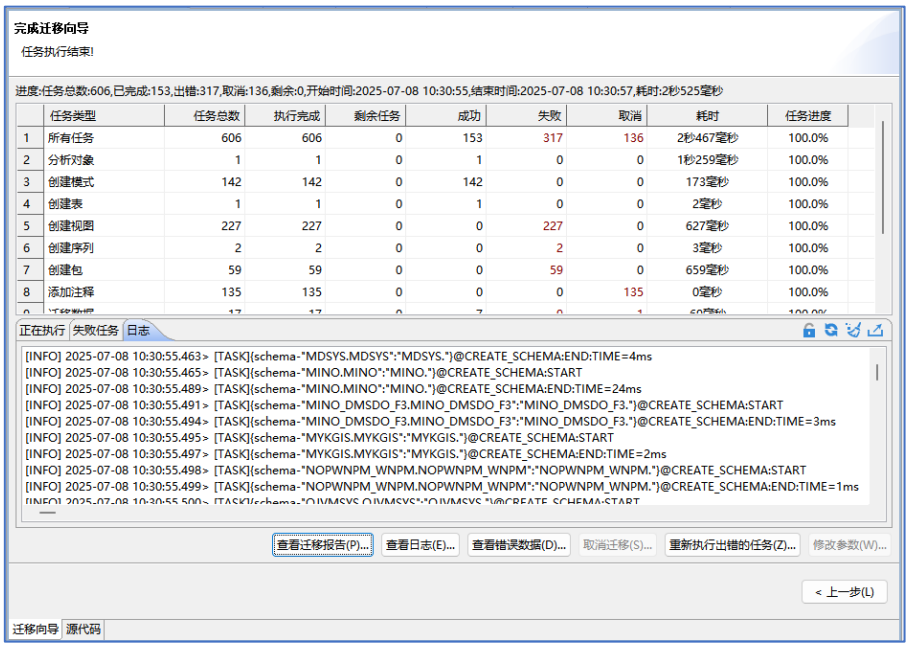


图 4.16 执行迁移结束，可查看迁移报告

另外如果迁移工具退出后再打开，也可以通过：迁移管理->展开“迁移”节点->选择要查看的迁移，右键->选择“迁移历史”->选择“迁移报告”，即可打开迁移报告对话框查看上一次执行的报告。

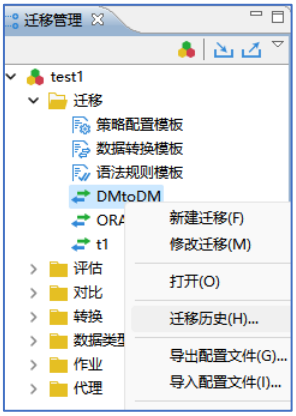


图 4.17 迁移历史查询

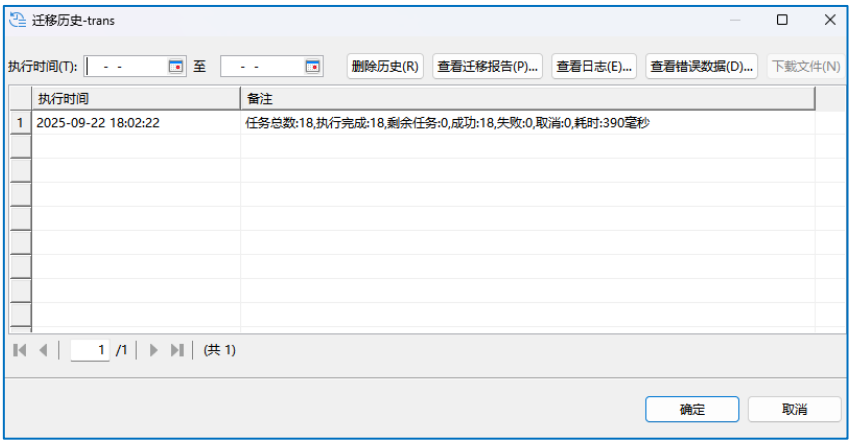


图 4.18 迁移历史界面中可查看历史迁移的报告和日志

迁移报告内容报告：

1. 迁移概述

包括源和目的连接信息，如果是数据库，包括数据库版本和驱动版本信息；也包括迁移执行信息：每一种类型的任务、总共多少、成功多少、失败多少、取消多少、正在执行的多少等等。

2. 迁移详细

包括每个任务的信息，具体的包括每个迁移任务名称、任务类型、执行状态。

迁移报告支持导出到 html 或 excel 文件，另外也可以导出未成功迁移的对象到文件，这样可以通过"导入迁移对象"(详见 4.2.2.1.1 导入迁移对象)重新直接配置迁移未成功迁移的对象。


注意：

DTS可在节点创建时指定保存历史迁移信息的次数，默认次数为1，超过次数会覆盖旧信息，建议用户及时导出报告信息，或修改最大保留历史次数为合适范围。

4.5 迁移日志

查看路径：向导页"执行迁移"页面->点击"查看日志"按钮，即可打开迁移日志对话框查看，可参考图 4.16。

另外如果迁移工具退出后再打开，也可以通过：迁移管理->展开"迁移"节点->选择要查看的迁移，右键->选择"上一次迁移历史"->选择"迁移日志"，即可打开迁移日志对话框查看上一次执行的日志，可参考图 4.17 和图 4.18。

迁移日志包括本次迁移的详细迁移记录，一个迁移一份迁移日志信息。

迁移日志支持导出到文件，并且支持仅导出错误的迁移日志到文件。


注意：

DTS可在节点创建时指定保存历史迁移信息的次数，默认次数为1，超过次数会覆盖旧信息，建议用户及时导出日志信息，或修改最大保留历史次数为合适范围。

4.6 迁移常见问题

4.6.1 性能调优问题

DTS 整个迁移过程为从源端获取要迁移的对象->填充对象信息->迁移对象。

其中获取对象和填充对象在分析对象任务中执行，迁移对象由任务执行器执行。

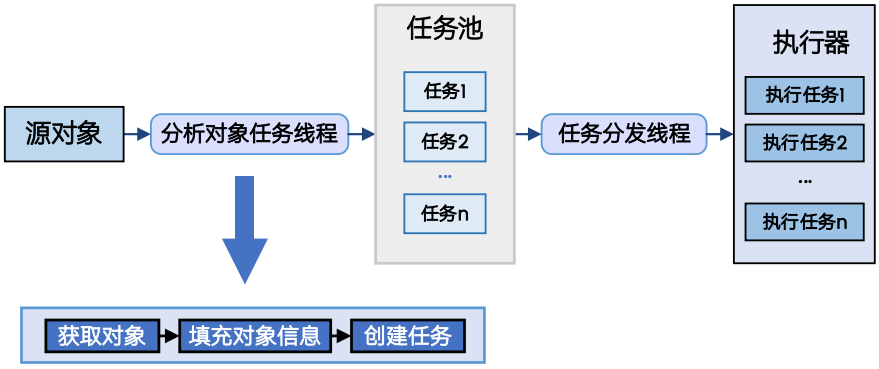


图 4.19 迁移执行流程

整体的性能调优可以通过调整分析对象任务和执行器执行任务进行。

1. 分析对象任务调优

分析对象的任务主要完成获取要迁移的对象，填充对象，然后创建任务，提交给 TaskDispatcher 任务线程。具体如下图:

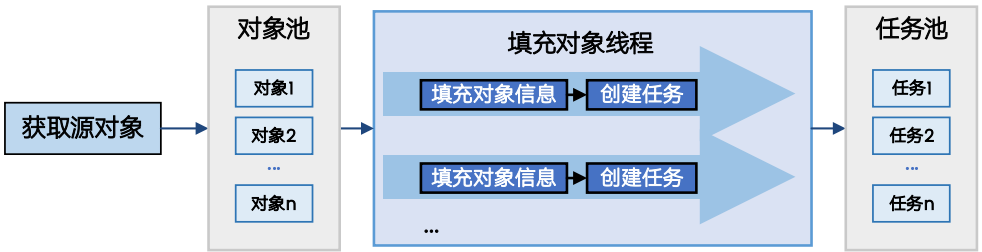


图 4.20 分析任务对象

获取源对象和填充对象信息并行执行，并且填充对象信息可以多线程执行，每次可以填充一批对象，这样可以调整的参数包括:

1) 获取对象的方式

获取对象的方式包括:导入迁移对象、用一条或多条 SQL 指定要迁移的对象、迁移指定类型的对象、选择迁移对象。

如果是导入迁移对象，则在分析对象阶段会读取给定的输入文件，读取到一批就提交一批到对象池的，可以和后面填充对象，迁移对象并发执行。

如果是用一条或多条 SQL 指定的迁移对象，通常不会很多，而且到分析对象阶段，对象已确定，可以直接提交到对象池，供填充对象。

如果是迁移指定类型的对象，就需要从源数据源中获取相应类型的对象名信息，这个依赖于各数据源的查询对象的性能，也是读取到一批就提交一批到对象池的，可以和后面填充对象，迁移对象并发执行。

如果是选择对象，则对象已确定(对象已经在前面向导页中获取，所以在向导页时可能或有卡顿一下，等待获取所有对象供选择)，可以直接提交到对象池，供填充对象。

2) 每次分析对象个数

即每次获取到多少个对象后提交到对象缓存池供填充对象线程获取填充。如果源数据源是数据库的话，批量填充通常使用源数据库的 IN 查询，一次从源数据库获取多个对象的信息，批量越大，与源数据库的交互就会越少，但也不能设置过大，否则获取对象、填充对象、迁移对象就无法很好的并行执行。

3) 对象缓存池大小

即对象缓存池的最大大小，等同于最多缓存多少批对象，建议配置成填充对象线程个数*2。如果内存够大，也可以配置更大，但一般没有实际意义，因为获取对象通常比较快。

4) 填充对象线程个数

即多少个线程同时填充对象，根据机器线程合理分配。

5) 任务缓存池大小

即任务缓存池的最大大小，即最多缓存多少批任务，建议配置成填充线程个数*2，如果内存够大，也可以配置更大。

2. 任务执行调优

DTS 迁移包括对象定义迁移和表数据迁移。

■ 对象定义迁移默认是不可并发执行，但创建表和创建索引可以配置成并发，对应定义迁移主要可以调整:

1） 迁移任务最大并发数

即有多少个对象的定义可以同时迁移，但这个仅对表定义迁移有效，而且需要打开并发创建表和并发创建索引的配置。

■ 对应表数据的迁移，可以调整:

1） 表间并发（即多少张表一起迁移数据）

可以调整“窗口”->“选项”->“数据迁移工具”->“迁移工具”->“迁移任务最大并发数”，值越大，并发越大，同时迁移表的数量=迁移数据并发数。

2）表内并发（即迁移一张表的数据时）

表数据迁移本来就是并发的从源中读取出数据的同时也同时把数据写入到目的，可以调的是读取数据的线程数（即同时有多少个线程从源端读取数据）和写入线程的线程数（即同时有多少个线程写数据到目的端）。

表内数据并发可以调整:

（1） 向导页“选择迁移对象”->选中要迁移的表->点击“转换”->选中“并发导出”，并配置“并发数”，配置并发读；或向导页“配置对象迁移策略”->“表迁移策略”->选中“并发导出”，并配置“并发数”，配置并发读。

（2） 向导页“选择迁移对象”->选中要迁移的表->点击“转换”->选中“并发导入”，并配置

“并发数”，配置并发写入；或向导页“配置对象迁移策略”->“表迁移策略”->选中“并发导入”，并配置“并发数”，配置并发写入。

（3） 数据批量。

即一次从源中读取多少数据，和一次提交多少数据到目的端，因为读数据和写数据是并发执行的，中间需要一个数据缓存池，所以可以调整:

i. 向导页”选择迁移对象”->选中要迁移的表->点击”转换”->配置”源一次读取行数”。或向导页”配置对象迁移策略”->”表迁移策略”->配置”源一次读取行数”。

ii. 向导页”选择迁移对象”->选中要迁移的表->点击”转换”->配置”目的一次提交行数”。或”配置对象迁移策略”->”表迁移策略” ”->配置”目的一次提交行数”。

iii. 向导页”选择迁移对象”->选中要迁移的表->点击”转换”->配置”缓存批数”。或”配置对象迁移策略”->”表迁移策略” ”->配置”缓存批数”。

性能调优建议:

(1) 在内存允许的情况下，尽量调大表间并发和数据批量。

(2) 根据迁移进度提示信息和操作系统核数调整表间并发。数据迁移过程中，会显示“已导出{0}，已导入{1}，缓存{2}”，如果缓存满（双击任务，可以查看配置的缓存池大小），则导入线程比较慢，则需要调大“并发导入，并发数”，如果缓存空或小于缓存池大小，则导出线程比较慢，则需要调到“并发导出，并发数”。

(3) 主键后迁或强制为非聚集主键。因为目的为 DM 的话，如果是聚集主键，主键会在创建表时创建（即先创建主键，再迁数据），这样再迁移数据的话会比较慢，所以建议主键后迁，或强制为非聚集主键（非聚集主键会在迁移数据后通过修改表的方式迁移）。

4.6.2 连接 Access 数据源问题

目前 DM 客户端工具都使用 JDK8，JDK 在 JDK8 及以后版本都不自带 jdbcodbc 驱动，因此连接 Access 数据源时会报错，需要找到一个对应版本的 JDK7(即相同平台的 JDK)，把 JDK7 中对应的文件拷到 JDK8 中，具体如下:

1. 找到 JDK7 的 rt.jar，路径 jdk\jre\lib\rt.jar。

2. 把 rt.jar 里面的 sun\jdbc 整个 jdbc 目录，拷贝到 JDK8 的 rt.jar 的 sun 目录下。

3. 把 rt.jar 里面的 sun\security\action\LoadLibraryAction.class，拷贝到 JDK8 的 rt.jar 的目录下。

4. 把 JDK7 的 JdbcOdbc.dll，路径为 jdk\jre\bin\JdbcOdbc.dll，拷贝到 JDK8 的 jdk\jre\bin 目录下。


注意：

步骤4中的JdbcOdbc.dll由于跟平台相关，需要根据所使用JDK8的平台相同的JDK7中获取，所以需要找与JDK8相同平台的JDK7

另外，目前 WINDOWS 64 位操作系统都不带 access odbc 数据源驱动，需要自己安装(AccessDatabaseEngine_x64.exe)。

4.6.3 字符串截断

在从其他数据源迁移到 DM 时，迁移数据报错"字符串截断"的错误，通常是目的表的精度无法存放源表中的字符数据。这需要分析错误原因:

1. 检查目的端表的字段精度是否与源端表的对应字段的精度一致，如果目的端精度小于源端字段精度，则可以扩大成一致精度试试，否则，需要进一步分析。

2. 查看源端数据库和目的端数据库的编码，如果编码不一致，比如源的为 GBK 占 2 个

字节，目的编码 UTF8 占 3 个字节，如果目的以字节为单位存储 VARCHAR 类型，则会出现上述错误。

3. 查看源端数据库和目的端数据库字符存储策略，以字符为单位存储还是以字节为单位存储。

解决方法有:

1. 修改目的端数据源和源端数据源编码一致。

DM 编码修改方法是在初始化时指定，即 dminit 时指定 charset/Unicode_flag 参数，字符集选项。取值：0 代表 GB18030；1 代表 UTF-8；2 代表韩文字符集 EUC-KR。缺省为 0。

2. 修改目的端字符存储策略。

DM 字符存储策略修改方法是在初始化时指定，即 dminit 时指定 length_in_char 参数，取值：1 或 Y 表示以字符为单位，0 或 N 表示以字节为单位。缺省值为 0。

4.6.4 记录超长

在从其他数据源迁移到 DM 时，迁移数据报错"记录超长"的错误，通常是目的端 DM 的页大小太小导致，DM 中表每行的长度之和(普通类型)不能超过一页大小，如果超过则报"记录超长"错误。

解决方法有:

1. 修改目的端 DM 的页大小。

DM 的页大小是在初始化时指定的，即 dminit 时指定 page_size 参数，取值:4、8、16、32 ，单位为 K，缺省值为 8。

2. 修改目的表字段类型为 TEXT。

找到对应 VARCHAR 类型字段，修改为 TEXT 类型。

4.6.5 违反唯一性约束

迁移数据时报"违反唯一性约束"的错误，通常是目的表已存在数据，或者是源表没有唯一性约束，但数据有重复的，同时目的表中已经创建了唯一性约束，所以需要检查:

1. 目的端表的约束。

2. 目的端表的数据与源端表数据是否存在重复。

3. 源端表的约束。

4. 源端表数据本身是否存在重复。

4.6.6 Socket read timed out(Oracle-DM)

从 Oracle 迁移到 DM 报错"Socket read timed out"错误，通常是 Oracle 驱动报出的错误，可以尝试在 DTS 启动参数(启动参数如何配置参见 2.2.2.1 图形化启动）中增加-Doracle.jdbc.ReadTimeout=60000，单位是毫秒，可以设置大点试试。

4.6.7 SQLCODE=-551(DB2-DM)

从 DB2 迁移到 DM 报错"com.ibm.db2.jcc.am.io: DB2 SQL Error: SQLCODE=-551, SQLSTATE=42501, SQLERRMC=DB2ADMIN;SELECT;ADMIN.ACT, DRIVER=3.57.82"，通常是 DB2 的权限问题，需要给 DB2 当前迁移用户授权，授权方法:

1. 打开 DB2 命令行处理器。

2. 连接到数据库 connect to sample。

3. 授权 grant dbadm(一切权限) on database to user <迁移用户>。

5 DTS 对比

DTS 工具支持数据库对比功能。数据库对比是指将两个数据库之间的对象、数据等进行一致性对比，找出两个数据库之间的差异，并进行反馈。该功能往往应用于数据库迁移完成后，目的是为了验收迁移过程的执行结果，确认迁移完整性和准确性。此外，对比功能也可应用于其他需要确认数据库同步的地方。DTS 支持 DM 数据库之间的对比和其他大型主流数据库与 DM 数据库之间的对比。

5.1 实现原理

DTS 对比实施过程包括对象对比和数据对比。

1. 对象对比

对象对比实现原理如下:

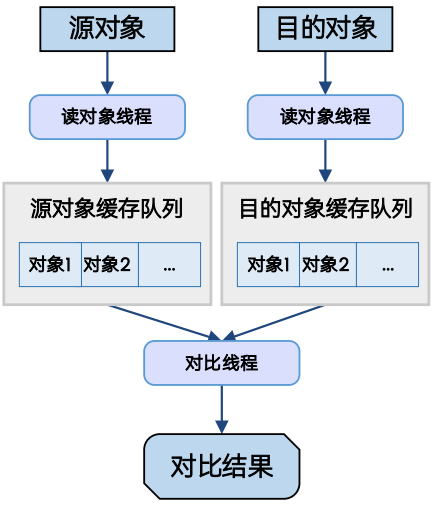


图 5.1 对象对比流程

如上图所示，对象对比是源读对象线程和目的读对象线程分别从源和目的读取对象信息，放入缓存队列，同时对比线程分别从源和目的队列读取对象，进行对比。具体包括对象匹配对比和具体的对象对比:

1） 对象匹配对比

是指源和目的中是否存在相同对象类型相同对象名称的对象，这里主要对比项包括对象类型和对象名称，其中对象名称可以配置是否忽略大小写进行对比。

2） 具体的对象对比

是指源和目的中要对比的 2 个对象是否相同。这里要对比的对象，可以是用户指定，也可以是根据对象匹配对比匹配相同的 2 个对象。主要的对比项可以为对象的定义，也可以为对象的组成部分。如果对比对象的定义，则读对象线程直接获取对象的定义信息，对比线程直接对定义信息进行文本对比；如果分别对比对象的组成部分，则读对象线程获取对象的组成部分信息，比如表，分别获取列信息、主键信息、外键信息、索引信息、注释信息等，对比线程分别对比各组成部分。

2. 数据对比

数据对比实现原理如下：

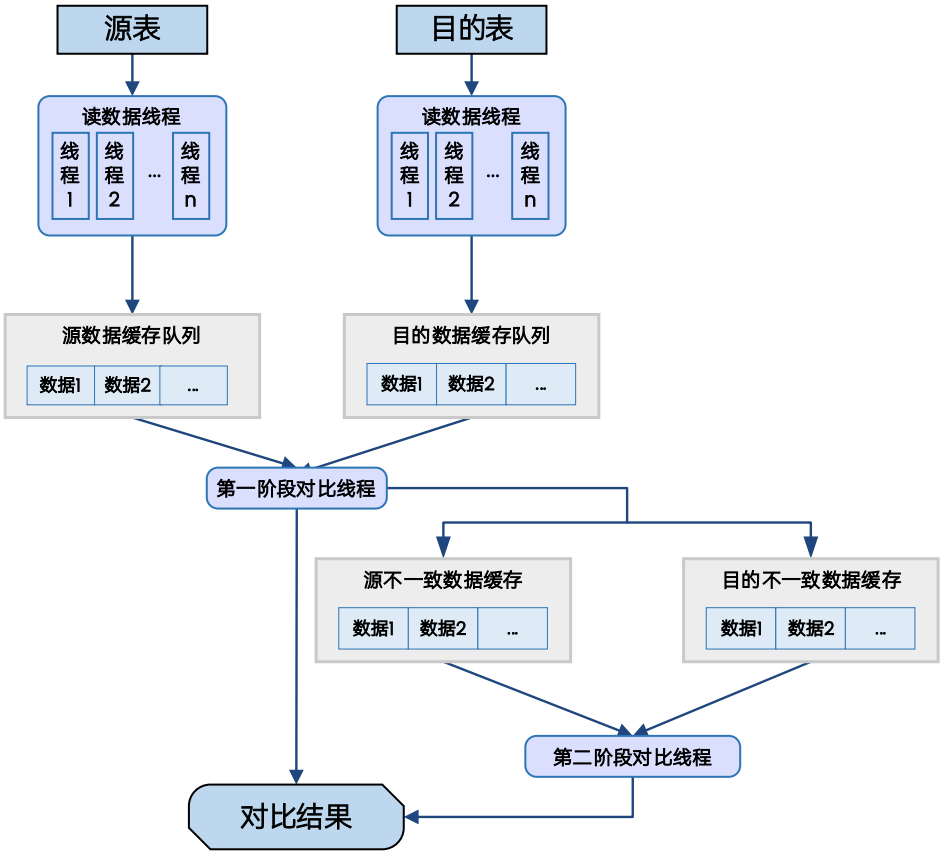


图 5.2 数据对比流程

如上图所示，数据对比是读数据线程分别从源和目的中读取数据，计算每行数据的 MD5 值，读到一批数据后，放入到数据缓存队列中。第一阶段对比线程从缓存队列中分别取一批数据进行对比，对比 2 行数据的 MD5 值，如果 MD5 值一致，则认为这 2 行数据一致，否则 MD5 值不一致。如果存在确定对比行的列(主键列或唯一约束列或指定的匹配列)，且确定对比行的列对应的值一致，则认为该 2 行数据不一致，即认为源中的这一行，和目的中的这一行不一致，否则如果不存在确定行的列，即无法确定匹配行，则需要进行第二阶段对比。第二阶段对比按 MD5 值排序后对比。

5.2 对比配置

对比节点配置和迁移节点一样，包括三类配置：对比节点个性化配置、全局配置和模板配置。全局配置完成后应用于所有工程的所有对比节点，具体参见 5.2.8 全局选项配置，模

板配置完成后，节点可选择是否应用到本节点上，具体参见 5.2.9 对比模板配置。

对比节点个性化配置较为复杂，根据数据源和获取对象方式的不同，每一个对比节点需要配置的内容也不同，总体上主要包括以下几个方面：配置源数据源、配置目的数据源、配置对比对象、配置对比策略、配置远程连接、配置执行页面显示方式，具体可根据实际使用中 DTS 的向导页指引进行配置。以下是对迁移节点中各向导页中配置项的介绍。

5.2.1 配置数据源连接

配置路径：向导页->“数据源”或“目的”。

配置数据源的连接信息。

同迁移的数据源连接配置，参见 4.2.1 配置数据源连接。

5.2.2 配置对比选项

配置路径：向导页->“对比选项”。

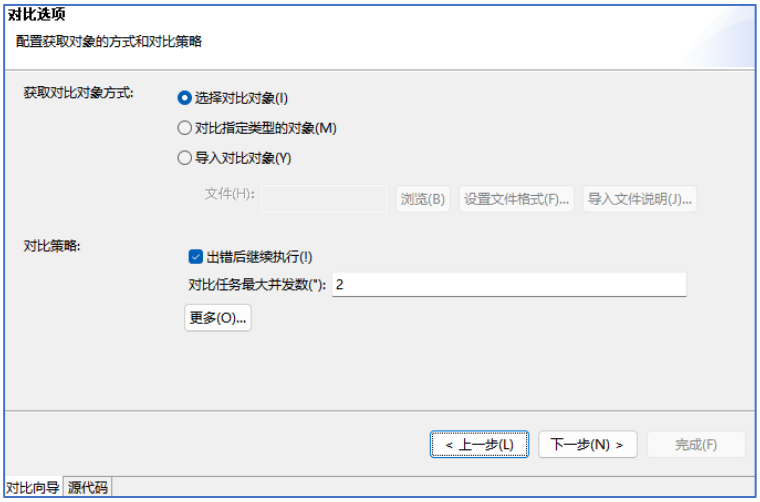


图 5.3 对比选项配置界面

5.2.2.1 获取对象的方式

同迁移的获取对象方式，参见 4.2.2.1 获取对象的方式，对比对象方式支持其中 3 种，包括：导入对比对象、对比指定类型的对象、选择对比对象 3 种方式。

5.2.2.2 对比策略

对比策略可以单独配置以下各项，也可使用模板进行配置，模板配置可参考 5.2.9 对比模板配置。

5.2.2.2.1 对比任务最大并发数

该参数配置有多少个对比任务同时进行对比。缺省为 2，指可以有 2 个对比任务同时进行。

5.2.2.2.2 每次分析对象个数

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.8 每次分析对象个数。

5.2.2.2.3 对象缓存池大小

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.9 对象缓存池大小。

5.2.2.2.4 填充对象线程个数

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.10 填充对象线程个数。

5.2.2.2.5 任务缓存池大小

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.11 任务缓存池大小。

5.2.2.2.6 出错后继续执行

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.6 出错后继续执行。

5.2.2.2.7 自动重连

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.27 自动重连。

5.2.2.2.8 每一张表的不一致数据单独存储在一个文件

对比的不一致结果，是否每张表单独一个文件。缺省为 false， 即所有的不一致结果放在一个文件中。

5.2.3 指定模式

配置路径：向导页->“指定模式”。

配置要对比的对象类型，包括库对象类型以及要对比的模式和模式对象类型。

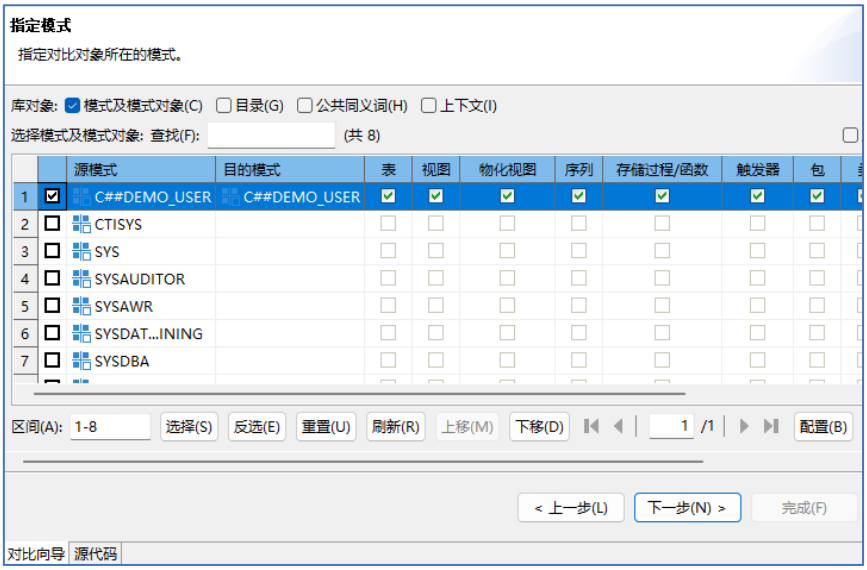


图 5.4 指定对比对象所在模式

如果源端数据源是 Oracle，且版本大于等于 12，则会有配置”包含 Oracle 维护的”选项，详细参见 4.2.3.1 包含 Oracle 维护。

5.2.4 指定对象

配置路径：向导页->“指定对象”。

选择要对比的对象，可以指定要对比的源对象和目的对象，并通过配置按键配置每一个对象的对比策略。

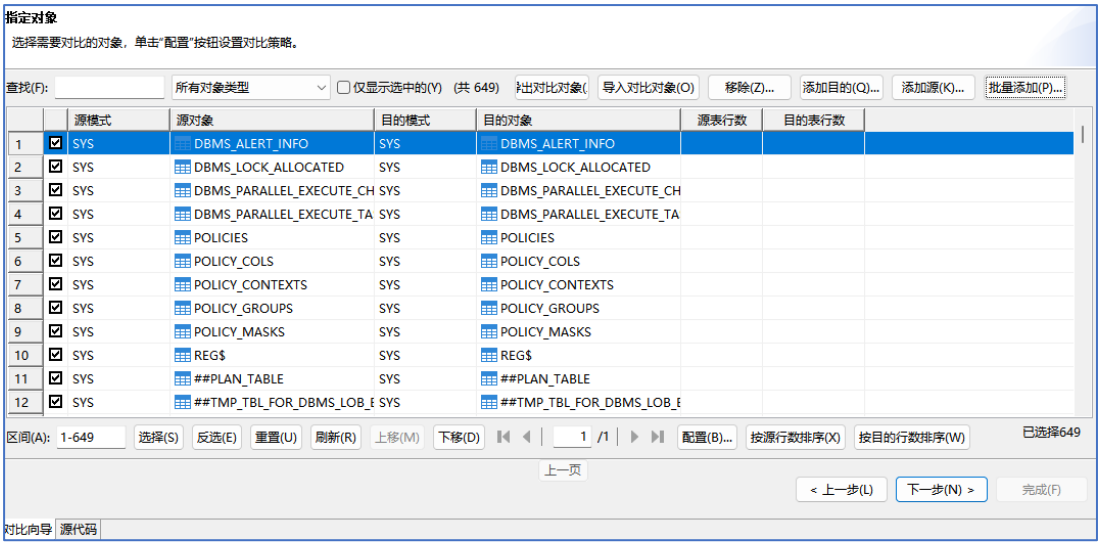


图 5.5 指定需要对比的对象

5.2.4.1 导入对比对象

导入对比对象是从文件中获取要对比的对象名信息，可以直接选中对应的对象进行迁移，不用自己一个一个选。

导入对比对象文件，存放的是要对比对象的模式名和对象名，可以按照一定的行分隔符、列分隔符、文本限定符以及是否第一行为列信息的格式进行存储，导入时只要设置的文件格式与实际文件存储的格式一致即可。

5.2.4.2 导出对比对象

导出对比对象的对象名信息到文本文件。可以作为下次对比的导入对比对象方式的输入文件，详细参见 4.2.2.1 配置获取对象的方式。

5.2.4.3 对象对比策略

对象对比包括定义对比和数据对比，配置对象对比策略包括配置是否对比定义、是否对比数据、如何对比定义、如何对比数据。

5.2.4.3.1 定义对比

是否对比定义。除表之外，其他对象，如果不需要对比定义，则只要源和目的中存在对象类型相同，名称匹配的对象，就认为这 2 个对象一致。

5.2.4.3.1.1 表

表定义对比按其组成部分进行对比，包括表类型、列、主键、外键、唯一约束、索引、CHECK 约束、注释和存储选项、是否对比表类型、列、主键、外键、唯一约束、索引、CHECK

约束、注释和存储选项，可以在界面配置，默认是对比表类型、列、主键、外键、唯一约束、索引和 CHECK 约束。具体的如何对比这些组成部分如下：

1. 表类型

直接对比表类型是否一致(普通表，分区表)。

2. 列

对比列数、列类型、精度和标度、默认值、NULL 属性、自增列属性。

3. 主键

对比主键列。

4. 外键

对比外键名、外键列以及外键引用列。

5. 唯一约束

对比唯一约束名、约束列。

6. 索引

对比索引名、是否位图索引、是否全局索引、是否空间索引、是否数组索引、是否位图连接索引、索引列。

7. CHECK 约束

对比 CHECK 表达式和 VALID 属性。

8. 注释

对比注释列名和注释内容。

9. 存储选项

ORACLE-DM 对比表空间名。

DM-DM 对比表空间名、初始分配簇数、下次分配簇数、最小保留簇数、填充比例、空

间限制、LIST 表选项、分支数、是否支持超长记录存储。

5.2.4.3.1.2 视图

视图定义对比直接对比视图的定义，可以直接对比源视图和目的视图的定义，或根据迁移转换策略把源定义转化为目的定义再和目的视图的定义进行对比。

5.2.4.3.1.3 触发器

触发器定义对比按触发器组成部分对比，分别对比触发器类型、触发器体、触发器表名、触发事件、触发器表模式、When 子句、对比是行/列级、触发时间(操作之前或操作之后)、对比表/列级触发器、对比新别名、老别名、是否启用、触发器列名、是否对触发器定义加密、时间触发器。

5.2.4.3.1.4 同义词

同义词定义对比按同义词组成部分对比，分别对比对象所属模式名、对象名、外部链接串、对象所属目录名。

5.2.4.3.1.5 序列

序列定义对比按序列组成部分对比，分别对比起始值、增量、最小值、最大值、当前值、循环、高速缓存、顺序，其中是否需要对比起始值、增量、最小值、最大值、当前值、循环、高速缓存、顺序可配置。

5.2.4.3.1.6 存储过程/函数

存储过程/函数定义对比直接对比存储过程/函数的定义，可以对比源存储过程/函数和目的存储过程/函数的定义，或根据迁移转换策略把源定义转化为目的定义再和目的存储过程/函数的定义进行对比。

5.2.4.3.1.7 物化视图

物化视图定义对比按物化视图组成部分对比，分别对比物化视图列、子查询、构建模式、查询改写选项、是否需要刷新、是否手动刷新、是否自动提交、是否含有所有 PRIMARY KEY、是否含有 ROWID、是否增量刷新、是否完全刷新、是否强制刷新、首次刷新时间、下次刷新时间间隔、是否可以设置首次刷新时间、是否可以设置下次刷新时间间隔。

5.2.4.3.1.8 上下文

上下文定义对比按上下文组成部分对比，分别对比关联对象模式名、关联对象名。

5.2.4.3.1.9 目录

目录定义对比按目的组成部分对比，对比内容为目录路径。

5.2.4.3.1.10公共同义词

公共同义词定义按公共同义词组成部分对比，分别对比对象所属模式名、对象名、外部链接串与对象所属目录名。

5.2.4.3.1.11 包

包定义对比按包组成部分对比，分别对比包规范、包体。

5.2.4.3.1.12自定义类型

自定义类型定义对比按自定义类型组成部分对比，分别对比自定义类型定义、类型体、父类型模式名、父类型名、对比是否有父类型、能否被继承、能否被实例化、是否加密、类型体是否加密。

5.2.4.3.1.13类

类定义对比按类组成部分对比，分别对比类声明、类实现、类是否加密、类体是否加密、父类模式名、是否有父类、能否被继承、是否被实例化。

5.2.4.3.1.14作业

作业定义对比按作业组成部分对比，分别对比将被执行的 PL/SQL 代码块、何时将运行作业、作业重执行次数、作业类型、执行操作、参数数量、计划开始时间、计划结束时间、重复间隔、作业分类、是否启动、完成后是否自动删除、作业凭证、目标、作业风格、关联程序名称、计划名称、作业邮件、作业参数。

5.2.4.3.1.15调度

调度定义对比按调度组成部分对比，分别对比调度类型、开始时间、结束时间、重复间隔。

5.2.4.3.1.16程序

程序定义对比按照程序组成部分对比，分别对比程序类型、操作、参数数量、是否启用、程序参数、程序参数位置、参数名称、参数数据类型、参数当前值、是否为输出参数。

5.2.4.3.1.17表空间

表空间定义对比按照表空间组成部分对比，分别对比表空间文件，包括：文件名、总大小、是否支持自动扩展、文件每次扩展大小、文件最大大小；以及对比是否为 UNDO 表空间。

5.2.4.3.1.18用户

用户定义对比按照用户组成部分对比，分别对比用户所属角色、用户系统权限和用户对

象权限。

5.2.4.3.1.19角色

角色定义对比按照角色组成部分对比，分别对比角色所属角色、角色系统权限和角色对象权限。

5.2.4.3.1.20 资源限制

资源限制定义对比按照资源限制组成部分对比，分别对比最大会话数、会话空闲期、会话持续期、请求使用 CPU 时间、会话使用 CPU 时间、会话私有内存、请求读取页数、会话读取页数、登录失败次数、口令有效期、口令等待期、口令变更次数、口令锁定期、口令宽限期。

5.2.4.3.2 数据对比

是否对比数据。即对于表对象，是否需要对比数据，包括数据行数和数据详细。

数据对比策略包括如下配置项:

5.2.4.3.2.1 采样率

即配置数据对比率，如果为 1，则全部进行对比，否则，按采样率取部分数据进行对比。

5.2.4.3.2.2源/目的一次读取行数

设置源/目的一次读取行数，即 fetchsize。

5.2.4.3.2.3源/目的缓冲池大小

设置源/目的的数据在内存中缓存的批数。

5.2.4.3.2.4一次对比的行数

设置一次对比的行数，即一批从源/目的中取多少行数据进行对比。

5.2.4.3.2.5对比方式

设置对比方式，包括自动对比和排序后对比。自动对比即从源和目的中通过 select * from 表取出数据，然后通过对比工具计算 MD5 值，通过对 MD5 值排序后根据 MD5 值匹配确定数据对比行进行对比。排序对比，即从源和目的中通过 select * from 表 order by 取出数据，然后对比工具按取出的数据的顺序确定数据对比行进行对比，即依赖源和目的的排序功能来确定对比行。

5.2.4.3.2.6最大不一致行数

即不一致行数最大达到多少行时停止对比。

占源总行数的百分比

也可以配置不一致行数为源表数据总行数百分之多少时停止对比。

5.2.4.3.2.7对比列类型

对比列的类型，包括按源列类型对比、按目的列类型对比、按原有列类型对比。如果按源列类型对比，则会根据源列的类型取源和目的的数据进行转换后对比；如果按目的列类型对比，则按目的列的类型取源和目的的数据进行转换后对比；如果按原有列类型对比，则源按源列的类型取数据进行转换后，与目的按目的列的类型取数据进行转换后进行对比。

5.2.4.3.2.8并发读取源/目的，并发数

是否并发读取源/目的的数据，并发数为多少。

5.2.4.3.2.9不一致数据是否导入到表

对比数据时，如果出现不一致的数据，不一致数据是否保存到数据库表中。其中数据库表可以选择创建源端或目的端，可以指定数据库表所属的模式/库，表的名称自动生成。

5.2.4.3.2.10 近似值类型保留小数位数

即 float、double 等类型对比保留多少位小数进行对比。

5.2.4.3.2.11精确值类型保留小数位数

即 number、numeric 等类型对比保留多少位小数进行对比。

5.2.4.3.2.12 时间类型格式

即 time 等类型对比按什么格式进行对比。

5.2.4.3.2.13 日期时间类型格式

即 datetime 等类型对比按什么格式进行对比。

5.2.4.3.2.14 源/目的最大记录不一致行数

源/目的最大记录不一致行数，即对比不一致数据中，源/目的表数据最大记录行数。

5.2.4.3.2.15 记录不一致数据的 ROWID

是否记录不一致数据的 ROWID。对比源库为 Oracle 或 DM 时由于必须要查 ROWID，所以不提供此配置选项，同时源库 SQLServer、Sybase、Access 不支持 ROWID，同样不提供此配置选项。

5.2.4.3.2.16 记录不一致数据的原始对比值

是否记录不一致数据的原始对比值。如果记录原始对比值，则可以比较方便地查看为什

么不一致，但由于记录原始比较值导致存储的信息比较多，如果不一致特别多的情况下，则会影响性能。

5.2.5 配置对象对比策略

配置路径：向导页->"配置对象对比策略"。

当获取对比对象方式为"对比指定类型的对象"或"导入对比对象"时才会进入该界面，统一配置所有要对比的对象的迁移策略，对于同类对象对比策略一致。

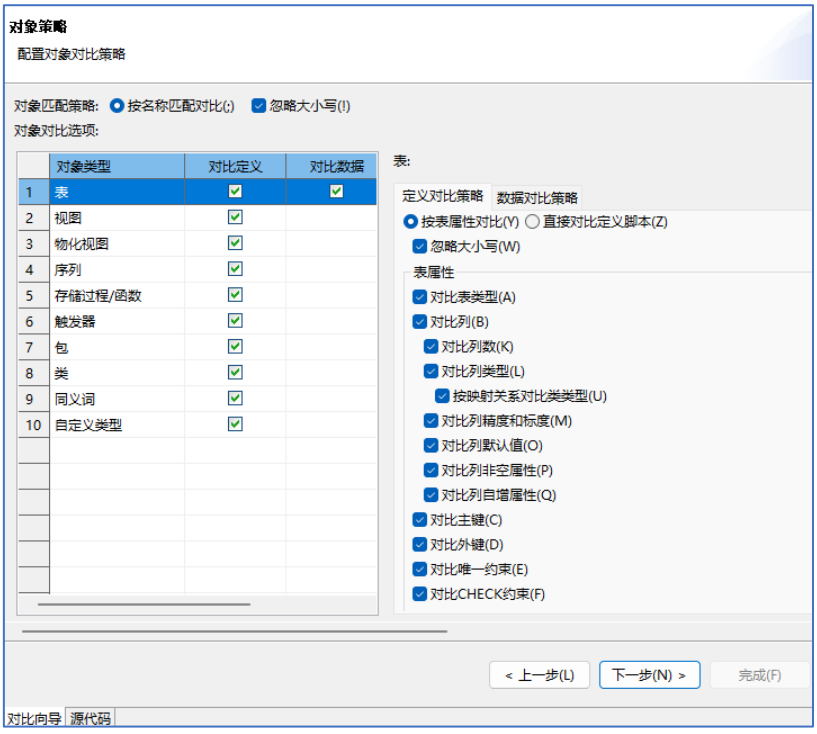


图 5.6 配置待对比对象类型的对比策略

具体可以配置：

1. **对象匹配策略**

即确定源中的一个对象和目的中的哪个对象进行对比，默认按名称匹配，名称大小写完全匹配，即源和目的中对象类型相同，且名称完全一致的 2 个对象进行对比；也可以选择忽略大小写进行匹配，即源和目的中对象类型相同，且名称忽略大小写后一致的 2 个对象进行

对比。

2. **对象对比策略**

即每一类对象是否需要对比定义，是否需要对比数据对比的属性名称是否忽略大小写。

3. **数据对比策略**

即表对象的数据对比策略，详细参见 5.2.4.3.2 数据对比。

5.2.6 配置远程代理

配置路径：向导页->“执行方式”。

详细参见 DTS 迁移的 4.2.7 配置远程代理。

5.2.7 配置执行页面显示方式

配置路径：向导页->“审阅对比任务”。

详细参见 DTS 迁移中 4.2.8 配置执行页面显示方式。

5.2.8 全局选项配置

5.2.8.1 整体全局选项配置

该部分全局选项配置同迁移的整体全局选项配置，具体可参考 4.2.9.1 整体全局配置选项。

5.2.8.2 对比全局选项配置

配置路径：窗口->选项->数据迁移工具->对比配置。

对比全局选项配置即配置后对所有对比都适用，配置后应用，刷新导航树对应的对比工

程节点即可生效。

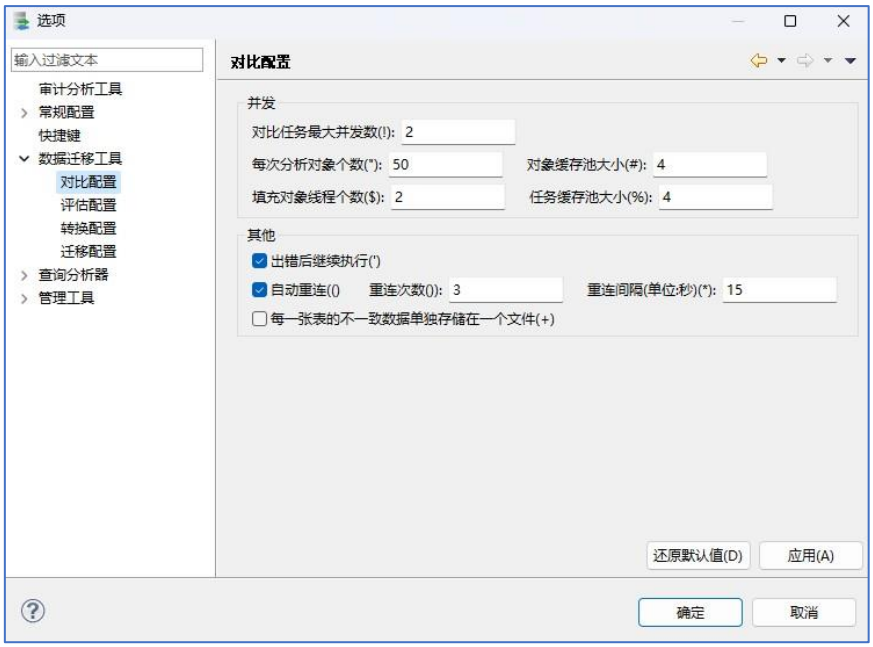


图 5.7 对比全局迁移选项配置

各全局选项配置的相关介绍请参考 5.2.2.2 对比策略。

5.2.9 对比模板配置

DTS 节点进行对比配置时，可提前配置对比规则模板，并保存在对应模板管理中，供后续配置对比节点时使用。目前 DTS 对比仅支持策略配置模板。

5.2.9.1 策略配置模板

策略配置模板中配置的内容为对比过程中的整体策略，如对比任务最大并发数、出错后是否继续执行等，对应向导页“对比选项”中的对比策略配置，配置项可参考 5.2.2.2 对比策略的介绍。系统中默认存在一个策略配置模板“对象比较多场景”，设置了较大的对象缓存池等项，方便较多对象进行对比。

DTS 创建和使用对比策略配置模板的方式和迁移对比策略模板的方式类似，具体参考

4.2.10.1 策略配置模板。

5.3 对比报告

查看路径与迁移报告类似，可参考 4.4 迁移报告。

对比报告内容包括：

1. **对比概述**

包括源和目的连接信息，如果是数据库，包括数据库版本和驱动版本信息；也包括对比对象信息：总共多少对象、一致的对象多少、不一致的多少、仅源端存在的多少、仅目的端存在的多少、未知的多少。

2. **对比详细**

包括每个对象的对比结果(一致/不一致/仅源中存在/仅目的端存在/未知)。

对比报告支持导出到 html 或 excel 文件，另外也可以导出对比结果不一致的对象到文件，这样可以通过"导入对比对象"(详见 4.2.2.1.1 导入迁移对象)，重新直接再次对比不一致的对象。


注意：

DTS可在节点创建时指定保存历史迁移信息的次数，默认次数为1，超过次数会覆盖旧信息，建议用户及时导出报告信息，或修改最大保留历史次数为合适范围。

5.4 对比日志

查看路径与迁移日志类似，可参考 4.5 迁移日志。

对比日志包括本次对比的详细对比记录，一个对比一份对比日志信息。

对比日志支持导出到文件，并且支持仅导出错误的对比日志到文件。

 注意：**DTS可在节点创建时指定保存历史迁移信息的次数，默认次数为1，超过次数会覆盖旧信息，建议用户及时导出日志信息，或修改最大保留历史次数为合适范围。**

5.5 对比常见问题

5.5.1 性能调优问题

DTS 整个对比过程为从源端获取要对比的对象->填充对象信息->对比对象。

其中获取对象和填充对象在分析对象任务中执行，对比对象由任务执行器执行。

整体的性能调优可以通过调整分析对象任务和执行器执行任务进行。

其中分析对象任务调优与 DTS 迁移的分析对象任务调优相同，详细参见 4.6.1 性能调优问题。

执行任务调优具体如下：

DTS 对比是按对象生成对比任务的，通常每个对象生成一个对比任务，对比任务可以多个任务同时执行，即任务并发，可以调整”窗口”->”选项”->”数据迁移工具”->”对比工具”->”对比并发数”，值越大，并发越大。对于表数据对比，可以配置：

1. 并发读

向导页”选择对比对象”->选中要对比的表->点击”配置”->数据对比策略->选中”并发读取源/目的，并发数”，配置并发读源/目的数据。

或向导页”配置对象对比策略”->数据对比策略->选中”并发读取源/目的，并发数”。

2. 数据批量

即一次从源/目的中读取多少数据，因为读数据和写数据是并发执行的，中间需要一个数据缓存池，所以可以调整：

1） 数据对比策略->配置"源/目的一次读取行数"，即设置源/目的的 fetchsize。

2） 数据对比策略->配置"源/目的缓存池大小"，即内存中存放源/目的数据的批数。

3） 数据对比策略->配置"一次对比的行数"，即源和目的分别读到多少行之后进行对比。

3. 采样率

数据对比策略->"采样率"，可以减少对比的数据量，该参数最好配合"排序对比"使用。

4. 最大不一致行数

数据对比策略->"最大不一致行数"，即当不一致行数达到多少行或达到源不一致行数百分之多少时，停止对比。

5.5.2 对比结果查看问题

查看方式包括：

1. 在执行页面中单击要查看的对比任务的"消息"列，打开对比结果对话框查看。

2. 双击要查看对比任务，打开任务详细信息的对话框，然后点击对比结果的"详细" 按钮，打对比结果对话框查看。

3. 在执行页面点击"查看对比报告"，打开对比报告对话框，查看所有对象的对比结果，如果对比结果"不一致"，可以通过单击查看详细按钮，打开对比结果对话框查看。

其中对比报告的查看，如果执行页面关闭，也可以在左边导航树中选择对应的对比节点，右键，选择"上一次对比历史"，然后选择"对比报告"；打开对比报告对话框。

对比结果对话框包括对象对比结果，定义对比结果和数据对比结果，根据配置的对比策略显示对比结果，具体的：

1. 对象对比结果

显示具体每种对象类型包含多少对象，多少对象一致，多少对象仅源中存在，多少对象仅目的中存在。

2. 定义对比结果

显示具体的每个对象的每个对比项的对比结果，哪些对比项一致，哪些对比项不一致，不一致的地方是什么。

3. 数据对比结果

显示源和目的的数据总行数，以及具体的不一致数据。不一致数据以表格方式显示，具体查看为什么存在不一致：

1) 如果一行中的源数据和目的数据都存在，说明对比工具是按这按这一行中显示的源数据行和目的数据行进行对比的，可以分别单击这一行的源数据列和目的数据列，进行对比查看(不一致数据表格中的下面的表格中，单击对比)，查看为什么源数据列和目的数据列不一致。

2) 如果一行中仅存在源数据，或仅存在目的数据，说明对比工具无法确定匹配行，只能确定源中这一行数据在目的中不存在，或目的中这一行数据在源中不存在，这时可以自己选择源中的一行，再选择目的中的一行，进行对比查看，或者 通过“设置匹配列”设置按哪一列的值进行匹配，匹配后操作同上述 1)。

6 DTS 评估

DTS 提供数据库评估功能。数据库评估是指在进行数据库迁移工作之前，对源库中的内容进行系统性分析，为后续操作的可行性提供数据支持的过程。DTS 主要对数据库进行兼容性分析，确定两个数据库之间兼容和不兼容的对象，并反馈给操作者，操作者可根据该反馈结果对不兼容部分制定合适的迁移策略。DTS 支持 DM 数据库之间的评估和其他大型主流数据库到 DM 数据库的评估。

6.1 实现原理

DTS 评估包括对象评估，SQL 评估和程序评估。

1. 对象评估

对象评估实现原理如下:

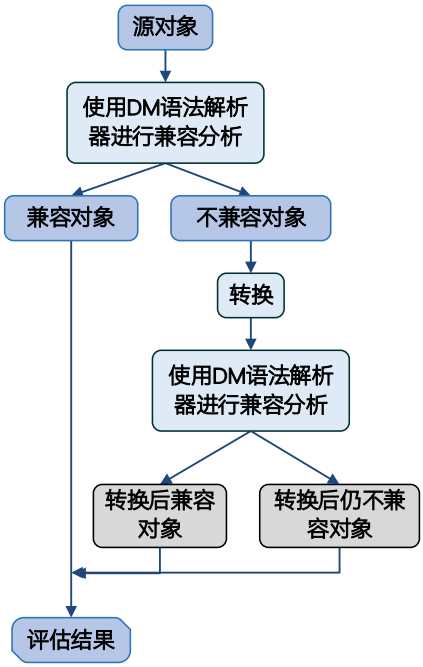


图 6.1 对象评估流程

如上图所示，对于源库中的每一个对象，先获取对象的定义信息，然后对定义进行兼容

分析，如果兼容则分析结束，否则，需要获取对象的详细信息，进行转换。转换后，再对转换后的定义进行兼容分析，确定兼容或不兼容。其中兼容性分析是通过是否可以在 DM 上语法解析通过来判断，评估工具中会内置一个 DM 语法解析器，但该解析器的版本可能跟实际要迁移到的 DM 的版本不一致，这样也可以指定连接一个跟要迁移的 DM 版本一致的目的库，通过连接的目的库的解析器来解析。

2. SQL 评估

SQL 对比实现原理如下：

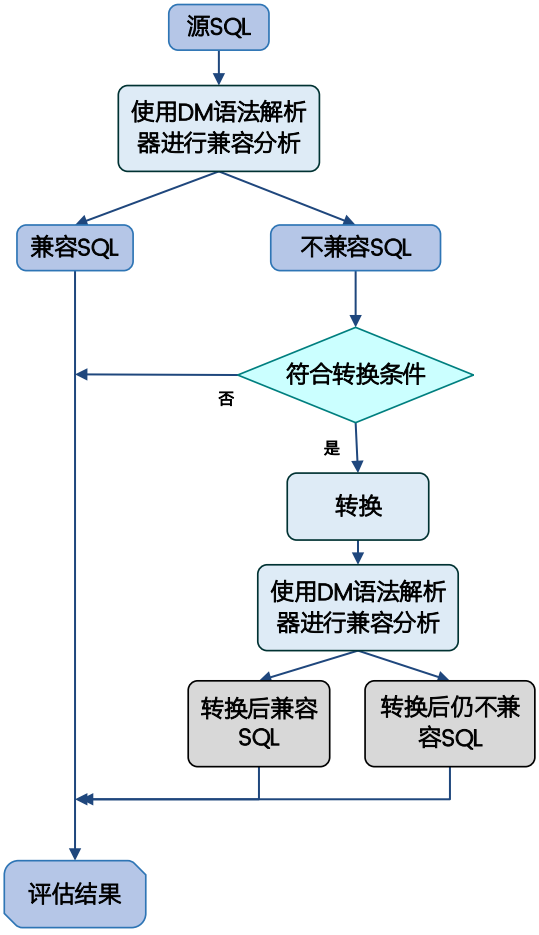


图 6.2 SQL 评估流程

如上图所示，对于从源库获取 SQL 执行历史信息，然后对每条 SQL 进行兼容分析，确定兼容或不兼容。其中兼容性分析跟对象兼容性分析一致。对于某些特殊情况，DTS 支持进行 SQL 转换，并在转换后进行二次兼容性分析，特殊情况为：源库为 MYSQL 且配置了语法

转换规则。

3. **程序评估**

评估是否支持业务代码中使用的 JAVA 接口、OCI 接口和 Proc*C 接口。

目前仅支持源目的库为 Oracle，Mysql 的程序评估。

6.2 评估配置

评估节点配置与前两类节点一样，包括三类配置：评估节点个性化配置、全局配置和模板配置。全局配置具体参见 6.2.7 全局选项配置，模板配置具体参见 6.2.8 评估模板配置。

评估节点个性化配置根据数据源和评估选项的不同，需要配置的项也不同，总体上主要包括以下几个方面：配置数据源、配置评估选项，指定评估对象、配置远程代理、配置执行页面显示方式。

6.2.1 配置数据源连接

配置路径：向导页->“数据源”或”目的”。

配置数据源的连接信息。

同迁移的数据源连接配置，参见 4.2.1 配置数据源连接。

但评估的目的数据源可以没有，通过在源数据源配置中指定是否需要指定目的数据源来决定。

6.2.1.1 使用目的库

配置是否使用目的库，如果勾选则点击下一页会出现目的库连接界面，执行评估任务时会在目的库上模拟运行 DDL 语句与收集的 SQL 语句。如果不勾选，点击下一页会直接进入

指定评估对象界面，执行评估任务时会对 DDL 语句与收集的 SQL 语句进行语法分析。

6.2.2 配置评估选项

配置路径：向导页->“评估选项”。



图 6.3 评估选项配置界面

6.2.2.1 评估内容

配置评估哪些对象，包括是否评估对象、是否评估 SQL、是否评估程序。

6.2.2.1.1 评估对象

即数据库对象的评估，直接连接源端数据库，自动获取源端数据库对象的信息，评估源

端数据库至 DM 对应版本的兼容性。

要评估的对象获取方式可以用户选择部分对象评估，也可以评估指定类型或指定模式的某些类型的所有对象。同迁移的获取对象方式，参见 4.2.2.1 获取对象的方式，支持其中 2 种，包括：选择评估对象和评估指定类型的对象。

6.2.2.1.2 评估 SQL

即评估执行的 SQL 语句，目前支持以下几种 SQL 来源：

1. 直接连接源数据库，直接扫描系统表/视图，获取 SQL 执行历史，并评估其兼容性，其获取 SQL 执行的 SQL 语句可以自定义，如果不自定义，也可以指定时间范围，只评估一段时间的 SQL。

2. 从文本文件(缺省以"$$"分隔)评估 SQL 兼容性。

3. 直接从 MyBatis 或 Ibatis 配置文件解析 SQL 语句，评估其兼容性。

可以对获取的 SQL 语句配置转换规则：点击"配置转换规则"即可选取转换规则项进行配置。也可以使用模板进行配置，模板配置方式可参考 6.2.8.2 语法规则模板。

6.2.2.1.3 评估程序

支持 OCI、PRO*C、JAVA 的评估。

通过评估上传的程序文件，评估程序文件与 DM 对应版本的兼容性。

目前仅支持源目的库为 Oracle，Mysql 的程序评估。

对于 JAVA 程序评估如果勾选使用自定义驱动，会从上传驱动中读取 JAVA 接口用于评估；如果不勾选，则从默认驱动中读取 JAVA 接口用于评估。

6.2.2.2 评估策略

6.2.2.2.1 评估任务最大并发数

该参数配置有多少个评估任务同时进行评估。缺省为 2，指可以有 2 个评估任务同时进行。

6.2.2.2.2 每次分析对象个数

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.8 每次分析对象个数。

6.2.2.2.3 对象缓存池大小

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.9 对象缓存池大小。

6.2.2.2.4 填充对象线程个数

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.1.10 填充对象线程个数。

6.2.2.2.5 任务缓存池大小

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.11 任务缓存池大小。

6.2.2.2.6 出错后继续执行

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.6 出错后继续执行。

6.2.2.2.7 自动重连

参数和迁移一样。详细参见 4.2.2.2.27 自动重连。

6.2.2.2.8 评估数据库容量

是否评估数据库容量。

6.2.3 指定模式

配置路径：向导页->“指定模式”。

配置要评估的对象类型，包括库对象类型以及要评估的模式和模式对象类型。

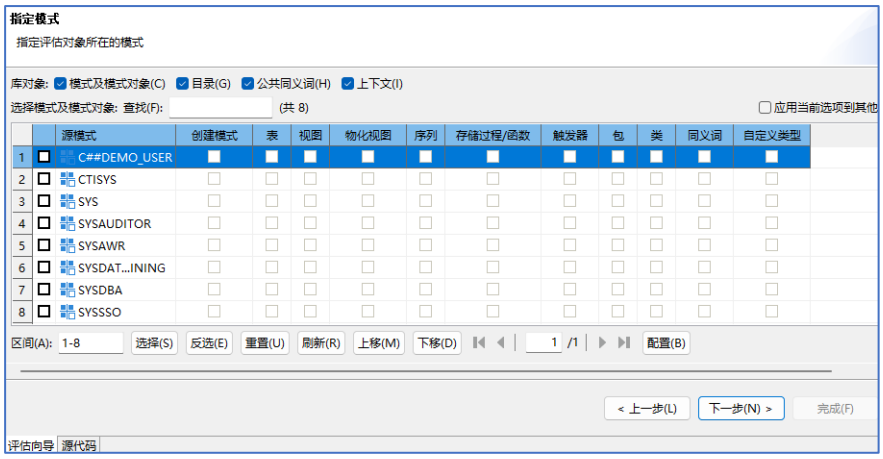


图 6.4 指定评估对象所在模式

如果源端数据源是 Oracle，且版本大于等 12，则会有配置“包含 Oracle 维护的”选项，详细参见 4.2.3.1 包含 Oracle 维护。

6.2.4 指定对象

配置路径：向导页->“指定对象”。

选择要评估的对象。

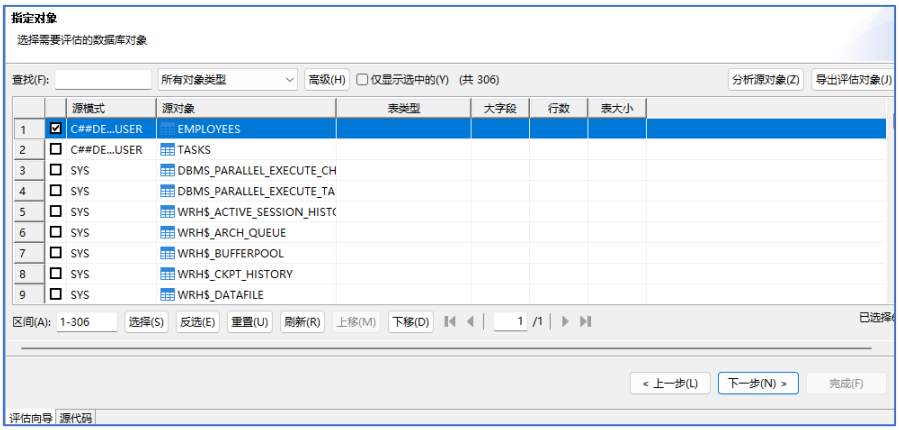


图 6.5 指定待评估对象

导出评估对象是指导出评估对象的对象名信息到文本文件。可以作为迁移的导入迁移对象方式的输入文件，详细参见 DTS 迁移的 4.2.2.1 对象获取的方式和 4.2.2.2 迁移策略。

6.2.5 配置远程代理

配置路径：向导页->“执行方式”。

详细参见 DTS 迁移的 4.2.7 配置远程代理。

6.2.6 配置执行页面显示方式

配置路径：向导页->“审阅评估任务”。

详细参见 DTS 迁移的 4.2.8 配置执行页面显示方式。

6.2.7 全局选项配置

6.2.7.1 整体全局选项配置

该部分全局选项配置同迁移的整体全局选项配置，具体可参考 4.2.9.1 整体全局配置选项。

6.2.7.2 评估全局选项配置

配置路径：窗口->选项->数据迁移工具->评估配置。

评估全局选项配置即配置后对所有评估都适用，配置后应用，刷新导航树对应的评估工程节点即可生效。

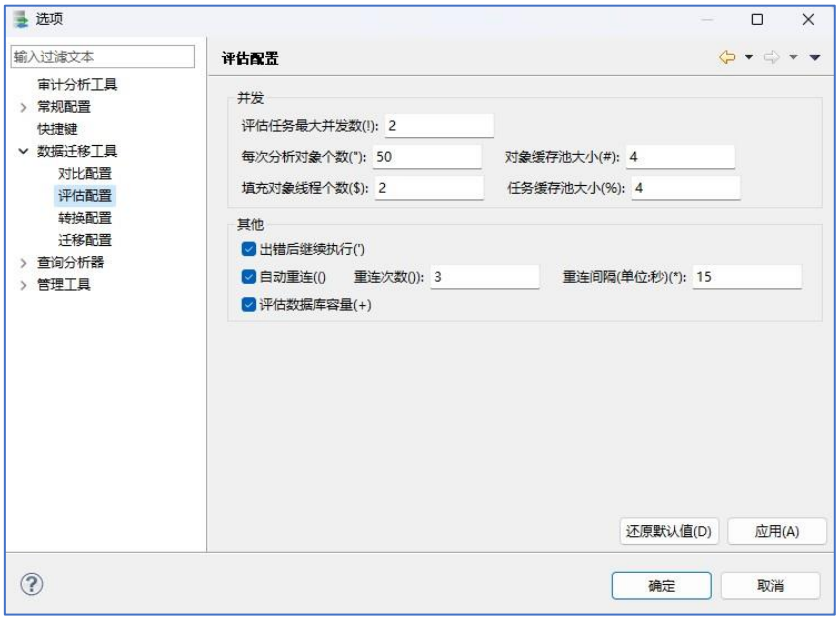


图 6.6 评估全局选项配置

各全局选项配置同 6.2.2.2 评估策略。

6.2.8 评估模板配置

DTS 节点进行评估配置时，可提前配置规则模板，并保存在对应模板管理中，供后续配置评估节点时使用。目前 DTS 评估有两类模板可进行配置，分别为策略配置模板和语法规则模板。

6.2.8.1 策略配置模板

策略配置模板中配置的内容为评估过程中的整体策略，如评估最大并发数，出错是否继

续执行等，对应向导页“评估选项”中的评估策略内容，配置项可参考 6.2.2.2 评估策略的介绍。系统中默认存在一个策略配置模板“对象比较多场景”，设置了较大的对象缓存池等项，方便较多对象进行评估。

DTS 创建和使用评估策略配置模板的方式和迁移对比策略模板类似，具体参考 4.2.10.1 策略配置模板。

6.2.8.2 语法规则模板

评估语法规则模板中配置的内容是 SQL 语句在兼容分析中执行转换时需要遵循的语法规则，其中每条语法转换规则的描述都在“配置转换规则”弹窗中对应行中有说明。该模板仅支持 SQLServer->DM 和 MYSQL->DM 的评估，对应于 6.2.2.1.2 评估 SQL 中的 SQL 转配置。

DTS 创建和使用评估语法规则模板的方式和迁移语法规则模板类似，具体参考 4.2.10.3 语法规则模板。

6.3 评估报告

查看路径与评估报告类似，可参考 4.4 迁移报告。

评估报告支持导出到文件：评估报告对话框->点击导出按钮，即可导出评估报告文件。

评估报告内容报告：

1. 评估概述

包括源和目的连接信息，如果是数据库，包括数据库版本和驱动版本信息；也包括评估对象信息：总共多少对象、完全兼容的对象多少、转换后兼容的对象的多少、不兼容的对象多少、未知的多少。

2. 数据库信息

包括源库的基本信息和目的库推荐配置：数据库类型、数据库版本、数据库编码、数据库页大小、数据库大小写敏感。

3. 对象兼容详细

包括每个对象具体的名称、所属模式、对象类型、兼容情况。

4. SQL 兼容详细

包括每条 SQL 兼容情况。

5. 程序兼容详细

包括每一个程序文件兼容情况。


注意：

DTS可在节点创建时指定保存历史迁移信息的次数，默认次数为1，超过次数会覆盖旧信息，建议用户及时导出报告信息，或修改最大保留历史次数为合适范围。

6.4 评估日志

查看路径与迁移日志类似，可参考 4.5 迁移日志。

评估日志包括本次评估的详细评估记录，一个评估一份评估日志信息。

评估日志支持导出到文件，并且支持仅导出错误的评估日志到文件。


注意：

DTS可在节点创建时指定保存历史迁移信息的次数，默认次数为1，超过次数会覆盖旧信息，建议用户及时导出日志信息，或修改最大保留历史次数为合适范围。

6.5 评估常见问题

性能调优问题是 DTS 评估常见问题。

DTS 整个评估过程为从源端获取要对比的对象->填充对象信息->评估对象。

其中获取对象和填充对象在分析对象任务中执行，评估对象由任务执行器执行。

整体的性能调优可以通过调整分析对象任务和执行器执行任务进行。

其中分析对象任务调优与 DTS 迁移的分析对象任务调优相同，详细参见 4.6.1 性能调优问题。

执行任务调优具体如下：

DTS 评估是按对象生成评估任务的，通常每个对象/SQL/程序文件生成一个评估任务，每一个评估任务都可以可以并发执行，可以调整“窗口”->“选项”->“数据迁移工具”->“评估工具”->“评估并发数”，值越大，并发越大。

7 DTS 转换

执行迁移时，对于一些重要且复杂的数据操纵语句或存储过程等内容，手动重写和适配仍然是常见且必要的方式。DTS 转换提供了异构数据库的 SQL 语言转换为符合 DM 语法的 SQL 语句的功能，这能够帮助更好地完成复杂数据迁移过程。目前，DTS 支持 SqlServer 和 MYSQL 到 DM 的语句转换。

7.1 实现原理

SQL 转换提供异构数据库到 DM 的 SQL 语句转换功能，其实现流程如下:

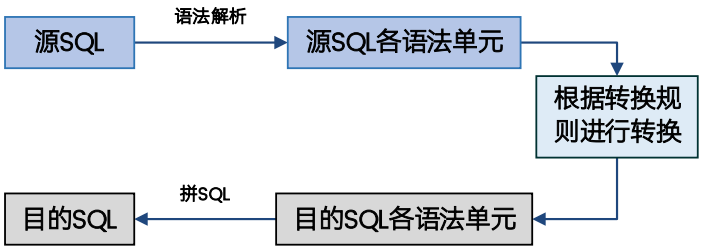


图 7.1 SQL 转换流程

SQL 转换是通过语法解析，解析出源 SQL 的各组成语法单元，然后 DTS 根据各组成单元和转换规则配置，转换成对应目的 SQL 的各组成语法单元，根据目的 SQL 的语法，拼成创建目的 SQL。

7.2 转换配置

转换配置相较于其他功能配置较为简单，同样包括转换节点个性化配置、全局配置和模板配置。全局转换配置请参考 7.2.2 全局选项配置，模板配置请参考 7.2.3 转换模板配置。

转换节点配置包括源库选择，待转换 SQL 语句，和配置转换规则，这些均可在一个向导页上完成配置。

7.2.1 配置转换节点

配置路径：转换页面。

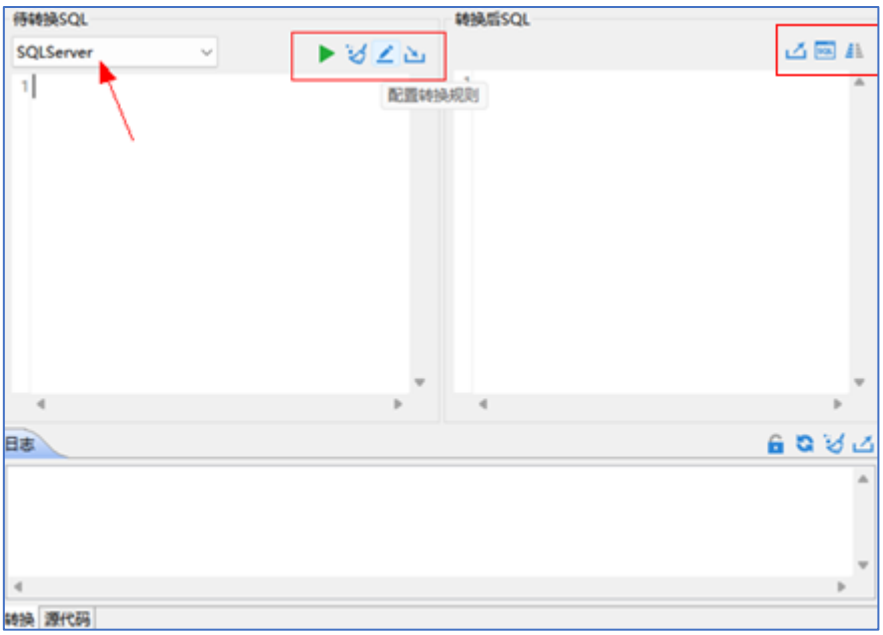


图 7.2 转换页面配置转换规则

可点击左上角的选择框进行 SQL 语句来源，配置为 SqlServer 或者 MYSQL。

可直接在左侧的文本框输入 SQL 语句，也可点击其右上角的导入图标进行 SQL 文件导入。

可点击左侧文本框右上角的配置转换规则图标进行转换规则配置。SQL 转换内置很多转换规则，即可以转换哪些转换点，用户可以根据需要来勾选所需要的转换点。部分转换规则也可以配置参数，由用户来配置如何转。如果已经配置了语法规则模板，也可以点击“导入模板”，选择配置好的语法转换规则进行转换规则配置。

配置完成后，点击“运行”键级即可进行 SQL 语句转换，对于转换后的 SQL 语句，可进行校验、对比、导出为 SQL 文件等一系列操作。

7.2.2 全局选项配置

配置路径：窗口->选项->数据迁移工具->转换配置。

转换全局选项配置即配置后对所有工程的评估节点都适用，配置后应用，刷新导航树对应的转换工程节点即可生效。

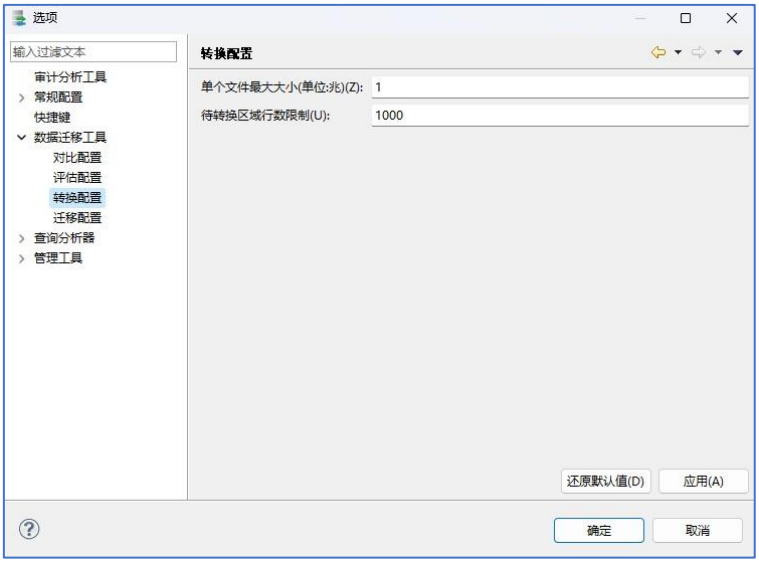


图 7.3 转换全局迁移选项配置

主要包括的配置选项包括：

7.2.2.1 单个文件最大大小

SQL 转换支持转换 SQL 脚本文件，文件大小默认限制 1 兆，可以通过该参数配置修改，单位为兆。

7.2.2.2 待转换区域行数限制

SQL 转换待转换区域最大 SQL 行数，缺省 1000，如果设置过大可能会有内存问题。

7.2.3 转换模板配置

DTS 节点进行转换配置时，可提前配置规则模板，并保存在对应模板管理中，供后续配置转换节点时使用。目前 DTS 转换仅支持语法规则模板。

7.2.3.1 语法规则模板

语法规则模板中配置内容为输入的 SQL 语句转换为 DM 时需要遵守的语法转换规则。其中每条语法转换规则的描述都在“配置转换规则”弹窗中对应行中有说明。DTS 创建和使用评估语法规则模板的方式和迁移语法规则模板类似，具体参考 4.2.10.3 语法规则模板。

7.3 转换报告

查看路径与迁移报告类似，可参考 4.4 迁移报告。

转换报告不支持导出到文件，但是支持转换对象导出到文件：评估报告对话框->选择转换详情->点击“导出对象”，即可导出转换对象。

7.4 转换日志

查看路径：转换页面->下面“日志”区域，可即时查看转换日志，也可以通过右击日志区域->导出，导出日志到文件。

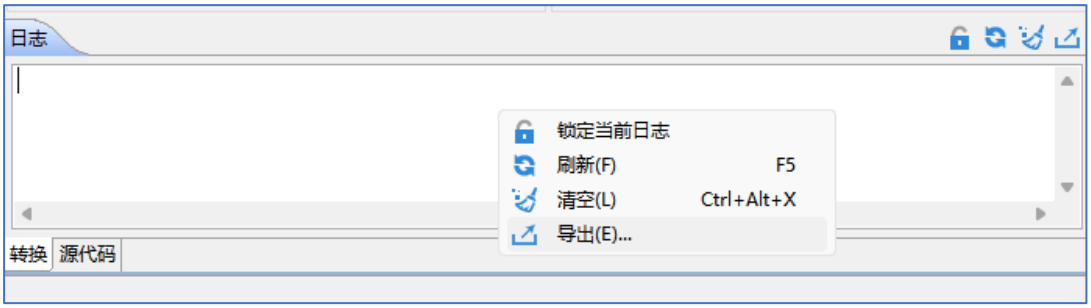


图 7.4 导出转换日志操作

另外，如果转换界面已关闭，可点击对应节点进行日志查看，方式与迁移日志关闭节点后的查看方式一致，可参考 4.5 迁移日志。

日志中会详细记录源 SQL 的第几行第几列，利用什么转换规则，具体做了什么转换。

7.5 转换常见问题

转换后 SQL 语句可能无法在 DM 执行。源端和目的端 SQL 语法存在较大差异时，即使转换也不会完全表达源 SQL 的语义，SQL 转换工具只是作为异构数据源迁移过程中的辅助工具，尽量减少人工操作，部分 SQL 语句需要根据实际使用场景进行调整。

8 元数据管理

DTS 提供了元数据管理功能，主要是对迁移/对比/评估/转换的配置信息进行保留与再解析。这不仅能够使多次重复执行相同配置更加方便，也对配置信息进行了备份，方便后续问题排查，同时能够满足迁移信息在不同机器上进行流转，使各类操作都更加灵活。

配置信息是以 xml 文件的形式进行存储的，根据存储内容的不同，可以分为以下三类：模板文件、节点配置文件和工程文件，其中节点配置文件是使用场景最多的文件。

8.1 模板文件

在迁移/评估/对比/转换各章节，已介绍了各配置模板，DTS 可以对这些模板进行元数据管理，转换成 xml 文件，方便不同工程之间进行模板同步。图形化中对节点进行配置时，不可直接使用模板文件，而应该先在对应模板管理中导入模板，然后再将其应用于节点。

以迁移的“策略配置模板”为例，配置完成后，可选中该行，并点击“导出模板”生成模板文件。

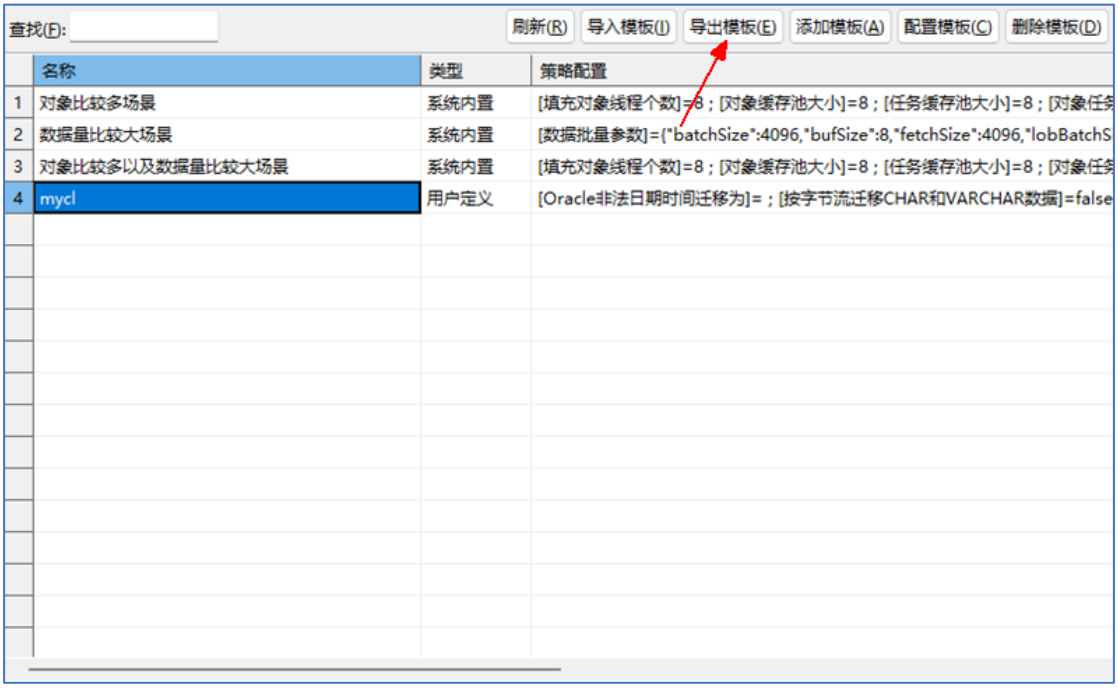


图 8.1 创建迁移策略配置模板 mycl 并导出为模板文件

可在另一个工程的相同界面，点击“导入模板”，将模板文件中的模板导入新的工程。

导入完成后，可在导入了该模板文件的工程中进行节点配置时选择该模板，过程与一般模板使用方式一致。

8.2 节点配置文件

节点配置文件包含一个节点成功运行所需的各配置项，包含源数据、目的数据、迁移对象等、迁移规则等，相较于模板文件，信息更加丰富。

1. 文件获取

节点配置过程中，可以在 DTS 工具的向导面板选择“源代码”查看部分内容。

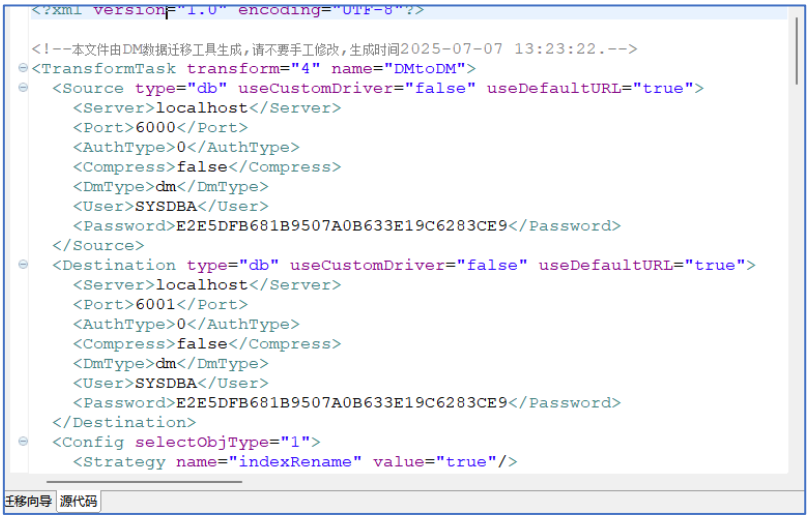


图 8.2 查看迁移的源代码

节点配置完成后，可以通过“迁移管理”->展开“迁移”节点->右键目标节点->选择“导出配置文件”导出配置文件。

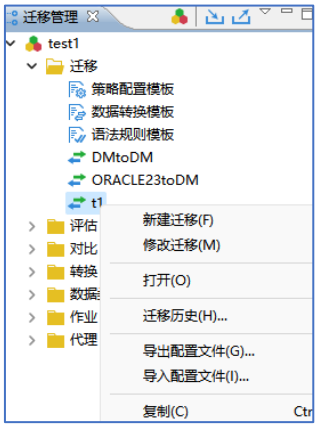


图 8.3 导出配置文件

同样的操作步骤可以对新节点选择“导入配置文件”，进行配置信息的导入。

2. 使用场景

节点配置文件的使用场景包括：

- 新节点配置

  即上文介绍的对节点导入配置文件信息。适用于迁移/对比/评估/转换配置文件。

- 命令行版 DTS 工具

可以使用节点配置文件，完成配置文件中配置的迁移任务等，具体可以参考 2.2.1 命令行启动与使用章节。适用于迁移/对比/评估配置文件。

- DM 服务器的作业系统调度执行数据迁移

使用配置文件进行调度是对迁移任务等进行作业调度的方法之一，具体可以参考《DM8 作业系统使用手册》。适用于迁移/对比/评估配置文件。

 注意：**要使用配置文件时，建议使用"导出配置文件"功能导出配置文件，不能直接从"源代码"中直接拷贝内容到文件，因为考虑到占用内存问题，"源代码"中的内容是不全的。**

8.3 工程文件

工程文件是以 xml 文件的形式对一个或多个工程项目的配置信息进行保存，包括工程，工程中包含的各类节点，各类节点的配置信息，各模板配置信息等。各种信息存储在多个 xml 文件中，并以文件夹的形式进行分层管理。

工程文件生成过程中，可以指定文件内容包括哪些工程、工程中的哪些节点、以及是否包含模板信息等。工程文件的导入导出都以.zip 压缩包的形式进行。

可以点击工程侧边栏的右上角“导出”图标，选择需要导出的工程和工程中的节点，以及需要用到的模板，进行导出。

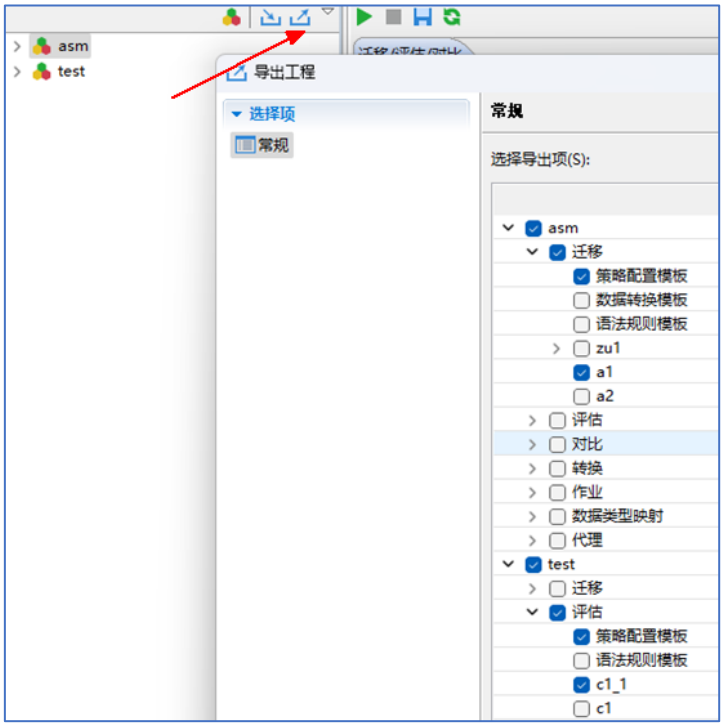


图 8.4 导出 asm 工程中的 a1 迁移节点和 test 工程中的 c1_1 评估节点，以及需要的配置模板

可以点击工程侧边栏的右上角“导入”图标，对已有的工程文件中的工程信息进行导入，导入时可以只选择需要的配置信息，其它信息会自动填充为默认信息，导入成功后的信息也可在图形化中进一步调整。

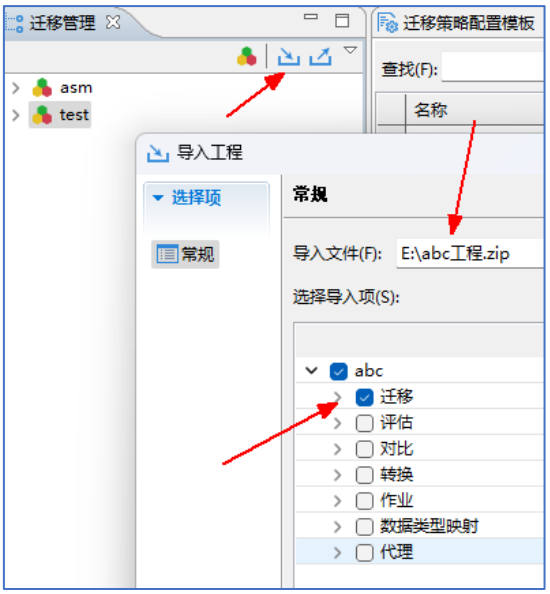


图 8.5 仅导入 abc 工程中的迁移信息

9 作业调度

数据迁移支持 2 种调度执行方式：第一种是通过 DM 数据库服务器的作业系统完成，需要用户提前准备配置文件，详细内容可参考《DM8 作业系统使用手册》，此处不再赘述；第二种则是通过 DTS 的作业功能完成。

DTS 是基于时间的作业调度来定时执行迁移任务。作业调度是基于迁移工具的配置文件来完成的。

迁移工具的作业包含调度和迁移/评估/对比。其中调度用来配置迁移/评估/对比时间，包括执行频率，持续时间，执行时间点等信息，作业的执行，即为根据调度设定的时间来定期执行迁移迁移。其中迁移/评估/对比为通过元数据管理从配置文件中解析获取。

配置步骤如下：

1. 新建调度

展开“作业”->右击“调度”->点击“新建调度”->进行新调度的配置。

配置内容包括调度类型、发生频率、持续时间等，用户可根据需求进行配置。

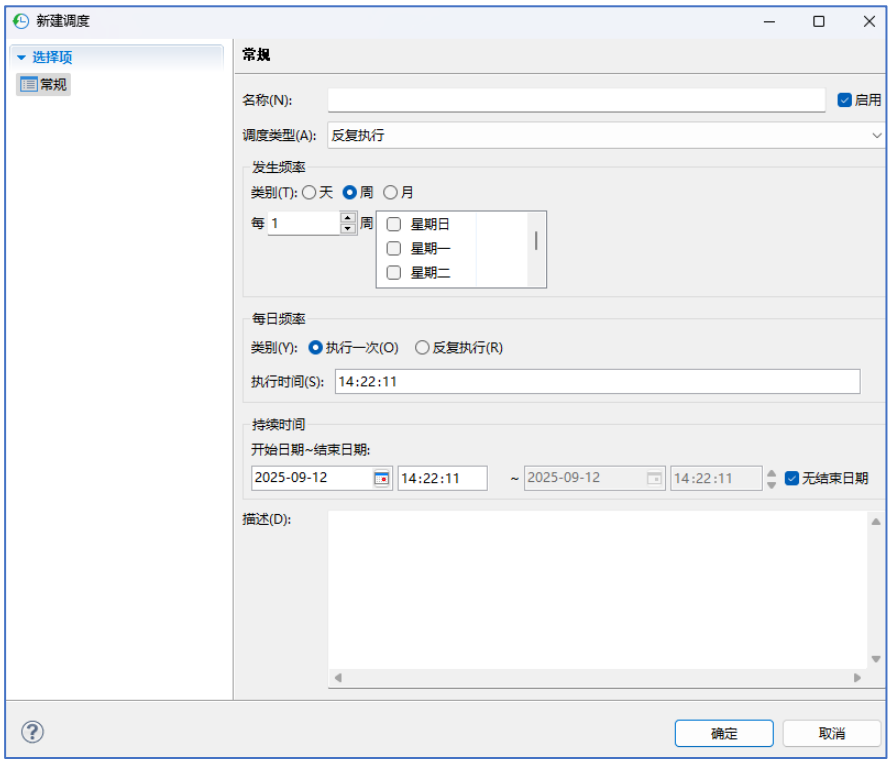


图 9.1 新建调度时进行调度信息配置

2. 新建作业

右击“作业”->点击“新建作业”->创建作业

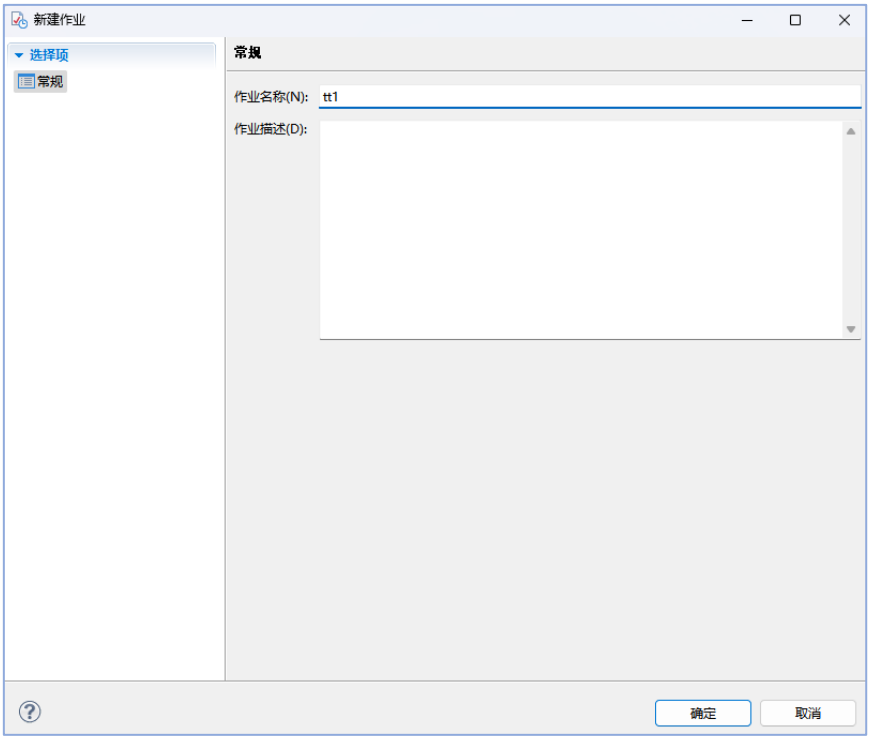


图 9.2 新建名为 tt1 的作业

3. 导入节点和调度信息

创建作业后，可在右侧对作业进行配置，可分别添加需要进行作业管理的迁移/评估/对比节点和已经配置好的调度信息，进行作业调度管理。如误添加，也可选中已添加的行并点击删除键进行删除。节点信息和调度信息导入到作业中后，如果用户有修改需求，可以选中需要修改的行，点击框体右上角的配置项，即可进行配置调整，调整后的配置信息会同步到之前节点中。

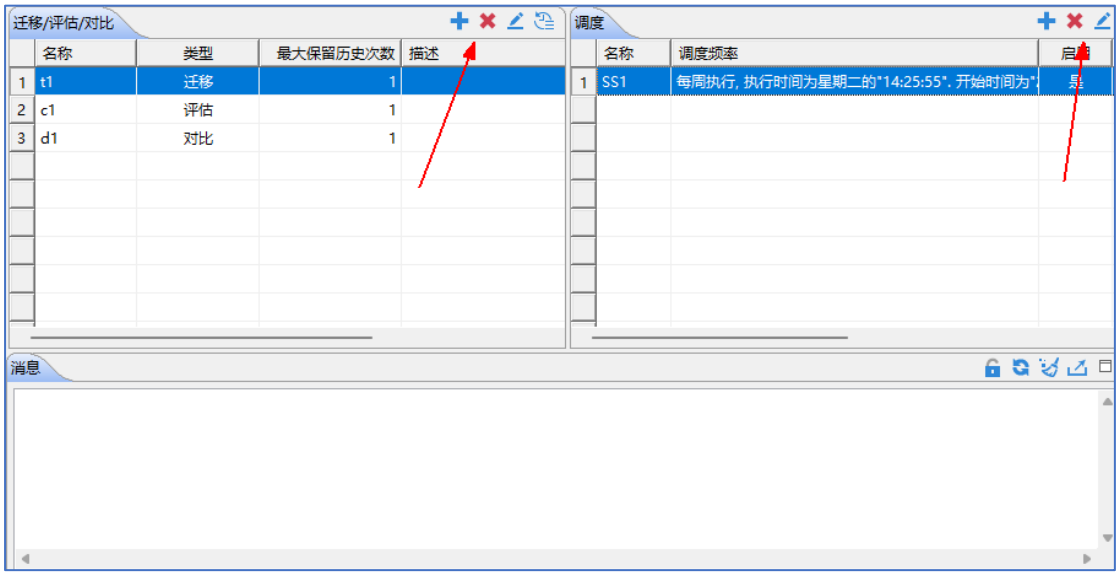


图 9.3 作业 tt1 通过调度 SS1 控制迁移 t1/评估 c1/对比 d1

4. 作业启动

点击左上角启动键即可启动，启动后，可在消息栏查看作业信息

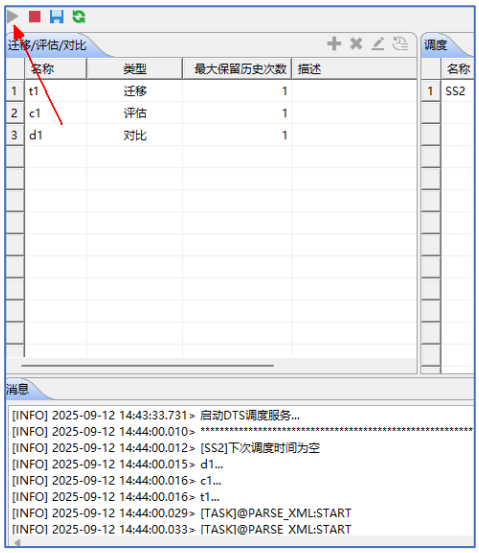


图 9.4 启动作业可查看运行信息

注意：**DTS的作业调度功能，在DTS工具退出时不会进行执行。**

10 从 ORACLE 到 DM 迁移实践

本章将以一个示例为载体，简单介绍使用 DTS 工具执行迁移任务的完整流程，读者可参考此示例，进一步了解 DTS 工具的使用方法和完整迁移流程。

10.1 确认迁移目标

在进行迁移之前，需要根据实际需求确认此次迁移的目标，包括迁移路径和迁移内容，简单来说，就是需要明确从哪迁移到哪，迁移什么。

例：以下是一个小型员工工作管理系统，相关对象和数据存储在某 ORACLE 实例的 C##DEMO_USER 模式下，预计将该工作管理系统迁移到一个 DM 数据库实例下。

```
--创建序列(用于记录员工 ID)
create sequence emp_seq start with 1001 increment by 1;
--创建序列（用于记录任务 ID）
create sequence task_seq start with 1 increment by 1;
--创建自定义类型(用于记录员工地址)
create or replace type address_type as object
    (
        street varchar2(50),
        city varchar2(30),
        postal_code varchar2(10)
    );
/
--创建主表（员工表）
create table employees(
```

```
    emp_id number primary key,
    emp_name varchar2(50) not null,
    emp_address address_type,
    hire_date date default sysdate);
--创建从表（任务表）
create table tasks(
    task_id number primary key,
    emp_id number references employees(emp_id),
    task_desc varchar2(100),
    deadline date);
--创建视图（员工任务视图）
create view emp_tasks_view as
    select e.emp_id,e.emp_name,t.task_desc,t.deadline
    from employees e join tasks t on e.emp_id=t.emp_id;
--创建包规范
create or replace package emp_pkg AS
    procedure add_employee(
    p_name in varchar2,
    p_street in varchar2,
    p_city in varchar2,
    p_postal in varchar2
    );
    function get_emp_task_count(p_emp_id in NUMBER)RETURN NUMBER;
END emp_pkg;
/
--创建包体
create or replace package body emp_pkg as
    procedure add_employee(
```

```
        p_name in varchar2,
        p_street in varchar2,
        p_city in varchar2,
        p_postal in varchar2
    )is
    begin
        insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address)
        values(emp_seq.nextval,p_name,address_type(p_street,p_city,p_postal));
        commit;
    end;
    function get_emp_task_count(p_emp_id in number)return number is
        v_count number;
    BEGIN
        select count(*) into v_count
        from tasks
        where emp_id=p_emp_id;
        return v_count;
    END;
END emp_pkg;
/
--创建触发器（自动设置任务期限）
create or replace trigger set_task_deadline
before insert on tasks for each row
begin
    if :new.deadline is NULL THEN
    :new.deadline:=SYSDATE+7;
    END IF;
END;
/
```

```
--创建同义词
create synonym emp_syn for employees;
--创建存储过程（添加带任务的员工）
create or replace procedure add_employee_with_task(
    p_name in varchar2,
    p_task in varchar2
)is
    v_emp_id NUMBER;
BEGIN
    v_emp_id:=emp_seq.nextval;
    insert into employees(emp_id,emp_name)values (v_emp_id,p_name);
   insert into tasks(task_id,emp_id,task_desc) values(task_seq.nextval,v_emp_id,p_task);
    COMMIT;
END;
/
```

其中存储的数据如下所示：

```
--EMPLOYEES 员工表:
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'张明',address_type('长安街 100 号','北京','100000'),to_date('2010-03-15','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'李华',address_type('南京路 200 号','上海','200000'),to_date('2016-08-15','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'王芳',address_type('天河路 300 号','广州','510000'),to_date('2017-07-12','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
```

```
 values(emp_seq.nextval,'刘强',address_type('科技园路 400 号','深圳','518000'),to_date('2018-01-12','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'陈静',address_type('西湖路 500 号','杭州','310000'),to_date('2019-03-19','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'赵勇',address_type('长江道 600 号','武汉','430000'),to_date('2020-07-08','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'孙丽',address_type('滨海大道 700 号','天津','103000'),to_date('2020-11-29','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'周涛',address_type('天府广场 800 号','成都','610000'),to_date('2021-01-16','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'吴刚',address_type('中山路 900 号','南京','210000'),to_date('2022-09-15','YYYY-MM-DD'));
insert into employees(emp_id,emp_name,emp_address,hire_date)
 values(emp_seq.nextval,'郑小红',address_type('解放路 1000 号','重庆','400000'),to_date('2023-01-15','YYYY-MM-DD'));
--TASKS 任务表
--张明
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1001,'完成季度财报', to_date('2025-12-15','YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1001,'准备年度
```

```
预算方案'，to_date('2025-12-20','YYYY-MM-DD'));
--李华
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1002,'开发新客户管理系统'，to_date('2025-11-30','YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1002,'优化数据库查询性能'，to_date('2025-12-10','YYYY-MM-DD'));
--王芳
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1003,'组织团队建设活动'，to_date('2025-12-10','YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1003,'安排员工培训计划'，to_date('2025-12-18','YYYY-MM-DD'));
--刘强
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1004,'服务器安全漏洞修复'，to_date('2025-12-05','YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1004,'系统备份策略优化'，to_date('2025-12-12','YYYY-MM-DD'));
--陈静
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1005,'设计产品用户界面'，to_date('2025-12-15','YYYY-MM-DD'));
--赵勇
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1006,'代码审查和质量检查'，to_date('2025-12-20','YYYY-MM-DD'));
```

```
--孙丽
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1007,'客户满意度调研报告', to_date('2025-12-20','YYYY-MM-DD'));
--赵勇
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1008,'制定部门工作流程', to_date('2025-12-20','YYYY-MM-DD'));
--吴刚
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1009,'采购办公设备', to_date('2025-12-15','YYYY-MM-DD'));
--郑小红
INSERT INTO TASKS(task_id,emp_id,task_desc,deadline) values(task_seq.nextval,1010,'整理供应商材料', to_date('2025-12-20','YYYY-MM-DD'));
```

本示例中数据所在源库 ORACLE 和目标库 DM 的信息如下所示：

表 10.1 数据源和目的服务

源、目的	IP	PORT	服务名	数据库版本
ORACLE(源)	192.168.6.8 (localhost)	1521	orcl.dameng.com	Oracle 21c
DM(目的)	192.168.100.121	5956	略	DM8

如果想要将员工工作任务管理系统从 ORACLE 中成功迁移到 DM，迁移完成后在 DM 数据库中拥有和迁移前一样的功能，则需要对上述罗列出的所有数据库对象和数据进行迁移。

可在 DTS 中新建工程 oracle_dm，用于此次员工工作任务管理系统的迁移。

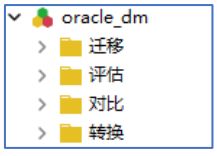


图 10.1 创建 oracle_dm 工程用于迁移员工工作任务管理系统

10.2 迁移前评估

确认移植目标后如果直接进行迁移，则整个迁移工作会存在很多潜在风险，从而降低迁移成功率。因此，在执行正式迁移之前，对迁移任务进行充分的评估是非常必要的。评估本身是多方面的，包括对象语法兼容性，目的库配置等，使用者可以在评估完成后查看评估报告获取评估结果。

例：对员工工作管理系统进行迁移前，使用 DTS 工具进行语法评估。

1. 创建评估节点 ass1，并选取评估路径为 ORACLE=>DM，则后续向导页显示从 ORACLE 到 DM 的配置项。

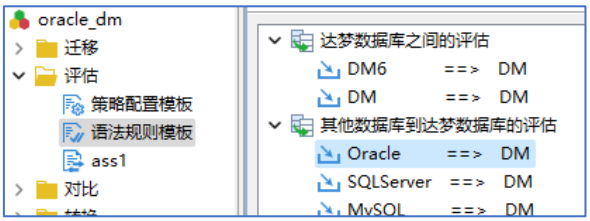


图 10.2 创建评估节点 ass1

2. 在“数据源”向导页填写合适内容，配置数据源信息。假设待迁移内容在本机的 ORACLE 实例中，并且已经确定迁移目的库为某远程机器上的 DM 实例，则可以勾选“指定目的库”，并在下一页进行目的库配置。

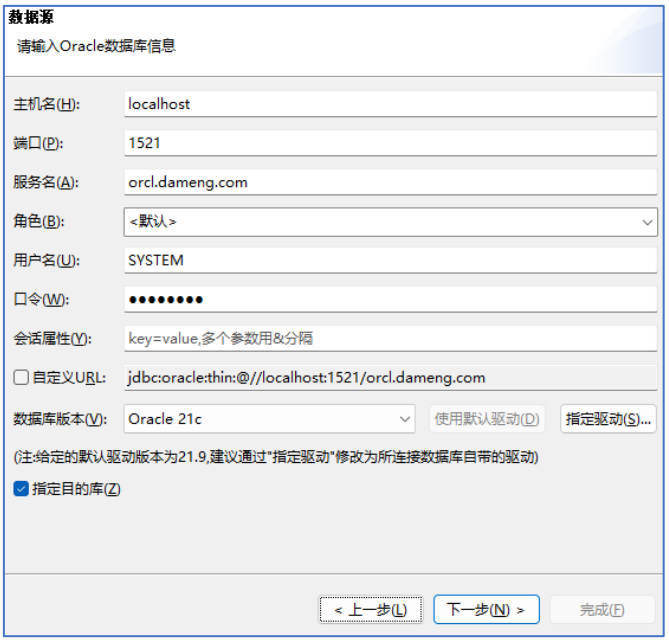


图 10.3 ass1 配置评估源库

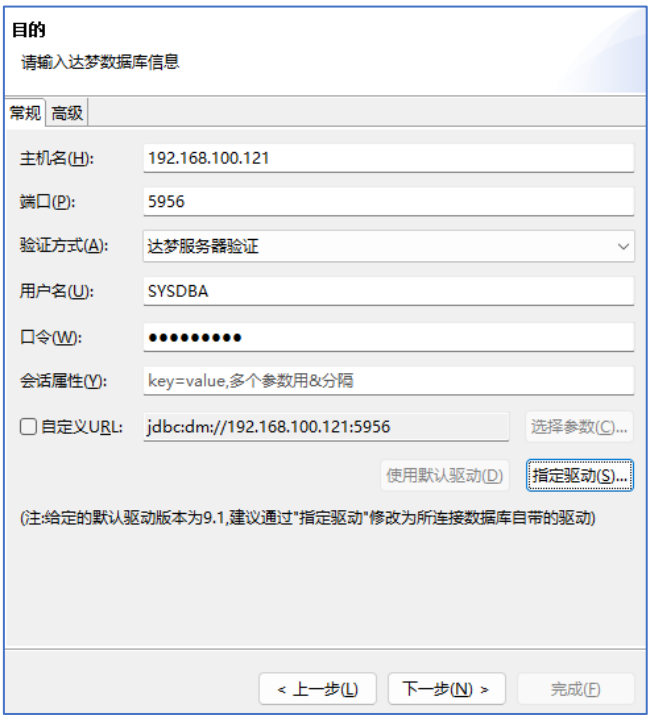


图 10.4 ass1 配置评估目的库

3. 对评估内容和评估策略进行配置。

评估内容：由于本次评估的对象很少，且有多种类型，直接选择反而方便，因此，获取评估对象的方式定为“选择评估对象”，表中数据简单，因此不必进行表信息的统计。此处也

省略 SQL 和程序的兼容性评估。



图 10.5 ass1 配置评估内容

评估策略：由于数据量较少，因此无需刻意配置并发，保持默认即可。其他内容也按默认策略配置。



图 10.6 ass1 配置评估策略

4. 选择对象所在模式。所有对象均在 C##DEMO_USER 中，因此可直接勾选 C##DEMO_USER，并选中其中拥有的所有数据类型。

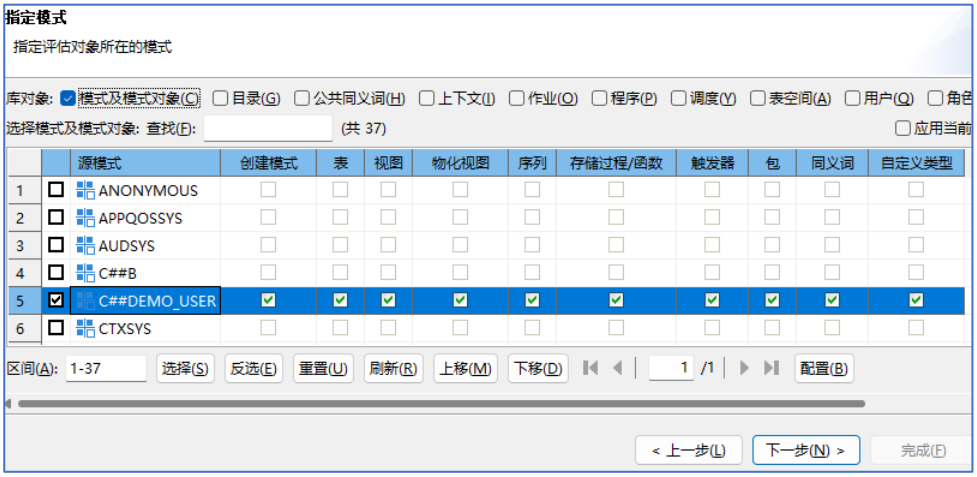


图 10.7 ass1 配置对象所在模式

5. 选择待评估对象。点击选择即可全选 C##DEMO_USER 中的对象。

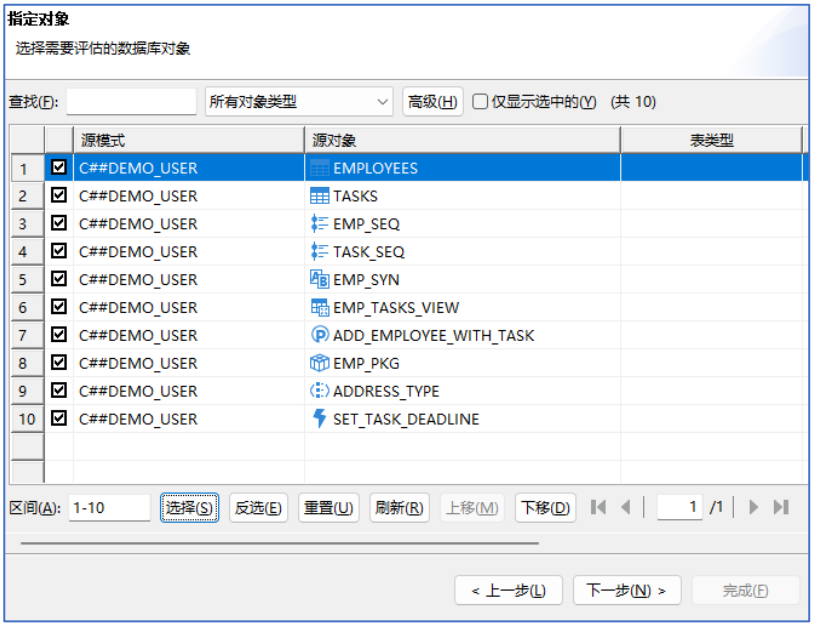


图 10.8 ass1 指定待评估对象

6. 配置执行方式。本次任务量较小，可直接单机执行评估任务，不需要配置远程，可直接点击下一步。

7. 审阅评估任务。审阅内容无误后，点击完成，即可开始进行评估。

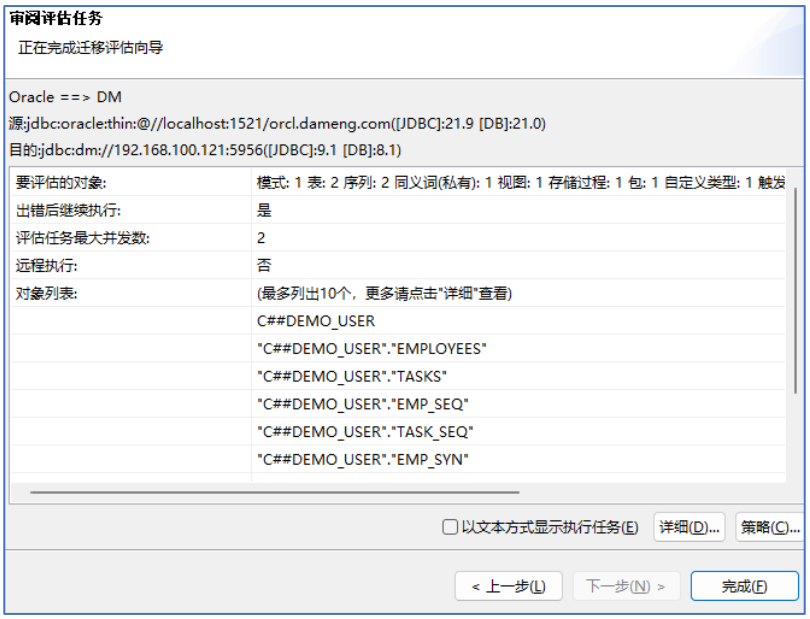


图 10.9 审阅 ass1 节点的评估任务

8. 评估完成。可查看评估报告，报告信息可着重关注以下几页。

目的库页：该页主要介绍推荐的目的库配置，由于之前已经指定了版本，所以本页显示当前目的库在迁移中可能存在的风险，以及推荐配置更新项。迁移工程师可根据相关风险介绍和推荐配置，进一步评估是否需要采取措施进行风险规避。



图 10.10 ass1 评估完成后对目的数据库可能存在的风险罗列

兼容性分析：本次评估仅进行了对象评估，因此兼容性分析只有一栏，主要介绍对象兼容性分析结果，下图显示没有不兼容的情况，则无需进行其他操作进行对象兼容。

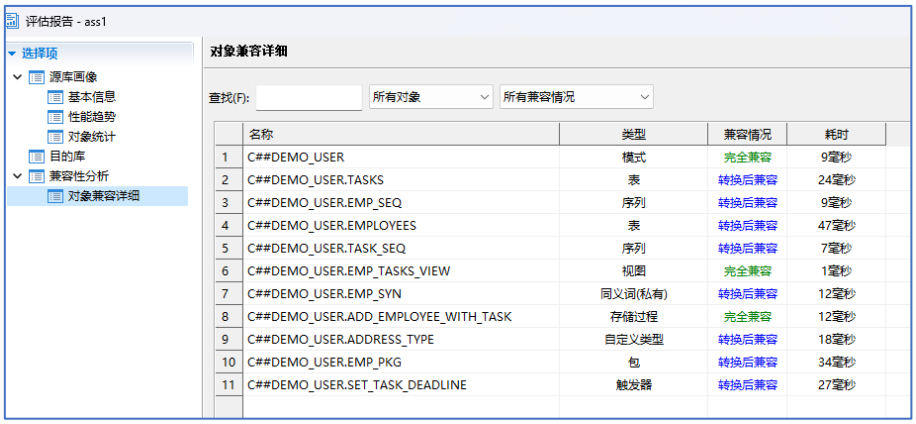


图 10.11 ass1 评估完成后的对象兼容性统计

9. 查看评估报告完成后，对需要采取措施的内容进行调整，包括库配置调整，不兼容对象或语句的手动调整等。在尽可能对风险进行规避，确保不会发生大的错误后，可执行迁移过程。

10.3 执行迁移

确认迁移目标且进行了评估以后，可正式执行迁移操作。迁移过程需要进行迁移配置，配置过程中需要指定数据源和目的、迁移对象、迁移策略等。

例：对员工工作任务管理系统进行迁移配置。

1. 创建 trans 迁移节点，并选取迁移路径为 ORACLE=>DM，则后续向导页显示从 ORACLE 到 DM 的配置项。

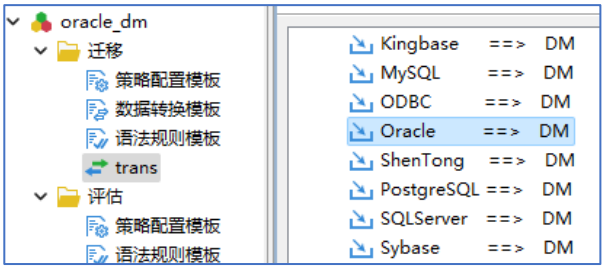


图 10.12 创建 trans 迁移节点用于迁移员工工作任务管理系统

2. 进行源数据库和目的数据库的连接。该步骤与评估的数据连接类似，此处省略详细介

绍。

3. 配置获取迁移对象的方式和迁移策略配置。获取迁移对象方式的选择和评估一致，“选择迁移对象”方式简单清晰，而且后续可对每个迁移对象进行单独的对象策略配置。由于没有特殊需求，其余迁移策略可保持默认。

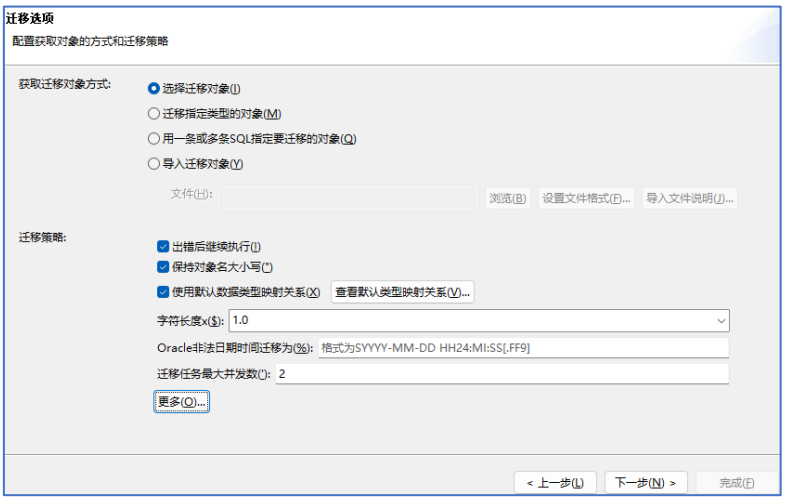


图 10.13 trans 迁移节点进行对象获取方式和迁移策略配置

4. 指定对象所在模式为 C##DEMO_USER，该步骤与评估的数据连接类似，此处省略详细介绍。

5. 指定需要迁移的对象。可勾选 C##DEMO_USER 中的所有对象，与评估的数据连接类似。但是相较于评估，对单独的对象，可以进行转换配置。但对于本迁移而言，没有特殊需求需要实现，因此可保存为缺省值。

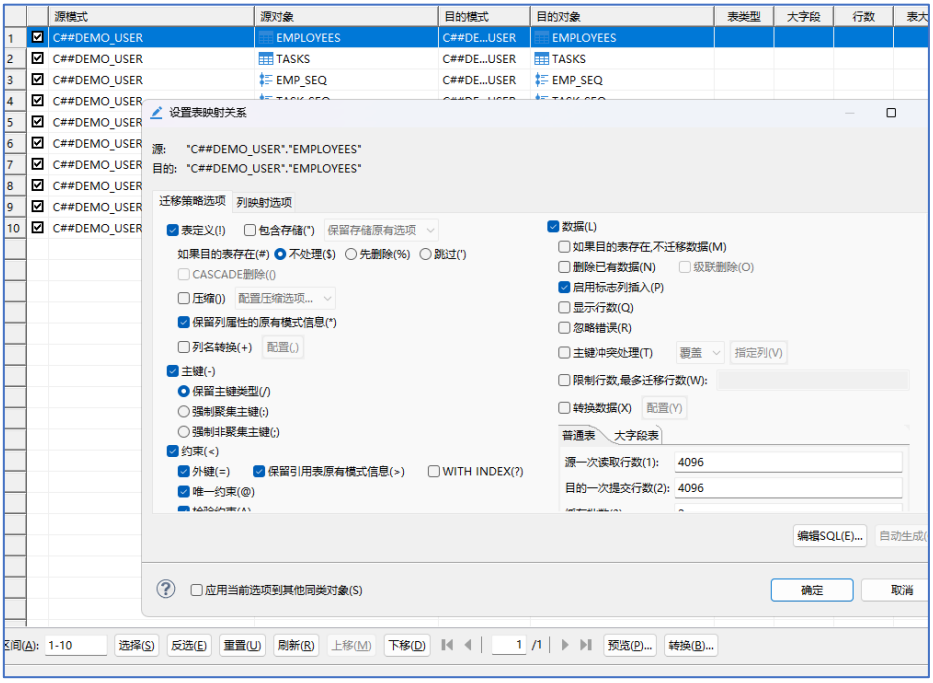


图 10.14 trans 迁移节点进行对象配置

6. 配置执行方式。本次任务量较小，可直接单机执行评估任务，不需要配置远程，可直接点击下一步。

7. 审阅迁移任务。审阅页面显示要迁移的对象，源和目的的对象对应关系，以及部分迁移策略等。审阅无误后点击完成，即可开始进行迁移。

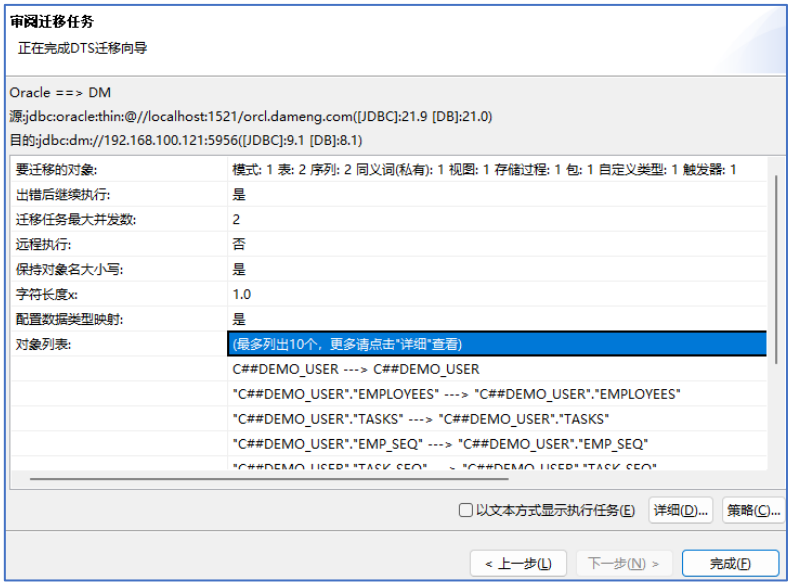


图 10.15 trans 迁移节点配置完成，进行审阅

8. 迁移任务完成后，可查看迁移报告确认是否完全迁移成功。由下图可知，本次迁移任

务全部成功。从迁移详细中可以看出具体迁移过程：在 DM 中创建新的模式，并在该模式中创建各种对象。

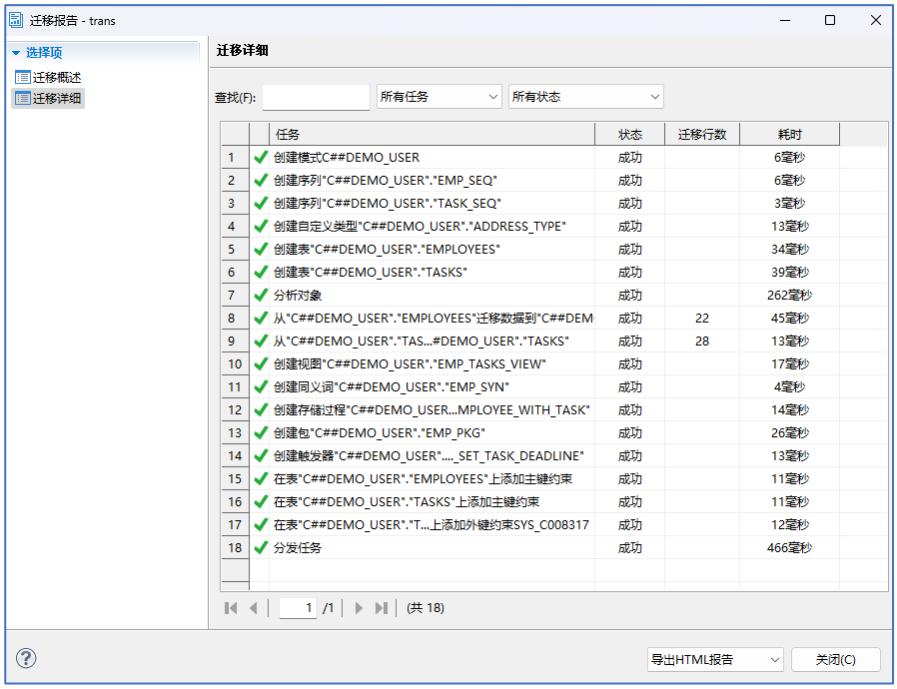


图 10.16 trans 迁移节点报告详细

10.4 迁移后对比

在完成了迁移之后，为了进一步确保迁移任务执行成功，可将源库和目的库进行对比。由于此次迁移包括对象迁移和数据迁移，因此对比也包括对象对比和数据对比。

例：对源库和目的库中的员工工作任务管理系统进行对比。

1. 创建 comp 对比节点，并选取迁移路径为 ORACLE=>DM，则后续向导页显示从 ORACLE 到 DM 的对比配置项。

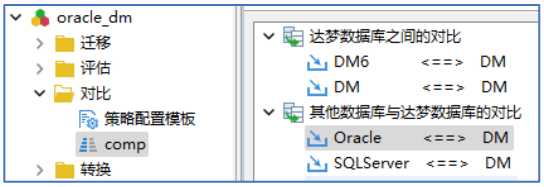


图 10.17 创建 comp 对比节点并选择 ORACLE=>DM 路径

2. 进行源数据库和目的数据库的连接。该步骤与评估的数据连接类似，此处省略详细介绍。

3. 配置获取对比对象的方式和对比策略。对比方式可以和评估中类似，为“选择对比对象”，也可以是其他方法。本次选择“对比指定类型的对象”。由于没有特殊需求，对比策略可以为缺省值。



图 10.18 comp 对比节点进行对比方式和对比策略配置

4. 选择对象所在模式。虽然获取对象的方式发生了变化，但是都需要指定对象所在的模式，选择 C##DEMO_USER 即可，默认勾选该模式中的所有对象类型。勾选完成后目的模式栏会自动匹配，同名模式存在时优先匹配同名模式。

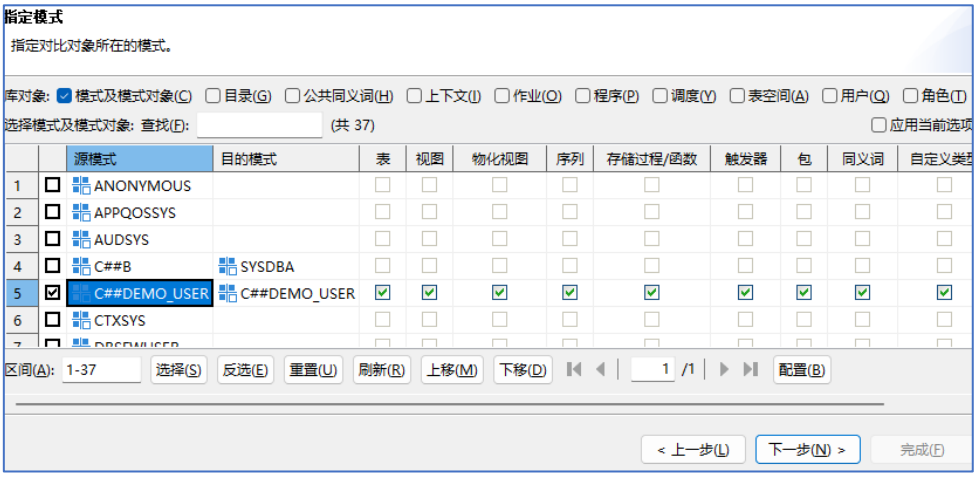


图 10.19 comp 节点进行模式选择和目的模式匹配

5. 配置对象对比策略和数据对比策略。可在该向导页选中对象行进行对象配置，由于数据存储在表中，因此数据策略和表策略配置在同一页，点击“数据对比策略”进行数据策略配

置。

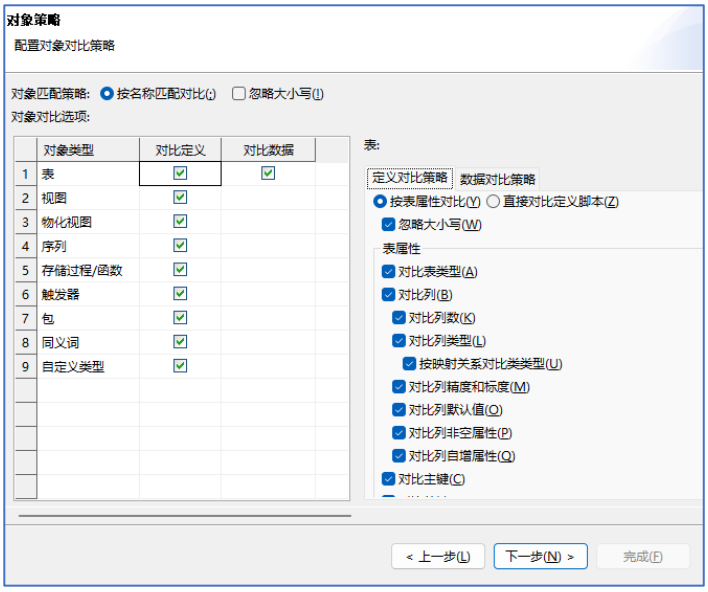


图 10.20 comp 节点进行对象对比策略和数据对比策略配置

6. 配置执行方式。本次任务量较小，可直接单机执行评估任务，不需要配置远程，可直接点击下一步。

7. 审阅对比任务。审阅界面包含数据源和目的、对比策略、对比对象等内容。审阅无误后，可点击完成进行对比。

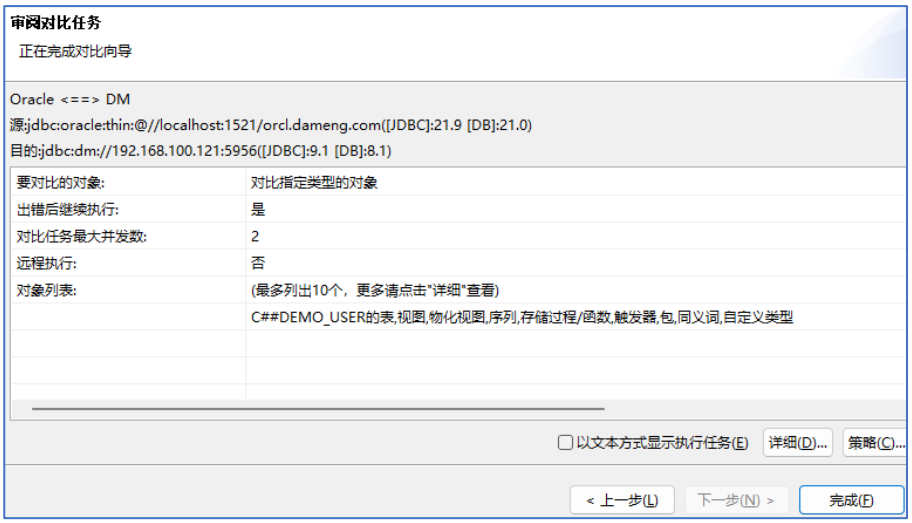


图 10.21 comp 节点对对比配置进行审阅

8. 对比完成后，可查看对比报告获取对比结果。查看本次对比结果，不一致数量为 0，

可知源和目的中 C##DEMO_USER 模式下的对象和数据完全一致。

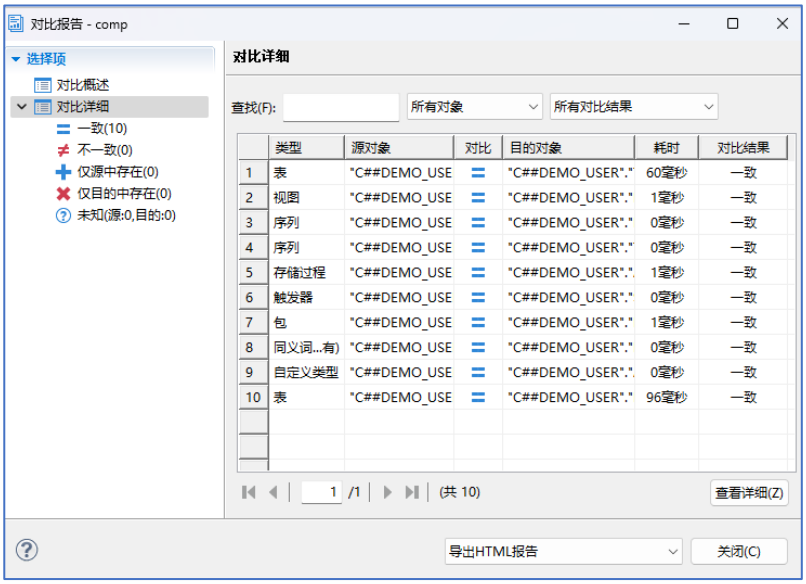


图 10.22 comp 节点对比报告

至此，可确认员工工作任务管理系统从 ORACLE 到 DM 的迁移完全成功，没有因迁移导致的潜在风险。

附录一 默认驱动信息

DTS 会自带数据库驱动。缺省使用自带数据库驱动，DTS 可以根据不同的数据库版本使用不同的驱动，自带驱动放在安装目录的 tool/dropins/com.dameng/plugins/com.dameng.jdbc.drivers 目录下。

1. DM

DTS 提供一个驱动文件供 DM 各版本使用。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
--	8.1	DmJdbcDriver.jar

2. DM6

DTS 提供一个驱动文件供 DM6 各版本使用。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
--	3.0	Dm6JdbcDriver.jar

3. ORACLE

根据 ORACLE 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 Oracle12c 对应的驱动 12.2。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
Oracle 12c	12.2	ojdbc8-12.2.0.1.jar
Oracle 9i Oracle 10g Oracle 11g	11.2	ojdbc6-11.2.0.4.jar
Oracle 18c	18.15	ojdbc8-18.15.0.0.jar

Oracle 19c Oracle 21c Oracle 23c	21.9	ojdbc8-21.9.0.0.jar

4. SQLSERVER

根据 SQLSERVER 不同版本，DTS 提供多个版本的驱动，如下表所示。缺省使用 SQLServer 2008 对应的驱动 6.2。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
SQLServer 2008	6.2	jdbc-sqlserver-6.2.2.jar
SQLServer 2000 SQLServer 2005	3.0	sqlserver2008_3.0.jar
SQLServer 2008R2	7.2	jdbc-sqlserver-7.2.2.jar
SQLServer 2012	10.2	jdbc-sqlserver-10.2.3.jar
SQLServer 2014 SQLServer 2016 SQLServer 2017 SQLServer 2019 SQLServer 2022	12.4	jdbc-sqlserver-12.4.2.jar

5. MYSQL

根据 MYSQL 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 MySQL 5.7 对应的驱动 8.2。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
MySQL 5.5 MySQL 5.7 MySQL 8.0	8.2	mysql-connector-j-8.2.0.jar

6. DB2

根据 DB2 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 DB2 V9 对应的驱动 4.9。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
DB2 V9	4.9	jdbc-db2-4.9.78.jar
DB2 V10	4.23	jdbc-db2-4.23.42.jar
DB2 V11	4.26	jdbc-db2-4.26.14.jar

7. POSTGRESQL

根据 POSTGRESQL 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 PostgreSQL 16 对应的驱动 42.7。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
PostgreSQL 16	42.7	postgresql-42.7.4.jar

8. INFORMIX

根据 INFORMIX 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 Informix 12 对应的驱动 4.10。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
Informix 11	3.0	informix.jar
Informix 12	4.10	jdbc-informix-4.10.16.jar
Informix 14	4.50	jdbc-informix-4.50.10.jar

9. KINGBASE

根据 Kingbase 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 Kingbase

V8R6 对应的驱动 8.6。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
Kingbase V7	6.1	jdbc-kingbase-6.1.3.jar
Kingbase V8R3	8.2	jdbc-kingbase8-8.2.0.jar
Kingbase V8R6	8.6	jdbc-kingbase8-8.6.0.jar
Kingbase V9R1	9.0	jdbc-kingbase8-9.0.0.jar

10. SHENTONG

根据 SHENTONG 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 ShenTong 7 对应的驱动 7.0。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
ShenTong 7	7.0	jdbc-oscar-7.0.85.jar

11. SYBASE

根据 Sybase 不同版本，DTS 提供不同版本的驱动，如下表所示。缺省使用 Sybase15 对应的驱动 7.0。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
Sybase 12	6.0	jdbc-sybase-6.0.jar
Sybase 15	7.0	jdbc-sybase-7.0.jar
Sybase 16	16.0	jdbc-sybase-16.0.jar

12. ACCESS

DTS 提供一个驱动文件供 ACCESS 使用。

数据库版本	驱动版本	驱动文件名
--	--	ucanaccess.jar

附录二 迁移默认类型映射关系

1. Access->DM

源端类型	目的端类型
自动编号	INTEGER
短文本	VARCHAR
数字	INTEGER
货币	DECIMAL
日期/时间	TIMESTAMP
是/否	BIT
长文本	TEXT
附件	BLOB
超链接	TEXT
计算	根据计算结果类型映射

2. DB2->DM

源端类型	目的端类型
CHAR/CHARACTER	CHAR
VARCHAR/CHAR VARYING	VARCHAR
NCHAR	NCHAR
NVARCHAR	NVARCHAR
CLOB	CLOB
LONG VARCHAR	TEXT
GRAPHIC(n)	CHAR(n char)
VARGRAPHIC(n)	TEXT

LONG VARGRAPHIC	TEXT
BINARY	BINARY
VARBINARY	VARBINARY
DBCLOB	CLOB
BLOB	BLOB
BOOLEAN	BIT
SMALLINT	SMALLINT
INT/INTEGER	INT
BIGINT	BIGINT
DECIMAL/DEC/NUMERIC/NUM	DECIMAL
DECFLOAT	NUMERIC
REAL	REAL
DOUBLE/DOUBLE PRECISION/FLOAT	DOUBLE
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP
XML	XMLTYPE
LONG VARCHAR FOR BIT DATA	VARBINARY
VARCHAR(n) FOR BIT DATA	VARBINARY
CHAR(n) FOR BIT DATA	BINARY

3. DM6->DM

源端类型	目的端类型
CHARACTER	CHARACTER
CHAR	CHAR
VARCHAR	VARCHAR
NUMERIC	NUMERIC
DECIMAL	DECIMAL

DEC	DEC
MONEY	DECIMAL
BIT	BIT
INT/INTEGER	INT/INTEGER
BIGINT	BIGINT
TINYINT	TINYINT
SMALLINT	SMALLINT
BINARY	BINARY
VARBINAY	VARBINARY
FLOAT	FLOAT
DOUBLE	DOUBLE
REAL	REAL
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP
BLOB	BLOB
CLOB	CLOB
TEXT	TEXT
LONGVARCHAR	LONGVARCHAR

4. DM->DM6

源端类型	目的端类型
TIME WITH TIME ZONE	TIME
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	TIMESTAMP
DATATIME WITH TIME ZONE	TIMESTAMP

5. DM->Oracle

源端类型	目的端类型

TEXT	CLOB
LONGVARCHAR	CLOB
NUMERIC	NUMBER
DECIMAL	NUMBER
DEC	NUMBER
MONEY	NUMBER
BIT	NUMBER
INTEGER	NUMBER
INT	NUMBER
BIGINT	NUMBER
TINYINT	NUMBER
BYTE	NUMBER
SMALLINT	NUMBER
DOUBLE	FLOAT
DATE	DATE
TIME	DATE
DATETIME	TIMESTAMP
TIMESTAMP	TIMESTAMP
BINARY	RAW
VARBINARY	RAW
IMAGE	BLOB
LONGVARBINARY	BLOB
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
DATETIME WITH TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
TIME WITH TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
INTERVAL YEAR	VARCHAR2
INTERVAL MONTH	VARCHAR2
INTERVAL DAY	VARCHAR2

INTERVAL DAY TO HOUR	VARCHAR2
INTERVAL DAY TO MINUTE	VARCHAR2
INTERVAL HOUR	VARCHAR2
INTERVAL HOUR TO MINUTE	VARCHAR2
INTERVAL HOUR TO SECOND	VARCHAR2
INTERVAL MINUTE	VARCHAR2
INTERVAL MINUTE TO SECOND	VARCHAR2
INTERVAL SECOND	VARCHAR2
INTERVAL DAY TO SECOND	INTERVAL DAY TO SECOND
INTERVAL YEAR TO MONTH	INTERVAL YEAR TO MONTH
BFILE	BFILE

6. Informix->DM

源端类型	目的端类型
CHAR/CHARACTER	CHAR
NCHAR(n)	CHAR(n char)
VARCHAR/CHARACTER VARYING	VARCHAR
NVARCHAR	NVARCHR
LVARCHAR	VARCHAR
TEXT	TEXT
CLOB	CLOB
BLOB	BLOB
BYTE	BLOB
BOOLEAN	BIT
SMALLINT	SMALLINT
INTEGER/INT	INTEGER
BIGINT/INT8	BIGINT
BIGSERIAL/SERIAL8	BIGINT

SERIAL	INT
SMALLFLOAT	FLOAT
FLOAT	DOUBLE PRECISION
DECIMAL	DECIMAL
MONIEY	NUMBER
DATE	DATE
DATETIME YEAR/MONTH/DAY TO YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND/FRACTION	TIMESTAMP
DATETIME HOUR/MINUTE/SECOND TO HOUR/MINUTE/SECOND/FRACTION	TIME
JSON	JSON

7. Kingbase->DM

源端类型	目的端类型
CHARACTER VARYING	VARCHAR
VARCHAR/VARCHAR2	VARCHAR
NVARCHAR/NVARCHAR2	VARCHAR
CHAR/CHARACTER	CHAR
“CHAR”	CHAR(1)
NAME	CHAR(64)
TEXT	TEXT
TINYINT	TINYINT
SMALLINT/INT2	SMALLINT
INTEGER/INT4/INT	INT
BIGINT/INT8	BIGINT
INT16	BIGINT
DECIMAL/NUMERIC/NUMBER	NUMERIC
REAL/FLOAT4	FLOAT

DOUBLE PRECISION/FLOAT8	DOUBLE
FLOAT	FLOAT
BINARY_FLOAT	FLOAT
BINARY_DOUBLE	DOUBLE
SMALLSERIAL	SMALLINT
SERIAL	INT
BIGSERIAL	BIGINT
MONEY	NUMBER
DATE	DATE
TIME/TIME WITHOUT TIME ZONE	TIME
TIME WITH TIME ZONE/TIMETZ	TIME WITH TIME ZONE
TIMESTAMP/DATETIME	TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH TIME ZONE/TIMESTAMPTZ	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	TIMESTAMP
INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND	INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND
INTERVAL YEAR TO MONTH/YMINTERVAL	INTRVAL YEAR TO MONTH
INTERVAL DAY TO HOUR	INTERVAL DAY TO HOUR
INTERVAL DAY TO MINUTE	INTERVAL DAY TO MINUTE
INTERVAL DAY TO SECOND/DSINTERVAL	INTERVAL DAY TO SECOND
INTERVAL HOUR TO SECOND	INTERVAL HOUR TO SECOND
INTERVAL HOUR TO MINUTE	INTERVAL HOUR TO MINUTE
INTERVAL MINUTE TO SECOND	INTERVAL MINUTE TO SECOND
BLOB	BLOB
CLOB/NCLOB	CLOB
BFILE	BFILE
BYTEA	BLOB
RAW/LONG RAW	RAW
BOOLEAN/BOOL	BIT

BIT	BINARY
VARBIT/BIT VARYIG	VARBINARY
POINT	VARCHAR
LINE	VARCHAR
BOX	VARCHAR
CIRCLE	VARCHAR
LSEG	VARCHAR
PATH	TEXT
POLYGON	TEXT
CIDR	VARCHAR
INET	VARCHAR
MACADDR	VARCHAR
MACADDR8	VARCHAR
UUID	VARCHAR
TSVECTOR	TEXT
TSQUERY	TEXT
XML	XMLTYPE
JSON	VARCHAR/JSON
JSONB	VARCHAR/JSONB
SYS_LSN	VARCHAR
UROWID	VARCHAR
INT4RANGE	VARCHAR
INT8RANGE	VARCHAR
NUMRANGE	VARCHAR
TSRANGE	VARCHAR
TSTZRANGE	VARCHAR
DATERANGE	VARCHAR
ARRAY	TEXT
OID	VARCHAR

8. MySQL->DM

源端类型	目的端类型
CHAR(n)	CHAR(n char)
VARCHAR/CHARACTER VARYING(n)	VARCHAR(n char)
TINYTEXT/MEDIUMTEXT/LONG VARCHAR/LONG/LONGTEXT	CLOB
TEXT	TEXT
BINARY	BINARY
VARBINARY	VARBINARY
TINYBLOB/BLOB/MEDIUMBLOB/LONG VARBINARY/LONGBLOB	BLOB
ENUM	VARCHAR
SET	VARCHAR
BIT	BIT(1) 映射为 DM 的 BIT BIT(2~7) 映射为 DM 的 BYTE BIT(8~15) 映射为 DM 的 SMALLINT BIT(16~31) 映射为 DM 的 INT BIT(32~63) 映射为 DM 的 BIGINT BIT(其他精度) 映射为 DM 的 NUMBER
BOOL/BOOLEAN	TINYINT
TINYINT/INT1	TINYINT
TINYINT/INT1 UNSIGNED	SMALLINT
SMALLINT/INT2	SMALLINT
SMALLINT/INT2 UNSIGNED	INT
MEDIUMINT/MIDDLEINT/INT3	INT
MEDIUMINT/MIDDLEINT/INT3 UNSIGNED	INT

INT/INTEGER/INT4	INT
INT/INTEGER/INT4 UNSIGNED	BIGINT
BIGINT/INT8	BIGINT
BIGINT/INT8 UNSIGNED	DECIMAL
SERIAL	BIGINT
DECIMAL/DEC/NUMERIC/FIXED	DECIMAL
FLOAT[(m,d)]/FLOAT4	FLOAT
FLOAT(p)	p<=24 映射为 DM 的 FLOAT p>24 映射为 DM 的 DOUBLE
FLOAT UNSIGNED	REAL
DOUBLE/DOUBLE PRECISION/REAL/FLOAT8	DOUBLE
DOUBLE(m,d)	d 为 null，映射为 DM 的 DOUBLE 其他映射为 DM 的 NUMBER(m,d)
DATE	DATE
TIME	TIME
DATETIME/TIMESTAMP	TIMESTAMP
YEAR	INT
JSON	VARCHAR/JSON
GEOMETRY	ST_GEOMETRY
POINT	ST_POINT
LINESTRING	ST_LINESTRING
POLYGON	ST_POLYGON
MULTIPOINT	ST_MULTIPOINT
MULTILINESTRING	ST_MULTILINESTRING
MULTIPOLYGON	ST_MULTIPOLYGON
GEOMETRYCOLLECTION	ST_GEOMETRYCOLLECTION

9. Oracle->DM

源端类型	目的端类型
VARCHAR/VARCHAR2	VARCHAR2
CHAR/CHARACTER VARYING	VARCHAR2
NVARCHAR2	NVARCHAR
CHAR/CHARACTER	CHAR
NCHAR	NCHAR
NATIONAL CHARACTER/CHAR	NCHAR
NATIONAL CHARACTER/CHAR VARYING	NVARCHAR
NCHAR VARYING	NVARCHAR
INT/INTERGER/SMALLINT	NUMBER(38,0)
NUMBER/NUMERIC/DECIMAL	NUMBER
FLOAT/REAL/DOUBLE PRECISION	FLOAT
BINARY_FLOAT	FLOAT
BINARY_DOUBLE	DOUBLE
LONG	TEXT
LONG RAW	LONGVARBINARY
DATE	TIMESTAMP/DATE DM 的 dm.ini 中 COMPATIBLE_MODE=2 时，映射为 DM 的 DATE
TIMESTAMP	TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
INTERVAL YEAR TO MONTH	INTERVAL YEAR TO MONTH
INTERVAL DAY TO SECOND	INTERVAL DAY TO SECOND
RAW	VARBINARY
ROWID	BINARY

UROWID	VARBINARY
CLOB	CLOB
NCLOB	CLOB
BLOB	BLOB
BFILE	BFILE
XMLTYPE	XMLTYPE
SDE.ST_GEOMETRY	SYSGEO2.ST_GEOMETRY
SDO_GEOMETRY	SYSGEO2.ST_GEOMETRY
SYSGEO.ST_...	SYSGEO2.ST_...

10. ShenTong->DM

源端类型	目的端类型
CHAR/CHARACTER	CHAR
CHARACTER VARYING(n)/VARCHAR(n)/NVARCHAR2(n)	VARCHAR(n char)
TEXT	TEXT
“CHAR”	VARCHAR(1 char)
NAME	VARCHAR(127 char)
BIT	BINARY
BIT VARYING/VARBIT	VARBINARY
TINYINT/INT1	TINYINT
SMALLINT/INT2	SMALLINT
INT/INTEGER/INT4	INT
BIGINT/INT8	BIGINT
DECIMAL/NUMERIC/NUMBER	NUMERIC
FLOAT	FLOAT
REAL/FLOAT4	FLOAT
DOUBLE PRECISION/FLOAT8	FLOAT

SERIAL	INT
BIGSERIAL	BIGINT
BINARY	BINARY
VARBINARY	VARBINARY
DATE	DATE
TIME	TIME
TIME WITH TIME ZONE	TIME WITH TIME ZONE
TIMESTAMP	TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
INTERVAL YEAR TO MONTH	INTERVAL YEAR TO MONTH
INTERAL DAY TO SECOND	INTERVAL DAY TO SECOND
BOOLEAN/BOOL	BIT
BLOB	BLO
CLOB	CLOB
ARRAY	TEXT
XMLTYPE	XMLTYPE

11. PostgreSQL->DM

源端类型	目的端类型
VARCHAR(n)/CHAR VARYING(n)/CHARACTER VARYING(n)	VARCHAR(n char)
CHAR/CHARACTER	CHAR
NCAHR(n)	CHAR(n char)
TEXT	TEXT
SMALLINT/INT2	SMALLINT
INT/INTEGER/INT4	INT
BIGINT/INT8	BIGINT
DECIMAL/NUMERIC	NUMERIC

REAL	REAL
DOUBLE PRECISION	DOUBLE
FLOAT(p)	1< =p< =24,映射为 REAL 25< =p< =53,映射为 DOUBLE
FLOAT4	REAL
FLOAT8	DOUBLE
SMALLSERIAL	SMALLINT
SERIAL	INT
BIGSERIAL	BIGINT
MONEY	NUMBER
TIMESTAMP [WITHOUT TIME ZONE]	TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
DATE	DATE
TIME [WITHOUT TIME ZONE]	TIME
TIME WITH TIME ZONE	TIME WITH TIME ZONE
INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUT/MINUTE/SECOND	INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUT/MINUTE/SECOND
INTERVAL YEAR TO MONTH	INTERVAL YEAR TO MONTH
INTERVAL DAY TO HOUR/MINUTE/SECOND	INTERVAL DAY TO HOUR/MINUTE/SECOND
INTERVAL HOUR TO MINUTE/SECOND	INTERVAL HOUR TO MINUTE/SECOND
INTERVAL MINUTE TO SECOND	INTERVAL MINUTE TO SECOND
BYTEA	BLOB
BOOLEAN/BOOL	BIT
BIT	BINARY
BIT VAYING	VARBINARY
POINT	VARCHAR
LINE	VARCHAR
LSEG	VARCHAR

BOX	VARCHAR
PATH	TEXT
POLYGON	TEXT
CIRCLE	VARCHAR
CIDR	VARCHAR
INET	VARCHAR
MACADDR	VARCHAR
MACADDR8	VARCHAR
UUID	CHAR
XML	XMLTYPE
JSON	VARCHAR/JSON
JSONB	VARCAR/JSONB
TSVECTOR/TSQUERY	TEXT
INT4RANGE	VARCHAR
INT8RANGE	VARCHAR
NUMRANGE	VARCHAR
TSRANGE	VARCHAR
TSTZRANGE	VARCHAR
DATERANGE	VARCHAR
ARRAY	TEXT
OID	VARCHAR

12. SQLServer->DM

源端类型	目的端类型
CHAR/CHARACTER	CHAR
VARCHAR/CHAR VARYING/CHARACTER VARYING	VARCHAR VARCHAR(MAX)映射为 DM 的 TEXT

TEXT	TEXT
NCHAR/NATIONAL CHAR/NATIONAL CHARACTER	NCHAR
NVARCHAR/NATIONAL CHAR VARYING	NVARCHAR NVARCHAR(MAX) 映射为 DM 的 TEXT
NTEXT/NATION TEXT	TEXT
BINARY	BINARY
VARBINARY/BINARY VARYING	VARBINARY 精度超过 DM 最大精度时映射为 DM 的 IMAGE
TINYINT	SMALLINT
SMALLINT	SMALLINT SMALLINT 自增列映射为 DM 的 INT
INT	INT
BIGINT	BIGINT
BIT	BIT
DECIMAL/DEC	DECIMAL 如果自增列，老版本的 DM 不支持 number 类型 上建自增列，则根据精度映射为 INT 或 bigint
NUMERIC	NUMERIC 如果自增列，老版本的 DM 不支持 number 类型 上建自增列，则根据精度映射为 INT 或 bigint
MONEY/SMALLMONEY	DECIMAL
FLOAT(p)/DOUBLE PRECISION(p)	1<=p<=24 映射为 DM 的 REAL 25<=p<=53 映射为 DM 的 DOUBLE
REAL	REAL
DATE	DATE

TIME	TIME
DATETIME2	DATETIME
DATETIMEOFFSET	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
DATETIME	DATETIME(3)
SMALLDATETIME	DATETIME(0)
TIMESTAMP	BINARY(8)
ROWVERSION	BINARY(8)
JSON	JSON
XML	XMLTYPE
SQL_VARIANT	TEXT
UNIQUEIDENTIFIER	VARCHAR
HIERARCHYID	VARCHAR
GEOGRAPHY	ST_GEOGRAPHY
GEOMETRY	ST_GEOMETRY

13. Sybase->DM

源端类型	目的端类型
CHAR/CHARACTER	CHAR
VARCHAR/CAHRACTER VARYING/CHAR VARYING	VARCHAR
NCHAR	NCHAR
NVARCHAR	NVARCHAR
TEXT	TEXT
BIGINT	BIGINT
UNSIGNED BIGINT	NUMBER
INT/INTEGER	INT
UNSIGNED INT/INTEGER	BIGINT
SMALLINT	SMALLINT

UNSIGNED SMALLINT	INT
TINYINT	TINYINT
DECIMAL/NUMERIC	DECIMAL
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	DOUBLE PRECISION
REAL	FLOAT
BINARY	BINARY
VARBINARY	VARBINARY
IMAGE	IMAGE
BIT	BIT
DATE	DATE
DATETIME	TIMESTAMP
SMALLDATETIME	TIMESTAMP
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP

DM 技术支持

如果您在安装或使用 DM 及其相应产品时出现了问题，请首先访问我们的 Web 站点 http://www.dameng.com/。在此站点我们收集整理了安装使用过程中一些常见问题的解决办法，相信会对您有所帮助。

您也可以通过以下途径与我们联系，我们的技术支持工程师会为您提供服务。

武汉达梦数据库股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

武汉达梦数据技术有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地 13-14 层

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

北京达梦数据库技术有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 1003

电话：(+86)010-51727900

传真：(+86)010-51727983

上海达梦数据库有限公司

地址：上海市张江高科技园区亮秀路 112 号 A 座 401

电话：(+86)021-50111338

四川蜀天梦图数据科技有限公司

地址：成都市天府新区湖畔西路 99 号 B7 栋（天府英才中心）6 层

电话：(+86)028-61458838

达梦数据技术（江苏）有限公司

地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1431 号苏州（太湖）软件产业园智慧谷园区 1601 室 03-04 号

电话：(+86)0512-65285955

传真：(+86)0512-65286955

重庆达梦大数据有限公司

地址：重庆市沙坪坝区重庆师范大学（沙坪坝校区）第二教学楼 1002

电话：(+86)023-68165682

达梦数据技术（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 17 栋 101

技术服务：

咨询热线：400-991-6599

技术支持：dmtech@dameng.com

商务咨询：400@dameng.com

手册版本

版本号：V8

发版日期：2026二季度版-26876



武汉达梦数据库股份有限公司
官方网站：www.dameng.com

达梦数据版权所有，侵权必究©